স্বপ্নচূড়া

স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

Sopnochura GK

সাধারণ জ্ঞান — পূর্ণাঙ্গ গাইড

বাংলাদেশ বিষয়াবলি · আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি · সাম্প্রতিক ঘটনা · সাধারণ বিজ্ঞান ও ICT

BCS · প্রাথমিক শিক্ষক · ব্যাংক · অন্যান্য সরকারি চাকরির পরীক্ষা

সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৬

সূচিপত্র

বাংলাদেশ বিষয়াবলি — অংশ ১

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদ ৩

বাংলাদেশের ইতিহাস: প্রাচীন যুগ থেকে পাকিস্তান আমল ১১

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা ১৬

বাংলাদেশ বিষয়াবলি — অংশ ২

বাংলাদেশের অর্থনীতি ২২

মেগা প্রকল্প, অবকাঠামো ও যোগাযোগ ২৯

জনমিতি ও সমাজ ৩৪

সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পকলা ৪০

বাংলাদেশের জাতীয় সংস্থা, পুরস্কার ও বিবিধ ৪৭

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

বিশ্ব ভূগোল ও মহাদেশ ৫৪

বিশ্বের দেশ পরিচিতি ৬০

আন্তর্জাতিক সংস্থা ৬৭

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ৭৩

আন্তর্জাতিক চুক্তি, সম্মেলন ও সংঘাত ৭৯

পুরস্কার, রেকর্ড ও বিশ্ব সূচক ৮৪

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ

বাংলাদেশ: রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঘটনা (অক্টোবর ২০২৫ – অক্টোবর ২০২৬) ৯১

সাধারণ বিজ্ঞান ও ICT

পদার্থবিজ্ঞান ৯৮

রসায়ন ১০৪

জীববিজ্ঞান ও মানবদেহ ১০৯

পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ১১৫

মহাকাশ ও ভূবিজ্ঞান ১২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ১২৬

বিজ্ঞানী, আবিষ্কার ও নোবেল ১৩২

বাংলাদেশ বিষয়াবলি — অংশ ১

ভূগোল, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান

অধ্যায় ৩ — বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি নদীমাতৃক, ব-দ্বীপ-গঠিত দেশ। বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চলের একটি বড় অংশ এই ভূখণ্ডে অবস্থিত। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে প্রতিবারই কয়েকটি নিশ্চিত প্রশ্ন আসে—তাই অবস্থান, সীমানা, সংখ্যা-তথ্য, নদী, বন ও খনিজ সম্পদের ছোট ছোট তথ্য খুব মনোযোগ দিয়ে মুখস্থ করুন।

১. অবস্থান ও আয়তন

- অক্ষাংশ: প্রায় ২০°৩৪′ উত্তর থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর। দ্রাঘিমাংশ: প্রায় ৮৮°০১′ পূর্ব থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব।
- কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩½° উত্তর) দেশের প্রায় মাঝ দিয়ে অতিক্রম করেছে; যেমন—চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা এলাকা এ রেখার কাছাকাছি।
- বাংলাদেশের মান-সময় গ্রিনিচ সময়ের চেয়ে ৬ ঘণ্টা এগিয়ে (GMT+৬)।
- রাজধানী ঢাকা; সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদে রাজধানীর কথা বলা আছে।

বিষয়	তথ্য
আয়তন	প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার (বহুল প্রচলিত); বিবিএস-এর সাম্প্রতিক প্রকাশনায় ১,৪৮,৪৬০ বর্গকিলোমিটারও ব্যবহৃত হয়। প্রশ্নে বিকল্প দেখে সিদ্ধান্ত নিন।
জনসংখ্যা (আদমশুমারি ২০২২)	১৬,৫১,৫৮,৬১৬ জন (প্রায় ১৬ কোটি ৫২ লাখ)
সাক্ষরতার হার (২০২২)	৭৪.৮০% (২০১১ সালে ছিল ৫১.৭৭%)
ধর্মভিত্তিক বিভাজন (২০২২)	ইসলাম প্রায় ৯১.১%, হিন্দু প্রায় ৭.৯৬%
সবচেয়ে জনবহুল বিভাগ	ঢাকা বিভাগ (প্রায় ৪ কোটি ৪৪ লাখ)
প্রশাসনিক বিভাগ	৮টি
জেলা	৬৪টি
উপজেলা	প্রায় ৪৯৫টি (উৎসভেদে সামান্য পার্থক্য আছে)
ইউনিয়ন পরিষদ	প্রায় ৪,৫৭৩টি (উৎসভেদে পার্থক্য আছে)
সিটি কর্পোরেশন	১২টি
পৌরসভা	প্রায় ৩২৯টি (যাচাই প্রয়োজন—নতুন পৌরসভা যুক্ত হতে পারে)

পরীক্ষায় বারবার আসে: "বাংলাদেশে কয়টি বিভাগ?"—৮টি। বিভাগগুলোর ক্রম: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট (১৯৯৫), রংপুর (২০১০), ময়মনসিংহ (২০১৫)। সর্বশেষ দুটি বিভাগের নাম ও সাল প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়।

২. সীমানা ও প্রতিবেশী

দিক	প্রতিবেশী	মন্তব্য
পশ্চিম	ভারত (পশ্চিমবঙ্গ)	দীর্ঘতম সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে
উত্তর	ভারত (পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম)	উত্তরের শেষ বিন্দু তেতুলিয়া, পঞ্চগড়
পূর্ব	ভারত (আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম) ও মিয়ানমার	মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত বান্দরবান ও কক্সবাজারে
দক্ষিণ	বঙ্গোপসাগর	দক্ষিণ-পূর্বে নাফ নদী মিয়ানমারের সঙ্গে সীমানা

- মোট স্থলসীমান্ত প্রায় ৪,৪২৭ কিলোমিটার: ভারতের সঙ্গে প্রায় ৪,১৫৬ কিমি এবং মিয়ানমারের সঙ্গে প্রায় ২৭১ কিমি।
- ভারত বাংলাদেশকে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে; মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত শুধু দক্ষিণ-পূর্বে।
- সীমানা নির্ধারণের ভিত্তি: ১৯৪৭ সালের র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ। ১৯৭৪ সালে মুজিব–ইন্দিরা স্থলসীমানা চুক্তি হয়; ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই মধ্যরাতে ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হয় (ভারতের ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশে, বাংলাদেশের ৫১টি ভারতে)।
- তিনবিঘা করিডর ১৯৯২ সালের ২৬ জুন বাংলাদেশের জন্য খুলে দেওয়া হয় (দহগ্রাম–আঙ্গরপোতা ছিটমহলের সঙ্গে সংযোগ)।
- গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত—মেয়াদ ৩০ বছর (২০২৬ সালের ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার কথা; নবায়নের বর্তমান অবস্থা যাচাই প্রয়োজন)।

চরম বিন্দু

দিক	স্থান
উত্তরতম	তেতুলিয়া (বাংলাবান্ধা), পঞ্চগড়
দক্ষিণতম	টেকনাফ, কক্সবাজার
পূর্বতম	থানচি, বান্দরবান (প্রচলিত পাঠ্যবই-মত)
পশ্চিমতম	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (প্রচলিত পাঠ্যবই-মত)

৩. প্রশাসনিক এককের রেকর্ড

- আয়তনে বৃহত্তম জেলা রাঙ্গামাটি; ক্ষুদ্রতম জেলা মেহেরপুর।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম জেলা ঢাকা।
- আয়তনে বৃহত্তম বিভাগ চট্টগ্রাম।
- বাংলাদেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশন: ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনসিংহ।

৪. ভূ-প্রকৃতি

ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুসারে বাংলাদেশকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়:

অঞ্চল	আনুমানিক অংশ	বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ
টারশিয়ারি পাহাড়ি অঞ্চল	প্রায় ১২%	সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়; বান্দরবানের তাজিংডং (বিজয়) প্রচলিত তথ্যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (১,২৩১ মিটার)

অঞ্চল	আনুমানিক অংশ	বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ
প্লাইস্টোসিন চত্বর	প্রায় ৮%	বরেন্দ্রভূমি (রাজশাহী-নওগাঁ-দিনাজপুর-বগুড়া অঞ্চল), মধুপুর ও ভাওয়াল গড়, লালমাই পাহাড়
সাম্প্রতিক প্লাবনভূমি	প্রায় ৮০%	নদীবাহিত পলিতে গঠিত উর্বর সমভূমি

দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নিয়ে পরীক্ষায় তাজিংডং (বিজয়) উত্তর হিসেবে ধরা হয়। নতুন জরিপে সাকা হাফং-কে সর্বোচ্চ বলে দাবি করা হয়েছে (যাচাই প্রয়োজন); প্রশ্নের বিকল্পে দুটি থাকলে সতর্ক থাকুন।

৫. নদনদী

বাংলাদেশে ছোট-বড় প্রায় ৭০০ নদী আছে (উৎসভেদে সংখ্যা ভিন্ন)। প্রধান তিনটি নদী ব্যবস্থা:

নদী ব্যবস্থা	প্রধান নদী	তথ্য
গঙ্গা–পদ্মা	পদ্মা, মধুমতী, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব, কপোতাক্ষ, ইছামতী	ভারতে নাম ভাগীরথী-হুগলি; বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা। ফারাক্কা বাঁধ (১৯৭৫) এই নদীতে ভারতে অবস্থিত
ব্রহ্মপুত্র–যমুনা	যমুনা, তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, করতোয়া, বাংলাবান্ধা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা	তিব্বতে ‘সাংপো’, ভারতে ‘ব্রহ্মপুত্র’, বাংলাদেশে ‘যমুনা’। যমুনা বহুশাখা ও চর-সংকুল
সুরমা–মেঘনা	সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, তিতাস, গোমতী	মেঘনা মোহনা বঙ্গোপসাগরে মিশেছে; মেঘনার মোহনা বিশাল ও প্রশস্ত

- পদ্মা ও যমুনা মিলিত হয়েছে গোয়ালন্দ (আরিচা সংলগ্ন) অঞ্চলে; পদ্মা ও মেঘনার মিলনস্থল চাঁদপুর।
- চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রাম বন্দর; এই নদীতে কাপ্তাই বাঁধ (১৯৬২) নির্মিত। কাপ্তাই হ্রদ দেশের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ।
- পদ্মা সেতু উদ্বোধন: ২৫ জুন ২০২২ (দৈর্ঘ্য প্রায় ৬.১৫ কিমি)। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু ১৯৯৮ সালে চালু।
- কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল (উদ্বোধন ২৮ অক্টোবর ২০২৩) দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম নদীর তলদেশের সড়ক টানেল।
- বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকা শহর। সীমান্তবর্তী নদী: নাফ (মিয়ানমার)।
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রায় ৫৪টি অভিন্ন নদী (উৎসভেদে সংখ্যা ভিন্ন; প্রায়শই "৫৪" প্রশ্নে আসে) এবং মিয়ানমারের সঙ্গে ৩টি।

৬. হাওর, বাঁওড় ও বিল

- হাওর: উত্তর-পূর্বের বর্ষায় পানিতে ডুবে যাওয়া বিশাল বাটি আকৃতির নিম্নভূমি—সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে।
- টাঙ্গুয়ার হাওর (সুনামগঞ্জ) ২০০০ সালে রামসার সাইট ঘোষিত; হাকালুকি হাওর (মৌলভীবাজার-সিলেট) বৃহত্তম হাওরগুলোর অন্যতম। হাইল হাওর, মাটিয়ান হাওর বিখ্যাত।
- বাঁওড়: নদীর পরিত্যক্ত খাত—যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া অঞ্চলে বেশি।
- বিল: চলন বিল (সিরাজগঞ্জ–নাটোর–পাবনা অঞ্চল) বৃহত্তম বিলগুলোর একটি।
- বোরো ধান হাওর অঞ্চলের প্রধান ফসল; বৈশাখে আকস্মিক পাহাড়ি ঢল (flash flood) ফসলের বড় ক্ষতি করে।

৭. সমুদ্র, দ্বীপ ও সৈকত

বিষয়	তথ্য
উপকূলরেখা	প্রায় ৭১০ কিমি (উৎসভেদে পার্থক্য আছে)
আঞ্চলিক সমুদ্র	১২ নটিক্যাল মাইল
অনন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ)	২০০ নটিক্যাল মাইল
মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা মামলা	ITLOS (হামবুর্গ) রায়: ১৪ মার্চ ২০১২
ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা মামলা	স্থায়ী সালিশি আদালত (PCA) রায়: ৭ জুলাই ২০১৪; বাংলাদেশ পায় প্রায় ১৯,৪৬৭ বর্গকিমি
সমুদ্র এলাকা (রায়-পরবর্তী)	প্রায় ১,১৮,৮১৩ বর্গকিমি
সবচেয়ে বড় দ্বীপ	ভোলা
একমাত্র প্রবাল দ্বীপ	সেন্ট মার্টিন (নারিকেল জিঞ্জিরা), টেকনাফ
একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ	মহেশখালী (প্রচলিত তথ্য)
প্রসিদ্ধ সৈকত	কক্সবাজার (প্রায় ১২০ কিমি—বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক বালুময় সৈকত হিসেবে প্রচারিত), কুয়াকাটা (পটুয়াখালী; সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুটিই সৈকত থেকে দেখা যায়), পতেঙ্গা, ইনানী, পরীকুণ্ড

অন্য দ্বীপ: হাতিয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, নিঝুম দ্বীপ, সোনাদিয়া, মনপুরা।

৮. বন ও জীববৈচিত্র্য

- **সুন্দরবন:** বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন; খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায়। বাংলাদেশ অংশ আনুমানিক ৬,০১৭ বর্গকিমি। ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান (১৯৯৭)। রামসার সাইট (১৯৯২)। প্রধান গাছ সুন্দরী; আরও গেওয়া, গরান, কেওড়া, গোলপাতা। বন্যপ্রাণী: রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, কুমির, বানর। স্থান: হিরণ পয়েন্ট, কটকা, টাইগার পয়েন্ট, দুবলার চর।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও কক্সবাজার অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ বন।
- মধুপুর, ভাওয়াল, দিনাজপুর অঞ্চলে শালবন (পত্রঝরা)।
- মোট বনভূমি দেশের মোট ভূমির প্রায় ১৭–১৮% (সংস্থাভেদে ভিন্ন; যাচাই প্রয়োজন)।

জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত এলাকা (নির্বাচিত)

উদ্যান/অভয়ারণ্য	অবস্থান	মন্তব্য
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান	গাজীপুর	১৯৭৪ সালে প্রথম জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষিত (প্রচলিত তথ্য)
মধুপুর জাতীয় উদ্যান	টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ	শালবন; গারো সম্প্রদায়ের বাস
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	মৌলভীবাজার	উল্লুক ও বিভিন্ন প্রাণী
হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	সমুদ্র ও পাহাড়ের সংযোগস্থল
নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান	হাতিয়া, নোয়াখালী	চিত্রল হরিণের জন্য প্রসিদ্ধ
রামসাগর জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	রামসাগর দিঘির তীরে

উদ্যান/অভয়ারণ্য	অবস্থান	মন্তব্য
কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই হ্রদ সংলগ্ন
সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	হবিগঞ্জ	—
টাঙ্গুয়ার হাওর	সুনামগঞ্জ	রামসার সাইট (২০০০)

পরীক্ষায় বারবার আসে: রামসার সাইট ২টি—সুন্দরবন ও টাঙ্গুয়ার হাওর। ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান ৩টি—বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ ও পুরাতন শহর (১৯৮৫), পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার (১৯৮৫), সুন্দরবন (১৯৯৭; প্রাকৃতিক)।

৯. জলবায়ু

- ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু: উষ্ণ ও আর্দ্র, মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি।
- বাংলা বর্ষপঞ্জিতে ছয় ঋতু: গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। আবহাওয়াবিদদের মতে মূলত চার মৌসুম: শীত (ডিসেম্বর–ফেব্রুয়ারি), প্রাক-বর্ষা (মার্চ–মে), বর্ষা (জুন–সেপ্টেম্বর), বর্ষা-পরবর্তী (অক্টোবর–নভেম্বর)।
- গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ২,২০০ মিমি; সিলেট অঞ্চলে সর্বাধিক, পশ্চিমাঞ্চলে (রাজশাহী) তুলনামূলক কম।
- কালবৈশাখী: চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিকেলের ঝড়।
- বছরের উষ্ণতম মাস সাধারণত এপ্রিল; শীতলতম জানুয়ারি।

১০. খনিজ সম্পদ

খনিজ	প্রধান স্থান ও মন্তব্য
প্রাকৃতিক গ্যাস	প্রথম আবিষ্কার হরিপুর (সিলেট) ১৯৫৫; তিতাস (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ১৯৬২; বিবিয়ানা (হবিগঞ্জ) বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্রগুলোর অন্যতম; আরও রশিদপুর, কৈলাশটিলা, জালালাবাদ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বাখরাবাদ, শাহবাজপুর (ভোলা)
কয়লা	বড়পুকুরিয়া (দিনাজপুর; ভূগর্ভস্থ খনি, উৎপাদন ২০০৫ সাল থেকে), জামালগঞ্জ (জয়পুরহাট), খালাশপীর (রংপুর), দীঘিপাড়া ও ফুলবাড়ী (দিনাজপুর)
কঠিন শিলা	মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর (দিনাজপুর)
চুনাপাথর	জয়পুরহাট, বগুড়া, সুনামগঞ্জের টাকেরঘাট ও ভাঙ্গারঘাট
সিলিকা বালু ও সাদামাটি	বিজয়পুর (নেত্রকোনা), ছাতক (সুনামগঞ্জ)
পিট (জৈব জ্বালানি)	ফরিদপুর, বাগেরহাট, খুলনা ও সিলেট অঞ্চল
ভারী খনিজ বালু	কক্সবাজার ও সংলগ্ন সৈকত (জিরকন, রুটাইল ইত্যাদি)
তেল	হরিপুর ও কৈলাশটিলা অঞ্চলে সামান্য; বাণিজ্যিকভাবে সীমিত

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাসের অবদান সবচেয়ে বেশি। পেট্রোবাংলা (Petrobangla) গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধানের জাতীয় সংস্থা।

১১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

দুর্যোগ	উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও তথ্য
ভোলা ঘূর্ণিঝড়	১২ নভেম্বর ১৯৭০; প্রাণহানি প্রায় ৩–৫ লাখ; বিশ্বের অন্যতম প্রাণঘাতী ঘূর্ণিঝড়
চট্টগ্রাম ঘূর্ণিঝড়	২৯–৩০ এপ্রিল ১৯৯১; প্রাণহানি প্রায় ১.৩৮ লাখ
সিডর	১৫ নভেম্বর ২০০৭; বরগুনা-পটুয়াখালী উপকূল
আইলা	২৫ মে ২০০৯; খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চল
আম্পান	২০ মে ২০২০; সুন্দরবন ও উপকূলে ক্ষতি
মোখা	মে ২০২৩; সেন্ট মার্টিনে প্রভাব, মিয়ানমারে আঘাত
রেমাল	২৬–২৭ মে ২০২৪; উপকূলীয় জেলায় ক্ষতি
বন্যা	স্মরণীয় বন্যা: ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭; ২০২৪ সালের আগস্টে পূর্বাঞ্চলে (ফেনী ও আশপাশে) ভয়াবহ বন্যা
নদীভাঙন	পদ্মা, যমুনা ও মেঘনার তীরে সর্বাধিক
ভূমিকম্প ও ভূমিধস	সিলেট-চট্টগ্রাম-ময়মনসিংহ অঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ; পার্বত্য এলাকায় ভূমিধস (জুন ২০১৭ রাঙ্গামাটি)

ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাসে সংকেত ব্যবস্থা প্রচলিত; সংকেত যত বাড়ে, বিপদ তত বেশি। উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP) স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে।

পরীক্ষায় বারবার আসে: তারিখ ও ঝড়ের নাম মিলান—১৯৭০ (ভোলা), ১৯৯১ (চট্টগ্রাম), ২০০৭ (সিডর), ২০০৯ (আইলা), ২০২০ (আম্পান)। প্রাণহানির দিক থেকে ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড় সবচেয়ে ভয়াবহ।

অনুশীলনী MCQ

১. বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা কয়টি?

ক) ৬
খ) ৭
গ) ৮
ঘ) ৯

উত্তর: গ

২. সর্বশেষ গঠিত প্রশাসনিক বিভাগ কোনটি?

ক) সিলেট
খ) রংপুর
গ) ময়মনসিংহ
ঘ) বরিশাল

উত্তর: গ

৩. বাংলাদেশের উত্তরতম প্রান্তে কোন জেলা অবস্থিত?

ক) পঞ্চগড়
খ) কুড়িগ্রাম
গ) লালমনিরহাট
ঘ) ঠাকুরগাঁও

উত্তর: ক

৪. আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা কোনটি?

ক) খুলনা
খ) বান্দরবান
গ) রাঙ্গামাটি
ঘ) সিলেট

উত্তর: গ

৫. আদমশুমারি ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?

ক) ১৪ কোটি ৯৮ লাখ
খ) ১৬ কোটি ৫২ লাখ (প্রায়)
গ) ১৭ কোটি ৩ লাখ
ঘ) ১৫ কোটি ৫ লাখ

উত্তর: খ

৬. ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হয় কোন সালে?

ক) ১৯৭৪
খ) ১৯৯২
গ) ২০১২
ঘ) ২০১৫

উত্তর: ঘ

৭. মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধে ITLOS-এর রায় কবে হয়?

ক) ১৪ মার্চ ২০১২
খ) ৭ জুলাই ২০১৪
গ) ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬
ঘ) ২৬ জুন ১৯৯২

উত্তর: ক

৮. বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ কোনটি?

ক) সন্দ্বীপ
খ) মহেশখালী
গ) সেন্ট মার্টিন
ঘ) হাতিয়া

উত্তর: গ

৯. বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন কোনটি?

ক) মধুপুর
খ) সুন্দরবন
গ) ভাওয়াল
ঘ) লাউয়াছড়া

উত্তর: খ

১০. সুন্দরবন ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পায় কত সালে?

ক) ১৯৮৫
খ) ১৯৯২
গ) ১৯৯৭
ঘ) ২০০০

উত্তর: গ

১১. টাঙ্গুয়ার হাওর কোন জেলায়?

ক) হবিগঞ্জ
খ) কিশোরগঞ্জ
গ) সুনামগঞ্জ
ঘ) নেত্রকোনা

উত্তর: গ

১২. পদ্মা ও মেঘনা নদীর মিলনস্থল কোথায়?

ক) গোয়ালন্দ
খ) চাঁদপুর
গ) আরিচা
ঘ) ভৈরব

উত্তর: খ

১৩. কাপ্তাই বাঁধ কোন নদীতে নির্মিত?

ক) সাঙ্গু
খ) কর্ণফুলী
গ) মাতামুহুরী
ঘ) নাফ

উত্তর: খ

১৪. বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় কোথায়?

ক) তিতাস
খ) বিবিয়ানা
গ) হরিপুর
ঘ) রশিদপুর

উত্তর: গ

১৫. বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি কোথায় অবস্থিত?

ক) রংপুর
খ) জয়পুরহাট
গ) দিনাজপুর
ঘ) বগুড়া

উত্তর: গ

১৬. ভোলা ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে কত সালে?

ক) ১৯৬০
খ) ১৯৭০
গ) ১৯৯১
ঘ) ২০০৭

উত্তর: খ

১৭. সিডর ঘূর্ণিঝড় কত সালে হয়?

ক) ২০০৭
খ) ২০০৯
গ) ২০২০
ঘ) ১৯৯১

উত্তর: ক

১৮. বাংলাদেশের রামসার সাইটের সংখ্যা কয়টি (এই অধ্যায়ের তথ্য অনুযায়ী)?

ক) ১
খ) ২
গ) ৩
ঘ) ৫

উত্তর: খ

১৯. কুয়াকাটা সৈকত কোন জেলায়?

ক) কক্সবাজার
খ) বরগুনা
গ) পটুয়াখালী
ঘ) ভোলা

উত্তর: গ

২০. ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশে কী নামে প্রবাহিত?

ক) পদ্মা
খ) মেঘনা
গ) যমুনা
ঘ) সুরমা

উত্তর: গ

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

অধ্যায় ৪ — বাংলাদেশের ইতিহাস: প্রাচীন যুগ থেকে পাকিস্তান আমল

এই অধ্যায়ে প্রাচীন জনপদ থেকে ১৯৭০ সালের নির্বাচন পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস কালক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। তারিখ, ব্যক্তি ও স্থানের নাম মনে রাখাই এখানে মূল কৌশল।

১. প্রাচীন বাংলা

বিষয়	তথ্য
প্রাচীন জনপদ	পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র
পুণ্ড্রবর্ধন	বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড় অঞ্চল। এটি বাংলার প্রাচীনতম নগর-কেন্দ্র
মহাস্থানগড় শিলালিপি	বাংলায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপিগুলোর একটি (ব্রাহ্মী লিপি)
গুপ্ত যুগ	চতুর্থ–ষষ্ঠ শতক; বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল
শশাঙ্ক	বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতি; রাজধানী কর্ণসুবর্ণ; শাসনকাল সপ্তম শতকের শুরু
মাৎস্যন্যায়	শশাঙ্কের পর প্রায় এক শতাব্দীর অরাজকতা
গোপাল	প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত; পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা (আনুমানিক ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
ধর্মপাল	পাল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসকদের একজন; বিক্রমশীলা ও সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা
সোমপুর বিহার	নওগাঁর পাহাড়পুর; ইউনেসকো বিশ্বঐতিহ্য স্থান (১৯৮৫)
সেন বংশ	প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন; বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন উল্লেখযোগ্য
চর্যাপদ	বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে ১৯০৭ সালে আবিষ্কার করেন

পরীক্ষায় বারবার আসে: গোপাল — পাল বংশ; শশাঙ্ক — প্রথম স্বাধীন রাজা; সোমপুর বিহার — পাহাড়পুর (নওগাঁ); চর্যাপদ — হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২. মধ্যযুগ: সুলতানি ও মুঘল আমল

- ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে নদিয়া জয় করেন। এর মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা।
- বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগ ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ সোনারগাঁওয়ে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে শুরু হয়।
- ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২)। তিনি সমগ্র বাংলাকে একত্র করেন এবং প্রথম "শাহ-ই-বাঙ্গালাহ" উপাধি ধারণ করেন।
- গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বিখ্যাত পারস্য কবি হাফিজের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন। তাঁর সময়ের সোনারগাঁও ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র।
- হুসেন শাহী যুগ (১৪৯৩–১৫৩৮) বাংলার সুলতানি শাসনের স্বর্ণযুগ। আলাউদ্দীন হুসেন শাহ এর প্রতিষ্ঠাতা। এই সময় বাংলা সাহিত্য ব্যাপক বিকাশ লাভ করে।

- শেরশাহ ১৫৪০ সালে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। তাঁর আমলে সোনারগাঁও থেকে সিন্ধু পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড (সড়ক-ই-আজম) নির্মিত হয়।
- ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে মুঘল সেনাপতি খান জাহান দাউদ খান কররানিকে পরাজিত করলে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।
- সুবাদার ইসলাম খান চিশতী ১৬১০ সালে ঢাকাকে বাংলার রাজধানী ঘোষণা করেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গিরের নামানুসারে নাম রাখেন "জাহাঙ্গিরনগর"।
- শায়েস্তা খানের আমলে (১৬৬৩–১৬৮৯) টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। ১৬৬৬ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগিজ-আরাকানি জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন।
- মুর্শিদকুলি খান বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন এবং ১৭১৭ সালে নবাব হিসেবে স্বীকৃতি পান।

৩. ব্রিটিশ আমল

সাল	ঘটনা
১৭৫৭ (২৩ জুন)	পলাশীর যুদ্ধ; নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের কাছে পরাজিত। বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর
১৭৬৪	বক্সারের যুদ্ধ
১৭৬৫	ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি (রাজস্ব আদায়ের অধিকার) লাভ করে
১৭৭০ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ)	ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ)
১৭৯৩	লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
১৮৩১	তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা (নারকেলবাড়িয়া)
১৮৩৮–১৮৫৭	হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন (দুদু মিয়া পরে নেতৃত্ব দেন)
১৮৫৭	সিপাহি বিদ্রোহ; ঢাকায় লালবাগ কেল্লায় সিপাহিদের বিদ্রোহ
১৮৫৮	কোম্পানির শাসনের অবসান; ব্রিটিশ রানির প্রত্যক্ষ শাসন
১৯০৫ (১৬ অক্টোবর)	লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ; পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকা
১৯০৬	ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা
১৯১১	বঙ্গভঙ্গ রদ
১৯২১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
১৯৪০ (২৩ মার্চ)	লাহোর প্রস্তাব; উত্থাপক এ কে ফজলুল হক (শেরে বাংলা)
১৯৪৩	পঞ্চাশের মন্বন্তর

৪. দেশভাগ ও পাকিস্তান আমল (১৯৪৭–১৯৭১)

- ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলা বিভক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হয়।
- ১৯৫৫ সালে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে "পূর্ব পাকিস্তান" রাখা হয়।
- পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান।
- ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন।
- ১৯৬২ সালের সংবিধান আইয়ুব খান প্রণয়ন করেন; এতে "মৌলিক গণতন্ত্র" ব্যবস্থা চালু হয়।
- ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ হয় ১৭ দিন ধরে।

৫. ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮–১৯৫৬)

তারিখ	ঘটনা
১৯৪৭ সেপ্টেম্বর	তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠা; অধ্যাপক আবুল কাসেম
১৯৪৮ (২১ মার্চ)	ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহর ঘোষণা: "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা"
১৯৪৮ (২৪ মার্চ)	কার্জন হলের সমাবর্তনে জিন্নাহ একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন; ছাত্ররা প্রতিবাদ করে
১৯৫২ (২১ ফেব্রুয়ারি)	১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল; পুলিশের গুলিতে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ অনেকে শহীদ
১৯৫২ (২২ ফেব্রুয়ারি)	পুনরায় গুলিবর্ষণ; শফিউর রহমান শহীদ
১৯৫৪ (৭ মে) ও ১৯৫৬	১৯৫৪ সালে গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি; ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ও উর্দু অন্যতম রাষ্ট্রভাষা
১৯৯৯ (১৭ নভেম্বর)	ইউনেসকো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে; ২০০০ সাল থেকে পালিত

পরীক্ষায় বারবার আসে: ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন — তমদ্দুন মজলিস; কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন — ১৯৪৮ সালে; প্রথম শহীদ মিনার — ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে নির্মিত, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ উদ্বোধিত (ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে)।

৬. যুক্তফ্রন্ট, ৬ দফা ও গণঅভ্যুত্থান

- **যুক্তফ্রন্ট (১৯৫৪):** আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী ও গণতন্ত্রী দলের জোট। ২১ দফা কর্মসূচি। নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি জয়। মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক।
- **৬ দফা (১৯৬৬):** ২৩ মার্চ লাহোরে বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন। ঘোষণার আগে ৫ ফেব্রুয়ারি "আমাদের বাঁচার দাবি" নামে প্রচার করা হয়। এটি বাঙালির মুক্তিসনদ নামে পরিচিত।
- **আগরতলা মামলা (১৯৬৮):** শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে "রাষ্ট্রদ্রোহিতার" মামলা। ১৯৬৯ সালে প্রত্যাহার।
- **১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থান:** ১১ দফা (ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ)। ২০ জানুয়ারি আসাদুজ্জামান শহীদ। ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক শহীদ। ২৪ জানুয়ারি মতিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহীদ। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান (তোফায়েল আহমেদ)। ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের পদত্যাগ; ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ।
- **১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়:** ১২ নভেম্বর ভোলা ঘূর্ণিঝড়; প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি।
- **১৯৭০ সালের নির্বাচন:** ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন। জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পায় (সাধারণ ১৬০টি + সংরক্ষিত মহিলা ৭টি)। পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন পায় পাকিস্তান পিপলস পার্টি (জুলফিকার আলী ভুট্টো)।

অনুশীলনী MCQ

১. বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা কে?

ক) গোপাল
খ) শশাঙ্ক
গ) ধর্মপাল
ঘ) বিজয় সেন

উত্তর: খ

২. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক) ধর্মপাল
খ) দেবপাল
গ) গোপাল
ঘ) মহীপাল

উত্তর: গ

৩. সোমপুর বিহার কোথায় অবস্থিত?

ক) বগুড়া
খ) নওগাঁ
গ) কুমিল্লা
ঘ) রাজশাহী

উত্তর: খ

৪. চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন?

ক) দীনেশচন্দ্র সেন
খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

উত্তর: খ

৫. বখতিয়ার খলজি কত সালে নদিয়া জয় করেন?

ক) ১১৯৩
খ) ১২০৪
গ) ১২১২
ঘ) ১৩৩৮

উত্তর: খ

৬. "শাহ-ই-বাঙ্গালাহ" উপাধি প্রথম কে ধারণ করেন?

ক) ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ
খ) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ
গ) আলাউদ্দীন হুসেন শাহ
ঘ) গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ

উত্তর: খ

৭. ঢাকাকে রাজধানী ঘোষণা করেন কে?

ক) শায়েস্তা খান
খ) মুর্শিদকুলি খান
গ) ইসলাম খান চিশতী
ঘ) আজিম-উস-শান

উত্তর: গ

৮. পলাশীর যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

ক) ১৭৫৭
খ) ১৭৬৪
গ) ১৭৯৩
ঘ) ১৮৫৭

উত্তর: ক

৯. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন?

ক) রবার্ট ক্লাইভ
খ) ওয়ারেন হেস্টিংস
গ) লর্ড কর্নওয়ালিস
ঘ) লর্ড কার্জন

উত্তর: গ

১০. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন?

ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
খ) এ কে ফজলুল হক
গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ঘ) খাজা নাজিমুদ্দীন

উত্তর: খ

১১. ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) কলকাতা
খ) দিল্লি
গ) ঢাকা
ঘ) লাহোর

উত্তর: গ

১২. ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন কোনটি?

ক) তমদ্দুন মজলিস
খ) যুবলীগ
গ) ছাত্রলীগ
ঘ) গণতান্ত্রিক যুবলীগ

উত্তর: ক

১৩. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কত সালে থেকে পালিত হচ্ছে?

ক) ১৯৯৯
খ) ২০০০
গ) ২০০১
ঘ) ২০০২

উত্তর: খ

১৪. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কত সালে জয়ী হয়?

ক) ১৯৫২
খ) ১৯৫৪
গ) ১৯৫৮
ঘ) ১৯৬২

উত্তর: খ

১৫. ৬ দফা কোথায় ঘোষণা করা হয়?

ক) ঢাকা
খ) লাহোর
গ) করাচি
ঘ) রাওয়ালপিন্ডি

উত্তর: খ

১৬. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ কয়টি আসন পায়?

ক) ১৫৩
খ) ১৬০
গ) ১৬৭
ঘ) ১৮৮

উত্তর: গ

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

অধ্যায় ৫ — মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ বিষয়াবলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর একটি। প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় তারিখ, স্থান, সেক্টর কমান্ডার ও বীরশ্রেষ্ঠদের নাম থেকে প্রশ্ন আসে। তাই কালক্রম ও নামের তালিকা ভালোভাবে আয়ত্ত করুন।

১. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও কালপঞ্জি

তারিখ	ঘটনা
১৯৭০ (৭ ডিসেম্বর)	পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়
১৯৭১ (১ মার্চ)	ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন; সারা দেশে প্রতিবাদ
১৯৭১ (৭ মার্চ)	ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ: "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ২০১৭ সালে ইউনেসকোর "মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড" রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত
১৯৭১ (২৫ মার্চ রাত)	পাকিস্তান সেনাবাহিনীর "অপারেশন সার্চলাইট"; ঢাকায় ব্যাপক গণহত্যা
১৯৭১ (২৬ মার্চ)	বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা; পরে এ তারিখই স্বাধীনতা দিবস। চট্টগ্রামে এম এ হান্নান ঘোষণা পাঠ করেন
১৯৭১ (২৭ মার্চ)	চট্টগ্রামের কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন
১৯৭১ (১০ এপ্রিল)	মুজিবনগর সরকার গঠনের ঘোষণা ও স্বাধীনতার সনদ (ঘোষণাপত্র) জারি
১৯৭১ (১৭ এপ্রিল)	মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ; স্থানের নাম হয় "মুজিবনগর"
১৯৭১ (১ আগস্ট)	নিউইয়র্কে "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" (জর্জ হ্যারিসন ও রবি শঙ্কর)
১৯৭১ (১৫ আগস্ট)	নৌ-কমান্ডোদের "অপারেশন জ্যাকপট"
১৯৭১ (৩ ডিসেম্বর)	পাকিস্তান ভারতের বিভিন্ন বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ চালালে সরাসরি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু
১৯৭১ (৬ ডিসেম্বর)	ভুটান প্রথম এবং ভারত দ্বিতীয় রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়
১৯৭১ (১৪ ডিসেম্বর)	শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস; বহু শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, সাহিত্যিককে হত্যা
১৯৭১ (১৬ ডিসেম্বর)	ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ; বিজয় দিবস

পরীক্ষায় বারবার আসে: স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র — ১০ এপ্রিল ১৯৭১; শপথ — ১৭ এপ্রিল; শপথ পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী; বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি — ভুটান (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)।

২. মুজিবনগর সরকার (প্রবাসী সরকার)

পদ	নাম
রাষ্ট্রপতি	শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন)
উপরাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ
পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমদ
অর্থমন্ত্রী	ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী	এ এইচ এম কামারুজ্জামান
মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি	কর্নেল (পরে জেনারেল) এম এ জি ওসমানী
চিফ অব স্টাফ	লে. কর্নেল আব্দুর রব

- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণার প্রধান মাধ্যম ছিল। "চরমপত্র" অনুষ্ঠানটি এম আর আখতার মুকুল পরিবেশন করতেন।
- মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত অংশ ছিল মুক্তিফৌজ এবং অনিয়মিত অংশ ছিল গণবাহিনী।
- তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়: জেড ফোর্স (জিয়াউর রহমান), কে ফোর্স (খালেদ মোশাররফ) ও এস ফোর্স (কে এম শফিউল্লাহ)।

৩. সেক্টর ও সেক্টর কমান্ডার

যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ১০ নম্বর সেক্টরটি নৌ-কমান্ডোদের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং এর কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা ছিল না।

সেক্টর	এলাকা (প্রধান)	কমান্ডার
১ নম্বর	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম	মেজর রফিকুল ইসলাম
২ নম্বর	নোয়াখালী, কুমিল্লার অংশ, ঢাকা, ফরিদপুরের অংশ	মেজর খালেদ মোশাররফ
৩ নম্বর	কুমিল্লা, সিলেটের অংশ, ঢাকার অংশ	মেজর কে এম শফিউল্লাহ
৪ নম্বর	সিলেটের পূর্বাংশ	মেজর সি আর দত্ত
৫ নম্বর	সিলেটের উত্তরাংশ, ময়মনসিংহের অংশ	মেজর মীর শওকত আলী
৬ নম্বর	রংপুর ও দিনাজপুরের অংশ	উইং কমান্ডার এম কে বাশার
৭ নম্বর	রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুরের অংশ	মেজর নাজমুল হক (মৃত্যুর পর মেজর কাজী নূরুজ্জামান)
৮ নম্বর	কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ফরিদপুরের অংশ	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী
৯ নম্বর	বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনার অংশ	মেজর এম এ জলিল
১০ নম্বর	নৌ-কমান্ডো (নির্দিষ্ট এলাকা নেই)	নির্দিষ্ট কমান্ডার নেই
১১ নম্বর	ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল	মেজর আবু তাহের (আহত হলে এম হামিদুল্লাহ খান)

(সেক্টর কমান্ডারদের নাম ও এলাকার সামান্য পার্থক্য বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। পরীক্ষায় সাধারণত পাঠ্যবইয়ের তথ্যই গ্রহণযোগ্য।)

৪. বীরশ্রেষ্ঠ ও খেতাব

নাম	পদ
মুহাম্মদ রুহুল আমিন	ইঞ্জিন রুম আর্টিফিসার, নৌবাহিনী
মতিউর রহমান	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, বিমানবাহিনী
মোস্তফা কামাল	সিপাহি, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান	সিপাহি
মুন্সী আব্দুর রউফ	ল্যান্স নায়েক, ইপিআর
নূর মোহাম্মদ শেখ	ল্যান্স নায়েক, ইপিআর
মোহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর	ক্যাপ্টেন, সেনাবাহিনী

- বীরশ্রেষ্ঠ মোট ৭ জন; এঁরা সবাই মরণোত্তর খেতাবপ্রাপ্ত।
- মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতার জন্য চারটি খেতাব দেওয়া হয়: বীরশ্রেষ্ঠ (৭), বীর উত্তম (৬৮), বীর বিক্রম (১৭৫) ও বীর প্রতীক (৪২৬)। মোট খেতাবপ্রাপ্ত ৬৭৬ জন।

৫. আত্মসমর্পণ ও বিজয়

- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিকেলে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি।
- ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর পক্ষে দলিল গ্রহণ করেন ভারতীয় বাহিনীর লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। বাংলাদেশ বাহিনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।
- প্রায় ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহত্তম সামরিক আত্মসমর্পণ।
- ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১০ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ১২ মার্চ ১৯৭২ ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করে।
- বাংলাদেশ সরকারের হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ এবং প্রায় ২ লক্ষ নারী নির্যাতিত হন। প্রায় ১ কোটি মানুষ ভারতে শরণার্থী হয়।
- পাকিস্তানি বাহিনীর গভর্নর ও সামরিক প্রশাসক ছিলেন লে. জেনারেল টিক্কা খান; পরে ডা. আবদুল মোত্তালিব মালিক সাময়িকভাবে গভর্নর হন।

৬. মুক্তিযুদ্ধের বিদেশি বন্ধু ও সহযোগী

দেশ/ব্যক্তি	ভূমিকা
ভারত — ইন্দিরা গান্ধী	শরণার্থী আশ্রয়, প্রশিক্ষণ, কূটনৈতিক সমর্থন ও যৌথ কমান্ড
সোভিয়েত ইউনিয়ন	জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একাধিকবার ভেটো প্রয়োগ
আর্চার ব্লাড	ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল; গণহত্যার প্রতিবাদে "ব্লাড টেলিগ্রাম" পাঠান
এডওয়ার্ড কেনেডি	মার্কিন সিনেটর; শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা
জর্জ হ্যারিসন ও রবি শঙ্কর	কনসার্ট ফর বাংলাদেশ (১ আগস্ট ১৯৭১, ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন, নিউইয়র্ক)
অ্যালেন গিন্সবার্গ	"সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড" কবিতার রচয়িতা

৭. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ ও স্মারক

- **জাতীয় স্মৃতিসৌধ:** সাভার, ঢাকা। স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন। ৭টি ত্রিভুজাকৃতি স্তম্ভ। উদ্বোধন ১৯৮২।
- **শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ:** মিরপুর ও রায়েরবাজার, ঢাকা।
- **অপরাজেয় বাংলা:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য; ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ।
- **মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ:** মেহেরপুর।
- **স্বাধীনতা স্তম্ভ:** সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা।
- **মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর:** আগারগাঁও, ঢাকা।
- **জাতীয় দিবস:** ২৫ মার্চ — গণহত্যা দিবস (২০১৭ সালে স্বীকৃত); ২৬ মার্চ — স্বাধীনতা দিবস; ১৭ এপ্রিল — মুজিবনগর দিবস; ১৪ ডিসেম্বর — শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস; ১৬ ডিসেম্বর — বিজয় দিবস।

অনুশীলনী MCQ

১. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ কোথায় দেওয়া হয়?

ক) পল্টন ময়দান
খ) রেসকোর্স ময়দান
গ) কার্জন হল
ঘ) বঙ্গভবন

উত্তর: খ

২. অপারেশন সার্চলাইট কখন শুরু হয়?

ক) ২৫ মার্চ রাত
খ) ২৬ মার্চ ভোর
গ) ১ মার্চ
ঘ) ১০ এপ্রিল

উত্তর: ক

৩. মুজিবনগর সরকারের শপথ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

ক) কুষ্টিয়া
খ) মেহেরপুর
গ) যশোর
ঘ) চুয়াডাঙ্গা

উত্তর: খ

৪. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ) তাজউদ্দীন আহমদ
গ) খন্দকার মোশতাক আহমদ
ঘ) এম মনসুর আলী

উত্তর: খ

৫. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

ক) জিয়াউর রহমান
খ) খালেদ মোশাররফ
গ) এম এ জি ওসমানী
ঘ) কে এম শফিউল্লাহ

উত্তর: গ

৬. মুক্তিযুদ্ধে মোট সেক্টর কয়টি ছিল?

ক) ৯
খ) ১০
গ) ১১
ঘ) ১২

উত্তর: গ

৭. কোন সেক্টরটি নৌ-কমান্ডোদের জন্য নির্ধারিত ছিল?

ক) ৮ নম্বর
খ) ৯ নম্বর
গ) ১০ নম্বর
ঘ) ১১ নম্বর

উত্তর: গ

৮. বীরশ্রেষ্ঠ কতজন?

ক) ৫
খ) ৬
গ) ৭
ঘ) ৮

উত্তর: গ

৯. বীর উত্তম খেতাবপ্রাপ্ত মোট কতজন?

ক) ৬৮
খ) ১৭৫
গ) ৪২৬
ঘ) ৭

উত্তর: ক

১০. আত্মসমর্পণের দলিলে পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কে?

ক) টিক্কা খান
খ) ইয়াহিয়া খান
গ) এ এ কে নিয়াজি
ঘ) রাও ফরমান আলী

উত্তর: গ

১১. বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় কোন দেশ?

ক) ভারত
খ) ভুটান
গ) সোভিয়েত ইউনিয়ন
ঘ) নেপাল

উত্তর: খ

১২. বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে আসেন কত তারিখে?

ক) ৮ জানুয়ারি ১৯৭২
খ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
গ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
ঘ) ১২ মার্চ ১৯৭২

উত্তর: খ

১৩. জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?

ক) মাজহারুল ইসলাম
খ) সৈয়দ মাইনুল হোসেন
গ) এফ আর খান
ঘ) কাজী খালেদ আশরাফ

উত্তর: খ

১৪. "অপরাজেয় বাংলা" ভাস্কর্যের ভাস্কর কে?

ক) হামিদুজ্জামান খান
খ) সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ
গ) নভেরা আহমেদ
ঘ) শামীম সিকদার

উত্তর: খ

১৫. কনসার্ট ফর বাংলাদেশ কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?

ক) ১৯৭০
খ) ১৯৭১
গ) ১৯৭২
ঘ) ১৯৭৩

উত্তর: খ

১৬. গণহত্যা দিবস কোনটি?

ক) ২৫ মার্চ
খ) ২৬ মার্চ
গ) ১৪ ডিসেম্বর
ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

উত্তর: ক

বাংলাদেশ বিষয়াবলি — অংশ ২

অর্থনীতি, অবকাঠামো, সমাজ, সংস্কৃতি ও বিবিধ

অধ্যায় ৭ — বাংলাদেশের অর্থনীতি

অর্থনীতি অধ্যায়ের প্রশ্ন সাধারণত দুই ধরনের হয়: (ক) স্থায়ী তথ্য (প্রতিষ্ঠান, সাল, আইন, পরিকল্পনা) এবং (খ) পরিবর্তনশীল সংখ্যা (প্রবৃদ্ধি, বাজেট, রিজার্ভ)। দ্বিতীয় ধরনের তথ্য মুখস্থ করার সময় অবশ্যই অর্থবছরসহ মনে রাখুন। নিচের সংখ্যাগুলো ২১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদ ও সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে সংকলিত; যেখানে চূড়ান্ত নয়, সেখানে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. এক নজরে অর্থনীতি

সূচক	তথ্য	অর্থবছর/সময়
GDP প্রবৃদ্ধি (BBS সাময়িক হিসাব)	৪.১৪%	২০২৫-২৬ (আগের বছর ৩.৪৯%)
GDP-র আকার (চলতি মূল্যে)	প্রায় ৫০১ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৬১.২ ট্রিলিয়ন টাকা)	২০২৫-২৬ (আগের বছর প্রায় ৪৫৬ বিলিয়ন)
মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI)	৩,০২০ মার্কিন ডলার (বেড়েছে ২৫১ ডলার)	২০২৫-২৬
বিনিয়োগ-GDP অনুপাত	২৭.৯৩%	২০২৫-২৬
জাতীয় সঞ্চয়	GDP-র ২৬.৯৩%	২০২৫-২৬
মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)	৮.৩৪%	সেপ্টেম্বর ২০২৬ (আগস্টে ৮.২৬%)
নীতি সুদহার (রেপো)	৯.৫০% (অপরিবর্তিত)	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ মুদ্রানীতি বিবৃতি (অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২৬)
রপ্তানি আয়	৪৮.০০ বিলিয়ন ডলার (EPB)	২০২৫-২৬ (আগের বছর ৪৮.২৮ বিলিয়ন)
তৈরি পোশাক রপ্তানি	৩৮.৭০ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৮০.৬%)	২০২৫-২৬
প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স)	প্রায় ৩৫.৩৪ বিলিয়ন ডলার (রেকর্ড; আগের বছর ৩০.০৪)	২০২৫-২৬ (২৮ জুন ২০২৬ পর্যন্ত)
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	মোট ৩৬.৩১ বিলিয়ন; IMF-এর BPM6 পদ্ধতিতে নিট ৩১.৭৩ বিলিয়ন	২৮ জুন ২০২৬
বৈদেশিক ঋণ	প্রায় ৭৮.২২ বিলিয়ন ডলার (অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য)	জুন ২০২৬ (যাচাই প্রয়োজন)

লক্ষ্যণীয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের GDP প্রথমবারের মতো ৫০০ বিলিয়ন ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে বলে BBS-এর সাময়িক হিসাবে এসেছে। কৃষির পূর্ণাঙ্গ তথ্য যুক্ত হলে প্রবৃদ্ধির সংখ্যা সামান্য বদলাতে পারে।

২. GDP, প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয়

- **GDP (মোট দেশজ উৎপাদন):** একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার ভেতরে এক বছরে উৎপাদিত সব চূড়ান্ত পণ্য ও সেবার বাজারমূল্য।
- **GNI (মোট জাতীয় আয়):** GDP-র সঙ্গে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট প্রাথমিক আয় (প্রধানত প্রবাসী আয়) যোগ করে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় বলতে BBS মূলত মাথাপিছু GNI প্রকাশ করে।
- **ভিত্তি বছর:** বর্তমানে ২০১৫-১৬ ভিত্তি বছরের ধারাবাহিক মূল্যে হিসাব করা হয়।

- **পরিসংখ্যান সংস্থা:** BBS (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো), পরিকল্পনা বিভাগের অধীন; সদর দপ্তর আগারগাঁও, ঢাকা।

খাতভিত্তিক GDP অংশ (২০২৩-২৪, BBS)

খাত	GDP-তে অংশ	মন্তব্য
কৃষি (শস্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, বনজ)	প্রায় ১১.৫৫%	কর্মসংস্থানে অংশ GDP-র চেয়ে অনেক বেশি
শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ, খনিজ, বিদ্যুৎ-গ্যাস)	প্রায় ৩৫.২৭%	২০২৫-২৬ অর্থবছরে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ২.৮৬% (আগের বছর ৩.৭১%)
সেবা	প্রায় ৫৩.১৮%	GDP-তে সবচেয়ে বড় খাত

পরীক্ষায় বারবার আসে: "GDP-তে সবচেয়ে বেশি অবদান কোন খাতের?" — সেবা। "সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান কোথায়?" — ঐতিহাসিকভাবে কৃষি, যদিও সাম্প্রতিক শ্রমশক্তি জরিপে সেবা খাত এগিয়ে। প্রশ্নে বছর/জরিপের নাম থাকলে সেটি দেখে উত্তর দিন।

৩. জাতীয় বাজেট

- বাংলাদেশের অর্থবছর ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন।
- সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (বাজেট) সংসদে উপস্থাপনের বিধান আছে। অর্থমন্ত্রী (বা তাঁর পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী) বাজেট পেশ করেন; সংসদ পাস করলে অর্থবছরের শুরুতে কার্যকর হয়।
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে; তখনকার অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ।
- বাজেট তিন ধরনের: উদ্বৃত্ত, ভারসাম্য ও ঘাটতি। বাংলাদেশ নিয়মিত ঘাটতি বাজেট দেয়; ঘাটতি পূরণ হয় অভ্যন্তরীণ (ব্যাংক ও সঞ্চয়পত্র) ও বৈদেশিক ঋণে।
- রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান সংস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)। মূল্য সংযোজন কর (মূসক/VAT) ১৯৯১ সালে চালু হয়।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট

বিষয়	তথ্য
মোট আকার	৯.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা (প্রায় ১৯% বেশি)
রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা	৬.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা (এর মধ্যে NBR-এর ৬.০৪ লক্ষ কোটি)
ঘাটতি	২.৪৩ লক্ষ কোটি টাকা (GDP-র প্রায় ৩.৬%)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)	৩ লক্ষ কোটি টাকা (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ বা NEC অনুমোদিত; বৈদেশিক সহায়তা প্রায় ১.১০ লক্ষ কোটি)
সামাজিক নিরাপত্তা	১.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা
প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য	৬.৫%
মূল্যস্ফীতি লক্ষ্য	৭.৫%
অর্থমন্ত্রী	আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী
পাস	জুন ২০২৬ (জাতীয় সংসদে)

এটি ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নির্বাচনের পর গঠিত সরকারের প্রথম বাজেট।

৪. মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রানীতি

- মূল্যস্ফীতি BBS প্রতি মাসে ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) থেকে হিসাব করে। সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ সাধারণ মূল্যস্ফীতি ৮.৩৪%, খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৭.২২%, খাদ্যবহির্ভূত ৯.৩০%।
- ২০২৪ সালের জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছিল ১১.৬৬%, যা এক দশকের বেশি সময়ের সর্বোচ্চ।
- মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে বাংলাদেশ ব্যাংক; এখন বছরে দুইবার (জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর) এবং ত্রৈমাসিক হালনাগাদসহ মুদ্রানীতি বিবৃতি (MPS) ঘোষিত হয়। নীতি সুদহার ৯.৫০% (সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বহাল)। সাম্প্রতিক সময়ে দীর্ঘদিন পর সুদহার কমানোর খবরও এসেছে।
- মুদ্রা: টাকা; ১ টাকার নোট ও কয়েন সরকার (অর্থ মন্ত্রণালয়) ইস্যু করে, অন্য সব নোট বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫. রপ্তানি, আমদানি ও তৈরি পোশাক

- রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০%-এর বেশি আসে তৈরি পোশাক (RMG) থেকে (২০২৫-২৬: ৩৮.৭০ বিলিয়ন ডলার)। বাকি পণ্য: পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত মাছ, কৃষিজ ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ওষুধ, হোম টেক্সটাইল।
- প্রধান রপ্তানি গন্তব্য: যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স।
- প্রধান আমদানি: জ্বালানি (এলএনজি, পেট্রোলিয়াম), যন্ত্রপাতি, কাঁচা তুলা, রাসায়নিক, খাদ্যশস্য। বড় আমদানি-উৎস: চীন ও ভারত।
- বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB)।
- দেশের প্রথম রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা: দেশ গার্মেন্টস (১৯৭০-এর দশকের শেষে, নূরুল কাদের খান)।
- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ): প্রথমটি চট্টগ্রাম (১৯৮৩), এরপর ঢাকা (সাভার)। পরিচালনা করে BEPZA। অর্থনৈতিক অঞ্চল তত্ত্বাবধানে BEZA (২০১০-এর আইন)।
- ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য: জামদানি (প্রথম, ২০১৬), ইলিশ (২০১৭), নকশিকাঁথা, বগুড়ার দই প্রভৃতি।

৬. রেমিট্যান্স ও রিজার্ভ

- ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রেমিট্যান্স রেকর্ড প্রায় ৩৫.৩৪ বিলিয়ন ডলার, আগের বছরের তুলনায় ১৭.৬% বেশি।
- বড় উৎস: সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, কুয়েত ইত্যাদি।
- রিজার্ভ: মোট রিজার্ভ ও IMF-এর BPM6 পদ্ধতির নিট আন্তর্জাতিক রিজার্ভ আলাদা। BPM6 হিসাবে ইডিএফ (রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল)-এর মতো দায় বাদ যায়, তাই সংখ্যা কম।
- ২০২৫ সালের মে মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারভিত্তিক নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থার ঘোষণা দেয় (যাচাই প্রয়োজন)।

৭. কৃষি, শিল্প ও সেবা: মূল তথ্য

- **কৃষি:** প্রধান ফসল ধান — আউশ, আমন, বোরো; উৎপাদনে বোরো সবচেয়ে বড়। পাট "সোনালি আঁশ"; পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI) ঢাকায়, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) গাজীপুরে। চা সিলেট অঞ্চলে। ইলিশ জাতীয় মাছ, মৎস্য খাতে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়।
- **শিল্প:** তৈরি পোশাক, ওষুধ, জাহাজ নির্মাণ, চামড়া, সিমেন্ট, সার। সরকারি সংস্থা BSCIC (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প)।
- **সেবা:** পাইকারি-খুচরা বাণিজ্য, পরিবহন, আবাসন, ব্যাংকিং, তথ্যপ্রযুক্তি।
- পুঁজিবাজার: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE, ১৯৫৪), চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE, ১৯৯৫); নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)।

৮. এলডিসি উত্তরণ

- ২০২১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণ অনুমোদন করে; উত্তরণের নির্ধারিত তারিখ ২৪ নভেম্বর ২০২৬।
- ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সরকার জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতি কমিটির (CDP) কাছে তিন বছর পিছিয়ে ২৪ নভেম্বর ২০২৯ করার অনুরোধ জানায়। CDP তিন বছরের বিলম্বের সুপারিশ করে এবং ECOSOC ২১ জুলাই ২০২৬ সাধারণ পরিষদকে সুপারিশ পাঠায়।
- চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ পরিষদের হাতে। সেপ্টেম্বরের শুরুর খবর অনুযায়ী তখনও সিদ্ধান্ত হয়নি; সর্বশেষ অবস্থা (যাচাই প্রয়োজন)।
- উত্তরণের তিন মানদণ্ড: মাথাপিছু GNI, মানবসম্পদ সূচক (HAI), অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)। দুটি পূরণ করলে যোগ্যতা।
- উত্তরণে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা (যেমন EU-এর EBA) ধাপে ধাপে কমে যায়।

৯. বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকিং খাত

বিষয়	তথ্য
প্রতিষ্ঠা	বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ ১২৭); কার্যকর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে
সদর দপ্তর	মতিঝিল, ঢাকা
প্রধান	গভর্নর; বর্তমান গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে; আগে আহসান এইচ মনসুর ১৩ আগস্ট ২০২৪–২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
কাজ	নোট ইস্যু, মুদ্রানীতি, ব্যাংক তদারকি, রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা, সরকারের ব্যাংকার
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক	সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বেসিক, বিডিবিএল
বিশেষায়িত ব্যাংক	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (RAKUB), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
গ্রামীণ ব্যাংক	মুহাম্মদ ইউনূস; ১৯৮৩ সালে বিশেষ আইনে ব্যাংকে রূপ; ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল (ব্যাংকসহ যৌথভাবে)

- ব্যাংকিং খাতের বড় সমস্যা: খেলাপি ঋণ, তারল্য সংকট ও দুর্বল ব্যাংকের একীভূতকরণ প্রক্রিয়া।
- মোবাইল আর্থিক সেবা: বিকাশ, নগদ, রকেট।

১০. পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা

- পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭২ সালে গঠিত; অবস্থান শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। সভাপতি প্রধানমন্ত্রী (বা তাঁর মনোনীত); NEC ও ECNEC এর সঙ্গে যুক্ত।
- NEC সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণী পরিষদ (ADP অনুমোদন); ECNEC প্রকল্প অনুমোদন করে।
- প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮; এরপর দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০), দ্বিতীয় (১৯৮০-৮৫), তৃতীয় (১৯৮৫-৯০), চতুর্থ (১৯৯০-৯৫), পঞ্চম (১৯৯৭-২০০২), ষষ্ঠ (২০১১-১৫), সপ্তম (২০১৬-২০), অষ্টম (২০২০-২৫)।
- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা: ২০১০-২১ ও ২০২১-৪১ ("রূপকল্প ২০৪১")। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ ২০১৮ সালে অনুমোদিত।
- নবম পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থা (যাচাই প্রয়োজন); ২০২৬-২৭ ADP "পাঁচবছরের কৌশলগত কাঠামো" অনুসরণ করছে বলে সংবাদে এসেছে।
- বিনিয়োগ সংস্থা একীভূত করে "ইনভেস্ট বাংলাদেশ অথরিটি" গঠনের পরিকল্পনার কথা জানা যায় (BIDA, BEZA ও PPP কর্তৃপক্ষ)।

১১. ঋণ ও বৈদেশিক সহায়তা

- বৈদেশিক সহায়তা সমন্বয় করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD)।
- প্রধান উন্নয়ন সহযোগী: বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা (জাপান), চীন, রাশিয়া (রূপপুর), ভারত।
- ২০২৩ সালে IMF-এর ঋণ কর্মসূচি শুরু (প্রাথমিকভাবে ৪.৭ বিলিয়ন ডলার, পরে বাড়ানো)।
- ২০২৬-২৭ ADP-তে বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান প্রায় ৩৭%।
- বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ আগামী কয়েক বছরে বাড়ছে বলে ERD প্রতিবেদনে উল্লেখ।

পরীক্ষায় বারবার আসে: বাজেটের আকার ও অর্থমন্ত্রীর নাম; বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ও গভর্নর; প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল (১৯৭৩-৭৮); তৈরি পোশাকের রপ্তানি-অংশ (প্রায় ৮০%+); LDC উত্তরণের তারিখ; কর্ণফুলী-পদ্মার মতো প্রকল্পের জন্য ECNEC; রিজার্ভের BPM6 বনাম মোট হিসাব।

১২. অর্থনীতির মূল পরিভাষা (দ্রুত রিভিশন)

পরিভাষা	সহজ ব্যাখ্যা
নামিক GDP ও প্রকৃত GDP	নামিক GDP চলতি দামে; প্রকৃত GDP স্থির (ভিত্তি বছরের) দামে। প্রবৃদ্ধি সাধারণত প্রকৃত GDP দিয়ে মাপা হয়।
GDP ডিফ্লেটর	নামিক ও প্রকৃত GDP-র অনুপাত থেকে পাওয়া সামগ্রিক মূল্যসূচক।
রেপো (Repo) হার	কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে স্বল্পমেয়াদে যে হারে ঋণ দেয়; নীতি সুদহার হিসেবে ব্যবহৃত।
রিভার্স রেপো	ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে নিয়ে নেয়।
CRR ও SLR	ব্যাংকের আমানতের একটি অংশ বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ (CRR) এবং নগদ-সম সম্পদে (SLR) রাখার বাধ্যবাধকতা।
চলতি হিসাব	পণ্য ও সেবার বাণিজ্য, প্রাথমিক ও দ্বিতীয় আয় (রেমিট্যান্সসহ)।
আর্থিক হিসাব	বিনিয়োগ ও ঋণের প্রবাহ; এফডিআই এর অংশ।
বাণিজ্য ঘাটতি	আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয়ের চেয়ে বেশি হলে।
রাজস্ব ঘাটতি (বাজেট ঘাটতি)	মোট ব্যয় ও রাজস্ব আয়ের ব্যবধান।
খেলাপি ঋণ	নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না হওয়া ব্যাংকঋণ।
এফডিআই	বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ; BIDA বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সমন্বয় করে।

অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত ধারা

- স্বাধীনতার পর প্রথম দশকে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রীয়করণ নীতি; ১৯৮০-র দশক থেকে বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণ।
- ১৯৯০-র দশক থেকে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক ও রেমিট্যান্স অর্থনীতির চালিকাশক্তি।
- ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদা (বিশ্বব্যাংক শ্রেণিবিন্যাস)।
- ২০১৮ সালে LDC উত্তরণের তিন মানদণ্ড একসঙ্গে পূরণ; ২০২১ সালে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন।
- ২০২৪–২০২৬: মূল্যস্ফীতি, ব্যাংক খাতের দুর্বলতা ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে প্রবৃদ্ধি ৩.৪৯% (২০২৪-২৫) ও ৪.১৪% (২০২৫-২৬)।

কর ব্যবস্থা

- প্রত্যক্ষ কর: আয়কর, কর্পোরেট কর; পরোক্ষ কর: মূসক (VAT), আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক।
- বাংলাদেশের কর-GDP অনুপাত দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম দেশগুলোর মধ্যে (সঠিক শতাংশ যাচাই প্রয়োজন)।
- ২০২৬-২৭ বাজেটে চাল, গম, আলু ও পেঁয়াজে করহার কমিয়ে ০.৫%-এ আনার প্রস্তাব (সংবাদভিত্তিক)।

অনুশীলনী MCQ

১. ২০২৫-২৬ অর্থবছরে BBS-এর সাময়িক হিসাবে GDP প্রবৃদ্ধি কত?

ক) ৩.৪৯%
খ) ৪.১৪%
গ) ৫.২৪%
ঘ) ৬.৫%

উত্তর: খ

২. বাংলাদেশের GDP-র বর্তমান হিসাবের ভিত্তি বছর কোনটি?

ক) ২০০৫-০৬
খ) ২০১০-১১
গ) ২০১৫-১৬
ঘ) ২০২০-২১

উত্তর: গ

৩. বাংলাদেশের অর্থবছর কোন সময়ে?

ক) ১ জানুয়ারি–৩১ ডিসেম্বর
খ) ১ এপ্রিল–৩১ মার্চ
গ) ১ জুলাই–৩০ জুন
ঘ) ১ অক্টোবর–৩০ সেপ্টেম্বর

উত্তর: গ

৪. ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের আকার কত?

ক) ৭.৯ লক্ষ কোটি টাকা
খ) ৮.৫ লক্ষ কোটি টাকা
গ) ৯.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা
ঘ) ১০.২ লক্ষ কোটি টাকা

উত্তর: গ

৫. ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট পেশকারী অর্থমন্ত্রী কে?

ক) আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী
খ) সালেহউদ্দিন আহমেদ
গ) এ এইচ এম মুস্তফা কামাল
ঘ) আবুল মাল আবদুল মুহিত

উত্তর: ক

৬. ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ADP-র আকার কত?

ক) ২ লক্ষ কোটি টাকা
খ) ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা
গ) ৩ লক্ষ কোটি টাকা
ঘ) ৪ লক্ষ কোটি টাকা

উত্তর: গ

৭. সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ ঘোষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সুদহার কত?

ক) ৮.০০%
খ) ৯.৫০%
গ) ১০.০০%
ঘ) ১১.০০%

উত্তর: খ

৮. রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাক খাতের অংশ প্রায়—

ক) ৫০%
খ) ৬৫%
গ) ৮০%
ঘ) ৯৫%

উত্তর: গ

৯. ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স আয় প্রায় কত ছিল?

ক) ২২ বিলিয়ন ডলার
খ) ৩০ বিলিয়ন ডলার
গ) ৩৫ বিলিয়ন ডলার
ঘ) ৪৫ বিলিয়ন ডলার

উত্তর: গ

১০. বাংলাদেশ ব্যাংক নিট রিজার্ভ হিসাব করে কোন পদ্ধতিতে?

ক) BPM6
খ) SNA-২০০৮
গ) GFS
ঘ) CPI

উত্তর: ক

১১. বর্তমান (২০২৬) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কে?

ক) আহসান এইচ মনসুর
খ) আব্দুর রউফ তালুকদার
গ) ফজলে কবির
ঘ) মো. মোস্তাকুর রহমান

উত্তর: ঘ

১২. বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণের মূল নির্ধারিত তারিখ কত?

ক) ২৪ নভেম্বর ২০২৪
খ) ২৪ নভেম্বর ২০২৬
গ) ১ জানুয়ারি ২০২৭
ঘ) ২৪ নভেম্বর ২০২৯

উত্তর: খ

১৩. জাতিসংঘের CDP উত্তরণ পিছিয়ে কোন তারিখ করার সুপারিশ করেছে?

ক) ২৪ নভেম্বর ২০২৭
খ) ২৪ নভেম্বর ২০২৮
গ) ২৪ নভেম্বর ২০২৯
ঘ) ২৪ নভেম্বর ২০৩১

উত্তর: গ

১৪. বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ—

ক) ১৯৭২-৭৭
খ) ১৯৭৩-৭৮
গ) ১৯৭৮-৮৩
ঘ) ১৯৮০-৮৫

উত্তর: খ

১৫. বাংলাদেশের প্রথম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) কোথায় স্থাপিত হয়?

ক) ঢাকা
খ) চট্টগ্রাম
গ) মংলা
ঘ) কুমিল্লা

উত্তর: খ

১৬. GDP-তে সবচেয়ে বড় অংশ কোন খাতের (২০২৩-২৪, BBS)?

ক) কৃষি
খ) শিল্প
গ) সেবা
ঘ) মৎস্য

উত্তর: গ

১৭. ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ অনুমোদিত হয় কোন সালে?

ক) ২০১০
খ) ২০১৫
গ) ২০১৮
ঘ) ২০২১

উত্তর: গ

১৮. বাংলাদেশে সরকারি প্রকল্প অনুমোদনকারী সংস্থা কোনটি?

ক) NBR
খ) ECNEC
গ) BSEC
ঘ) BEZA

উত্তর: খ

অধ্যায় ৮ — মেগা প্রকল্প, অবকাঠামো ও যোগাযোগ

মেগা প্রকল্প থেকে প্রশ্ন আসে নির্মাণকারী, দৈর্ঘ্য, উদ্বোধনের তারিখ ও অবস্থান নিয়ে। প্রকল্পের "বর্তমান অবস্থা" দ্রুত বদলায়; তাই এই অধ্যায়ে স্থায়ী তথ্য (উদ্বোধনের সাল, দৈর্ঘ্য) আর অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত জানা অবস্থা আলাদা করা হয়েছে।

১. দ্রুত তথ্যছক

প্রকল্প	মূল তথ্য	অবস্থা
পদ্মা বহুমুখী সেতু	মাওয়া–জাজিরা; দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিমি; ৪১টি স্প্যান; দ্বিতল (উপরে সড়ক, নিচে রেল); দেশের নিজস্ব অর্থায়ন; নির্মাণ চীনের China Major Bridge Engineering	উদ্বোধন ২৫ জুন ২০২২; চালু
বঙ্গবন্ধু (যমুনা) সেতু	দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিমি; সড়ক-রেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ	চালু ১৯৯৮ (২৩ জুন)
ঢাকা মেট্রোরেল (MRT লাইন-৬)	উত্তরা উত্তর (দিয়াবাড়ী)–মতিঝিল; জাপানের জাইকা সহায়তা	উত্তরা–আগারগাঁও ২৮ ডিসেম্বর ২০২২; আগারগাঁও–মতিঝিল ৪ নভেম্বর ২০২৩
মেট্রোরেল কমলাপুর সম্প্রসারণ	পূর্ণ লাইন ২১.২৬ কিমি, ১৭ স্টেশন	সেপ্টেম্বর ২০২৬ সংবাদ: বাণিজ্যিক চালু জুলাই ২০২৭ প্রত্যাশিত; নির্মাণ প্রায় ৮৫% সম্পন্ন
কর্ণফুলী টানেল (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল)	পতেঙ্গা–আনোয়ারা; নদীর তলদেশে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম; চীনের CCCC; টানেল অংশ ৩.৩২ কিমি	উদ্বোধন ২৮ অক্টোবর ২০২৩; চালু
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	ঈশ্বরদী, পাবনা; ২টি ইউনিট × ১২০০ মেগাওয়াট = ২৪০০ মেগাওয়াট; রাশিয়ার রসাটম; VVER-1200 ধরন	ইউনিট-১: ১১ অক্টোবর ২০২৬ প্রথম নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়া (ক্রিটিক্যালিটি); গ্রিডে বিদ্যুৎ এখনো শুরু হয়নি
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর–কুতুবখালী; প্রায় ১৯.৭৩ কিমি; পিপিপি	২০২২ সালে আংশিক, ২০২৩ সালে পূর্ণ চালু
পদ্মা রেল সংযোগ	ঢাকা–মাওয়া–ভাঙ্গা–যশোর	ঢাকা–ভাঙ্গা ১০ অক্টোবর ২০২৩; যশোর পর্যন্ত ট্রেন ডিসেম্বর ২০২৪
বঙ্গবন্ধু রেলসেতু (যমুনা, সমান্তরাল)	দেশের দীর্ঘতম রেলসেতু	২০২৫ সালে চালু

২. পদ্মা সেতু বিস্তারিত

- পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত; মুন্সীগঞ্জের মাওয়া ও শরীয়তপুরের জাজিরাকে যুক্ত করেছে।
- সেতুর স্প্যানের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার; মোট ৪১টি। সংযোগ পায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলা।
- বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন প্রত্যাহারের পর সরকার নিজস্ব অর্থে নির্মাণ করে; এ কারণে একে "আত্মমর্যাদার সেতু" বলা হয়।
- দ্বিতল কাঠামো: উপরে চার লেনের সড়ক, নিচে একক রেললাইন।
- অনুষঙ্গিক প্রকল্প: ঢাকা–মাওয়া–ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ও পদ্মা রেল সংযোগ।

৩. কর্ণফুলী টানেল

- চট্টগ্রাম শহরের সঙ্গে আনোয়ারা (দক্ষিণ কর্ণফুলী) সংযোগ, পতেঙ্গা মোহনার কাছে।
- দুটি নল (টিউব), প্রতিটিতে দুই লেন, মোট চার লেন।

- বাংলাদেশ ও চীনের সহায়তায় নির্মাণ; চীনা প্রতিষ্ঠান CCCC।
- উদ্দেশ্য: চট্টগ্রাম বন্দর ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংযোগ বাড়ানো।

৪. মেট্রোরেল

- ঢাকায় পরিকল্পিত ছয়টি MRT লাইনের মধ্যে সর্বপ্রথম MRT-৬ বাস্তবায়িত।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (DMTCL)।
- উত্তরা–মতিঝিল অংশ চালু; মতিঝিল–কমলাপুর অংশ নির্মাণাধীন। সেপ্টেম্বর ২০২৬ সংবাদে ৫০% মেট্রোরেল ভাড়া ভর্তুকি ২০২৬-২৭ বাজেটের অংশ হিসেবে উল্লেখ।
- MRT-১ (বিমানবন্দর–কমলাপুর; আংশিক পাতাল) ও MRT-৫ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে; সর্বশেষ অবস্থা (যাচাই প্রয়োজন)।

৫. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

- **রূপপুর:** চুক্তি ২ নভেম্বর ২০১১ (আন্তঃসরকার চুক্তি, রাশিয়ার সঙ্গে); ইউনিট-১ ১২০০ মেগাওয়াট। জ্বালানি লোডিং শেষ; ১১ অক্টোবর ২০২৬ ক্রিটিক্যালিটি; এরপর ধাপে ধাপে ৩৭% ক্ষমতায় উঠবে, তারপর গ্রিড সংযোগ। প্রকল্প সমাপ্তির সময়সীমা বাড়িয়ে জুন ২০২৮ করা হয়েছে; আনুমানিক ব্যয় ১.৩৯ ট্রিলিয়ন টাকা (সংবাদভিত্তিক)। নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (BAERA)।
- **মাতারবাড়ী:** মহেশখালীতে ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (জাইকা সহায়তা); পাশে গভীর সমুদ্রবন্দর পরিকল্পনা (বন্দরের পূর্ণ অবস্থা যাচাই প্রয়োজন)।
- **পায়রা:** পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পায়রা বন্দর (২০১৬ সালে কার্যক্রম শুরু) ও ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (চীনা সহযোগিতা)।
- **রামপাল (মৈত্রী) সুপার থার্মাল:** বাগেরহাট; ১৩২০ মেগাওয়াট; বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উদ্যোগ (BIFPCL)।
- প্রথম কয়লাখনি বড়পুকুরিয়া (দিনাজপুর), প্রথম গ্যাসক্ষেত্র সিলেটের হরিপুর (১৯৫৫); তিতাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়; বিবিয়ানা বৃহত্তম (সিলেটের হবিগঞ্জে)।
- এলএনজি আমদানি ভাসমান টার্মিনালের (FSRU) মাধ্যমে মহেশখালীতে ২০১৮ সাল থেকে।
- বিদ্যুৎ সংস্থা: বিপিডিবি, পিজিসিবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, REB (১৯৭৭); তেল-গ্যাস: পেট্রোবাংলা, বিপিসি।
- দেশের স্থাপিত বিদ্যুৎ ক্ষমতা ২৫ হাজার মেগাওয়াটের বেশি (সঠিক সংখ্যা যাচাই প্রয়োজন)।

৬. বন্দর ও বিমানবন্দর

বিষয়	তথ্য
প্রধান সমুদ্রবন্দর	চট্টগ্রাম (আমদানি-রপ্তানির প্রায় ৯০%+), মংলা, পায়রা; মাতারবাড়ী নির্মাণাধীন
স্থলবন্দর	বেনাপোল (সর্বাধিক ব্যস্ত), ভোমরা, বুড়িমারী ইত্যাদি; পরিচালনা বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	হযরত শাহজালাল (ঢাকা), শাহ আমানত (চট্টগ্রাম), ওসমানী (সিলেট)
অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর	কক্সবাজার (আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হচ্ছে), যশোর, বরিশাল, রাজশাহী, সৈয়দপুর
ঢাকা বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল	নির্মাণ শেষ, পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমের অবস্থা (যাচাই প্রয়োজন)
বিমান সংস্থা	বাংলাদেশ বিমান (প্রতিষ্ঠা ৪ জানুয়ারি ১৯৭২)
নৌ সংস্থা	BIWTA; বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (BSC)

৭. রেল ও সড়ক

- বাংলাদেশ রেলওয়ে মূলত মিটারগেজ ও ব্রডগেজ; ডুয়েলগেজ অংশও আছে। রেলপথ প্রায় ৩ হাজার কিমি।
- রেল সংযোগ সীমান্ত: ভারতের সঙ্গে মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালী এক্সপ্রেস (মিতালী ২০২২ সালে শুরু)।
- যমুনা, পদ্মা ও কর্ণফুলী সেতু/টানেলের মাধ্যমে ঢাকা–চট্টগ্রাম–খুলনা অক্ষ শক্তিশালী।
- সড়ক সংস্থা: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ), BRTA (যানবাহন নিবন্ধন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
- সেতু কর্তৃপক্ষ ও যমুনা, মেঘনা-গোমতী, পদ্মা, কর্ণফুলী টানেলের টোল পরিচালনা করে।

৮. যোগাযোগ-প্রযুক্তি

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১: বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির যোগাযোগ উপগ্রহ; উৎক্ষেপণ ১২ মে ২০১৮ (বাংলাদেশ সময়), যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে SpaceX Falcon 9; কক্ষপথ ১১৯.১° পূর্ব।
- সাবমেরিন ক্যাবল: SEA-ME-WE-৪ (২০০৬), SEA-ME-WE-৫।
- BTRC টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক।

পরীক্ষায় বারবার আসে: পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য (৬.১৫ কিমি) ও উদ্বোধনের তারিখ (২৫ জুন ২০২২); কর্ণফুলী টানেল দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম নদীর তলদেশের টানেল; মেট্রোরেলের রুট ও উদ্বোধন (২৮ ডিসেম্বর ২০২২); রূপপুর – রাশিয়া, ঈশ্বরদী, ২৪০০ মেগাওয়াট; বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ (২০১৮)।

৯. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও অবকাঠামো

স্থাপনা	তথ্য
হার্ডিঞ্জ সেতু	পদ্মা নদীর ওপর পাকশী (ঈশ্বরদী) এলাকায়; ১৯১৫ সালে নির্মিত রেলসেতু
লালন শাহ সেতু	পাকশীতে পদ্মার ওপর সড়ক-রেল সেতু; হার্ডিঞ্জ সেতুর পাশে
মেঘনা সেতু ও মেঘনা-গোমতী সেতু	ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কে (মেঘনা নদী ও গোমতী নদী)
শাহ আমানত সেতু	চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর ওপর (দ্বিতীয় কর্ণফুলী সেতু)
বঙ্গবন্ধু রেলসেতু	যমুনার ওপর পৃথক রেলসেতু; দেশের দীর্ঘতম রেলসেতু; ২০২৫ সালে চালু
চট্টগ্রাম–কক্সবাজার রেললাইন	নতুন রেলপথ; কক্সবাজারে রেল সংযোগ (সাম্প্রতিক অবস্থা যাচাই প্রয়োজন)
মংলা বন্দর	পশুর নদীর তীরে, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর; বাগেরহাট
পানগাঁও আইসিটি	বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে নদী-ভিত্তিক কনটেইনার টার্মিনাল (কেরানীগঞ্জ)

প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিভাষা

- **ফাস্ট-ট্র্যাক প্রকল্প:** প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে দ্রুত বাস্তবায়ন-যোগ্য বৃহৎ প্রকল্প (পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, রূপপুর, মাতারবাড়ী, রামপাল, পদ্মা রেল সংযোগ, কর্ণফুলী টানেল প্রভৃতি এই শ্রেণিতে ছিল)।
- **পিপিপি (PPP):** সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব; ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এর উদাহরণ।
- **ECNEC:** একনেক বা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি বড় প্রকল্প অনুমোদন করে; সভাপতিত্ব প্রধানমন্ত্রীর।
- **প্রকল্প ব্যয় ও মেয়াদ:** রূপপুরের মেয়াদ ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে; এ ধরনের পুনঃনির্ধারণ ADP পর্যালোচনায় নিয়মিত খবর।

জ্বালানি-নির্ভরতার চিত্র

- বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় অংশ গ্যাস, এলএনজি, ফার্নেস অয়েল, কয়লা; নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ তুলনামূলক কম।
- ভারতের আদানি গোড্ডা প্ল্যান্ট থেকে (প্রায় ১,৬০০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ আমদানি চলছে।
- কয়লা ও এলএনজি আমদানি বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ বাড়ায়; জ্বালানি নিরাপত্তা নীতির আলোচনায় বারবার আসে।

অনুশীলনী MCQ

১. পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত?

ক) ৪.৮ কিমি
খ) ৫.১ কিমি
গ) ৬.১৫ কিমি
ঘ) ৯.৩৯ কিমি

উত্তর: গ

২. পদ্মা সেতু উদ্বোধন হয়—

ক) ২৫ জুন ২০২২
খ) ২৮ ডিসেম্বর ২০২২
গ) ২৮ অক্টোবর ২০২৩
ঘ) ২৩ জুন ১৯৯৮

উত্তর: ক

৩. পদ্মা সেতু কোন দুটি স্থানকে যুক্ত করেছে?

ক) মাওয়া–জাজিরা
খ) সিরাজগঞ্জ–টাঙ্গাইল
গ) পতেঙ্গা–আনোয়ারা
ঘ) ভৈরব–আশুগঞ্জ

উত্তর: ক

৪. পদ্মা সেতুর স্প্যানের সংখ্যা কত?

ক) ৩০
খ) ৪১
গ) ৫০
ঘ) ৬২

উত্তর: খ

৫. কর্ণফুলী টানেল উদ্বোধন হয়—

ক) ২০২১ সালের ২৬ মার্চ
খ) ২০২২ সালের ২৫ জুন
গ) ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর
ঘ) ২০২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর

উত্তর: গ

৬. কর্ণফুলী টানেল নির্মাণে কোন দেশের প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে?

ক) জাপান
খ) ভারত
গ) রাশিয়া
ঘ) চীন

উত্তর: ঘ

৭. ঢাকা মেট্রোরেলের (MRT-৬) প্রথম অংশ কোন সময়ে চালু হয়?

ক) ২৮ ডিসেম্বর ২০২২
খ) ২৫ জুন ২০২২
গ) ১০ অক্টোবর ২০২৩
ঘ) ১২ মে ২০১৮

উত্তর: ক

৮. মেট্রোরেল প্রকল্পে কোন দেশ প্রধান সহায়তা দিয়েছে?

ক) চীন
খ) জাপান
গ) ভারত
ঘ) দক্ষিণ কোরিয়া

উত্তর: খ

৯. মেট্রোরেল MRT-৬ পূর্ণ হলে মোট কত স্টেশন (সেপ্টেম্বর ২০২৬ সংবাদ অনুযায়ী)?

ক) ১২
খ) ১৬
গ) ১৭
ঘ) ২২

উত্তর: গ

১০. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কোন জেলায়?

ক) রাজশাহী
খ) নাটোর
গ) পাবনা
ঘ) কুষ্টিয়া

উত্তর: গ

১১. রূপপুর কেন্দ্রের মোট পরিকল্পিত ক্ষমতা কত?

ক) ১২০০ মেগাওয়াট
খ) ২৪০০ মেগাওয়াট
গ) ৩৬০০ মেগাওয়াট
ঘ) ৬০০ মেগাওয়াট

উত্তর: খ

১২. রূপপুর প্রকল্পে কোন দেশের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা আছে?

ক) চীন
খ) রাশিয়া
গ) জাপান
ঘ) ফ্রান্স

উত্তর: খ

১৩. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয় কোন সালে?

ক) ২০১৫
খ) ২০১৮
গ) ২০২০
ঘ) ২০২২

উত্তর: খ

১৪. বঙ্গবন্ধু (যমুনা) সেতু চালু হয় কোন সালে?

ক) ১৯৮৮
খ) ১৯৯৮
গ) ২০০৮
ঘ) ২০১৮

উত্তর: খ

১৫. পায়রা সমুদ্রবন্দর কোথায় অবস্থিত?

ক) কক্সবাজার
খ) বাগেরহাট
গ) পটুয়াখালী
ঘ) চট্টগ্রাম

উত্তর: গ

১৬. বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যস্ত সমুদ্রবন্দর কোনটি?

ক) মংলা
খ) পায়রা
গ) চট্টগ্রাম
ঘ) মাতারবাড়ী

উত্তর: গ

১৭. নিচের কোনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর?

ক) সৈয়দপুর
খ) বরিশাল
গ) ওসমানী, সিলেট
ঘ) রাজশাহী

উত্তর: গ

১৮. বাংলাদেশ বিমান প্রতিষ্ঠিত হয়—

ক) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ
খ) ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি
গ) ১৯৭৪ সালে
ঘ) ১৯৮৫ সালে

উত্তর: খ

অধ্যায় ৯ — জনমিতি ও সমাজ

জনমিতি অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস ২০২২ সালের ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা। এতে সংখ্যা সূত্রভেদে সামান্য ভিন্ন দেখা যায় (প্রাথমিক ফল ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন); যেখানে দ্বিধা আছে, তা নিচে চিহ্নিত।

১. আদমশুমারি ২০২২: মূল ফলাফল

বিষয়	ফলাফল
গণনার রেফারেন্স তারিখ	১৫ জুন ২০২২ (ষষ্ঠ শুমারি)
মোট জনসংখ্যা (গণনাকৃত)	১৬,৫১,৫৮,৬১৬ (প্রায় ১৬.৫২ কোটি)
পুরুষ ও নারী	নারী সংখ্যায় বেশি, ফলে প্রথমবার নারী ও পুরুষের অনুপাতে নারী এগিয়ে (প্রায় ৯৮ পুরুষ প্রতি ১০০ নারী)। সংখ্যা: পুরুষ প্রায় ৮.১৭ কোটি, নারী প্রায় ৮.৩৪ কোটি (প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ফলে সামান্য ব্যবধান)
তৃতীয় লিঙ্গ	৮,১২৪ (চূড়ান্ত ফল অনুযায়ী উদ্ধৃত; যাচাই প্রয়োজন)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.২২% (২০১১: ১.৩৭%)
জনঘনত্ব	প্রতি বর্গকিমিতে ১,১১৯ (২০১১: ৯৭৬)
২০১১ থেকে বৃদ্ধি	প্রায় ২.১১ কোটি
খানা (পরিবার)	প্রায় ৪.১০ কোটি (২০১১: ৩.২১ কোটি); গড় খানার আকার প্রায় ৪ জন
নগর জনসংখ্যা	প্রায় ৩১.৫%
সাক্ষরতার হার (৭ বছর+ ধরে)	প্রাথমিক ফলে ৭৪.৬৬%; চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ৭৪.৮০% বলে উদ্ধৃত (২০১১: ৫১.৭৭%) — প্রশ্নে "প্রায় ৭৫%" ধরে নিন
মোবাইল ফোন ব্যবহার (৫+ বছর)	প্রায় ৫৫.৮৯%
ইন্টারনেট ব্যবহার	প্রায় ৩০.৬৮%
সমন্বিত হিসাব	পোস্ট-এনুমারেশন যাচাইয়ের পর সমন্বিত জনসংখ্যা প্রায় ১৬.৯৮ কোটি বলে ব্যবহৃত হয় (যাচাই প্রয়োজন)

ধর্মভিত্তিক বিভাজন (২০২২)

ধর্ম	শতকরা হার
ইসলাম	প্রায় ৯১.০৮%
হিন্দু	প্রায় ৭.৯৫% (২০১১: ৮.৫৪–৮.৫৬%)
বৌদ্ধ	প্রায় ০.৬১%
খ্রিস্টান	প্রায় ০.৩০%
অন্যান্য	প্রায় ০.০৬%

- পূর্ববর্তী শুমারি: ১৯৭৪ (৭.১৪ কোটি), ১৯৮১ (৮.৭১ কোটি), ১৯৯১ (১০.৬৩ কোটি), ২০০১ (১২.৪৪ কোটি), ২০১১ (১৪.৯৭ কোটি)।
- আদমশুমারি পরিচালনা করে বিবিএস; প্রতি ১০ বছর অন্তর হওয়ার কথা।

- বর্তমান প্রাক্কলন (UN, ২০২৫ মধ্যবর্ষ): জনসংখ্যা প্রায় ১৭.৫৭ কোটি (জাতিসংঘের হিসাব)।

২. জনমিতিক সূচক

সূচক	মান	সূত্র/সাল
প্রত্যাশিত গড় আয়ু	প্রায় ৭৪.৯ বছর (পুরুষ ৭৩.৩, নারী ৭৬.৭)	UN-ভিত্তিক প্রাক্কলন, ২০২৪
মোট প্রজনন হার	প্রায় ২.১ (প্রতি নারী)	২০২৪ প্রাক্কলন
শিশু মৃত্যুহার	প্রতি হাজারে প্রায় ১৭	২০২৪ প্রাক্কলন
দারিদ্র্য (জাতীয় উচ্চ রেখা)	প্রায় ১৮.৭% (HIES ২০২২)	পরবর্তী প্রাক্কলন ভিন্ন; যাচাই প্রয়োজন
অতিদারিদ্র্য	প্রায় ৫.৬%	HIES ২০২২
মানব উন্নয়ন সূচক (HDI)	০.৬৮৫; অবস্থান ১৩০তম; মধ্যম মানব উন্নয়ন	UNDP মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২৫ (২০২৩ সালের তথ্য)

- গড় আয়ু ও প্রজনন হার: BBS-এর SVRS-এর সংখ্যা ও UN-এর সংখ্যা আলাদা হতে পারে; পরীক্ষায় উৎসের নাম দেখুন।
- জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকের তিন উপাদান: স্বাস্থ্য (জন্মকালীন গড় আয়ু), শিক্ষা (প্রত্যাশিত ও গড় স্কুলিং বছর), জীবনযাত্রার মান (মাথাপিছু GNI)।

৩. নৃগোষ্ঠী, ভাষা ও ধর্ম

- সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ৫০ (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ ও পরবর্তী তালিকা)।
- নৃগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার প্রায় ১%; ২০১১ সালে প্রায় ১৬ লক্ষ।
- বড় নৃগোষ্ঠী: চাকমা, সাঁওতাল, মারমা, গারো, ত্রিপুরা, মণিপুরি ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি সংখ্যা চাকমা (যাচাই প্রয়োজন)।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা: রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ স্বাক্ষরিত (সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি)।
- রাষ্ট্রভাষা বাংলা; ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (ইউনেসকো ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ ঘোষণা; ২০০০ সাল থেকে পালিত)।
- বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র ভাষা: চাকমা, মারমা, সাঁওতালি, গারো (আচিক), ককবরক (ত্রিপুরা)।
- বৃহত্তম বিভাগ জনসংখ্যায় ঢাকা; জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম বিভাগ বরিশাল বা সিলেটের দিকে (প্রশ্নে সূত্র দেখুন, যাচাই প্রয়োজন)।

৪. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কাঠামো

- শিক্ষা কাঠামো: প্রাথমিক (১ম–৫ম), মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ–১০ম), উচ্চ মাধ্যমিক (১১শ–১২শ), উচ্চশিক্ষা। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০।
- প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক; বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১)।
- স্বাস্থ্য: কমিউনিটি ক্লিনিক গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার উদ্যোগ; জাতীয় ঔষধ নীতি ১৯৮২ (বাংলাদেশের ওষুধ খাত স্বনির্ভরতার মাইলফলক)।
- টিকাদান: EPI কর্মসূচি ১৯৭৯ সালে শুরু।
- সংস্থা: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS), ICDDR,B (মহাখালী), IEDCR (মহাখালী)।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

- ২০২৬-২৭ বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা (আগের বছরের চেয়ে ১৩.৯% বেশি)।
- বয়স্কভাতা ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে চালু; বিধবা ও স্বামী-নিগৃহীতা ভাতা; মাতৃত্বকালীন ভাতা; প্রতিবন্ধী ভাতা; মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা।
- ভিজিডি (VGD), ভিজিএফ (VGF), কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টিসিবি (বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন) ওএমএস, আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭ থেকে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন), কর্মসৃজন।
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) ২০১৫ সালে অনুমোদিত।
- সর্বজনীন পেনশন স্কিম ২০২৩ সালে চালু (সম্প্রতি কাঠামো ও নামে পরিবর্তনের খবর; যাচাই প্রয়োজন)।

৬. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)

- SDG: ২০১৫ সালে জাতিসংঘ গৃহীত; ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা; সময়সীমা ২০৩০।
- পূর্বসূরি MDG: ২০০০–২০১৫, আটটি লক্ষ্য।
- বাংলাদেশে SDG সমন্বয় করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক (বর্তমান কাঠামো যাচাই প্রয়োজন)।
- SDG-১ দারিদ্র্য নির্মূল; SDG-২ ক্ষুধা মুক্তি; SDG-৩ সুস্বাস্থ্য; SDG-৪ মানসম্মত শিক্ষা; SDG-৫ লিঙ্গ সমতা; SDG-১৭ লক্ষ্য অর্জনে অংশীদারিত্ব।

পরীক্ষায় বারবার আসে: ২০২২ শুমারিতে মোট জনসংখ্যা (১৬.৫১ কোটি), জনঘনত্ব ১,১১৯, বৃদ্ধির হার ১.২২%, সাক্ষরতা প্রায় ৭৪.৭–৭৪.৮%, ধর্মভিত্তিক শতাংশ (ইসলাম ~৯১%, হিন্দু ~৭.৯৫%); ৫০টি নৃগোষ্ঠী; HDI ০.৬৮৫ ও ১৩০তম (২০২৫ প্রতিবেদন); SDG ১৭টি অভীষ্ট।

৭. জনমিতির পরিভাষা ও সূত্র

পরিভাষা	অর্থ
জন্মহার	প্রতি হাজার জনসংখ্যায় এক বছরে জীবিত জন্ম।
মৃত্যুহার	প্রতি হাজার জনসংখ্যায় এক বছরে মৃত্যু।
মোট প্রজনন হার (TFR)	একজন নারী সন্তান ধারণক্ষম সময়ে গড়ে কতজন সন্তানের জন্ম দেবেন।
প্রতিস্থাপন প্রজনন হার	প্রায় ২.১; এ হারে জনসংখ্যা স্থিতিশীল থাকে।
জনঘনত্ব	প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসকারী মানুষ।
লিঙ্গ অনুপাত	প্রতি ১০০ নারীতে পুরুষের সংখ্যা (২০২২: প্রায় ৯৮)।
নির্ভরশীলতার অনুপাত	কর্মক্ষম বয়সীদের তুলনায় শিশু ও বৃদ্ধদের অনুপাত।
জনসংখ্যা লভ্যাংশ	কর্মক্ষম জনসংখ্যার অংশ বেশি হলে অর্থনৈতিক সুবিধা।
SVRS	নমুনা নিবন্ধন ব্যবস্থা; BBS-এর বার্ষিক জন্ম-মৃত্যু ও গড় আয়ুর সূত্র।
HIES	খানা আয়-ব্যয় জরিপ; দারিদ্র্য মাপার প্রধান উৎস।
শ্রমশক্তি জরিপ (LFS)	বেকারত্ব, কর্মসংস্থান ও অনানুষ্ঠানিক খাতের তথ্য।

প্রশাসনিক ও সামাজিক পটভূমি

- প্রশাসনিক বিভাগ ৮টি: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ ২০১৫ সালে আলাদা বিভাগ)। জেলা ৬৪টি।

- বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ বড় দেশ; দেশের আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।
- বৃহত্তম শহর ও রাজধানী ঢাকা; দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রাম।
- জনমিতিক চ্যালেঞ্জ: দ্রুত নগরায়ণ, বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, তরুণ কর্মসংস্থান, নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ (প্রায় ৩৭%, যাচাই প্রয়োজন)।

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতির কয়েকটি মাইলফলক

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০; জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১; জাতীয় যুব নীতি; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি।
- বাংলাদেশ ১৯৭০-এর দশক থেকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে সাফল্য দেখিয়েছে; প্রজনন হার ১৯৭০-এর দশকে ৬ জনের বেশি থেকে এখন প্রায় ২.১।

অনুশীলনী MCQ

১. বাংলাদেশের ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?

ক) ২০০১ খ) ২০১১
গ) ২০২২ ঘ) ২০২৪
উত্তর: গ

২. ২০২২ শুমারিতে গণনাকৃত মোট জনসংখ্যা প্রায় কত?

ক) ১৪.৯৭ কোটি খ) ১৫.৫০ কোটি
গ) ১৬.৫২ কোটি ঘ) ১৮.০০ কোটি
উত্তর: গ

৩. ২০২২ শুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?

ক) ১.০২% খ) ১.২২%
গ) ১.৩৭% ঘ) ১.৪৭%
উত্তর: খ

৪. ২০২২ শুমারিতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনঘনত্ব—

ক) ৯৭৬ খ) ১,০১৫
গ) ১,১১৯ ঘ) ১,৩০০
উত্তর: গ

৫. ২০২২ শুমারিতে সংখ্যার দিক থেকে কোনটি এগিয়ে?

ক) পুরুষ খ) নারী
গ) উভয় সমান ঘ) তৃতীয় লিঙ্গ
উত্তর: খ

৬. ২০২২ শুমারিতে মুসলমানের শতকরা হার প্রায়—

ক) ৮৫% খ) ৮৮%
গ) ৯১% ঘ) ৯৫%
উত্তর: গ

৭. ২০১১ সালে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ছিল প্রায়—

ক) ৪১.৭৭% খ) ৫১.৭৭%
গ) ৬১.৭৭% ঘ) ৭১.৭৭%
উত্তর: খ

৮. বাংলাদেশে সরকারি স্বীকৃত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা কত?

ক) ২৭ খ) ৪৫

গ) ৫০ ঘ) ৬৪

উত্তর: গ

৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

ক) ১৯৭২ খ) ১৯৮৫

গ) ১৯৯৭ ঘ) ২০০১

উত্তর: গ

১০. UNDP মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২৫-এ বাংলাদেশের HDI মান কত?

ক) ০.৫৫০ খ) ০.৬৮৫

গ) ০.৭৫০ ঘ) ০.৮০০

উত্তর: খ

১১. বাংলাদেশ HDI-তে কোন শ্রেণিতে (২০২৫ প্রতিবেদন)?

ক) নিম্ন খ) মধ্যম

গ) উচ্চ ঘ) অতি উচ্চ

উত্তর: খ

১২. SDG-তে মোট অভীষ্টের সংখ্যা কত?

ক) ৮ খ) ১২

গ) ১৭ ঘ) ২০

উত্তর: গ

১৩. SDG-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা কত সাল?

ক) ২০২৫ খ) ২০৩০

গ) ২০৪১ ঘ) ২০৫০

উত্তর: খ

১৪. বয়স্কভাতা কর্মসূচি প্রথম চালু হয় কোন অর্থবছরে?

ক) ১৯৭৩-৭৪ খ) ১৯৮০-৮১

গ) ১৯৯৭-৯৮ ঘ) ২০১০-১১

উত্তর: গ

১৫. ২০২৬-২৭ বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ প্রায় কত?

ক) ০.৫ লক্ষ কোটি টাকা খ) ১.০ লক্ষ কোটি টাকা

গ) ১.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা ঘ) ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা

উত্তর: গ

১৬. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কোন তারিখে?

ক) ২১ ফেব্রুয়ারি খ) ২৬ মার্চ

গ) ১৬ ডিসেম্বর ঘ) ১৪ এপ্রিল

উত্তর: ক

১৭. বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ আদমশুমারির আগের শুমারি কোন সালে হয়?

ক) ২০০১ খ) ২০০৮

গ) ২০১১ ঘ) ২০১৫

উত্তর: গ

১৮. পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা নয় কোনটি?

ক) রাঙ্গামাটি
খ) বান্দরবান
গ) খাগড়াছড়ি
ঘ) কক্সবাজার

উত্তর: ঘ

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

অধ্যায় ১০ — সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পকলা

এই অধ্যায়ের বেশির ভাগ তথ্য স্থায়ী। কবি-লেখকের সঙ্গে গ্রন্থ, প্রতীকের সঙ্গে আইন/সাল এবং ইউনেসকো তালিকার সালগুলো জোড়া বেঁধে মনে রাখুন।

১. জাতীয় প্রতীক

বিষয়	প্রতীক/তথ্য
জাতীয় ফুল	শাপলা (জলজ)
জাতীয় ফল	কাঁঠাল
জাতীয় পাখি	দোয়েল
জাতীয় মাছ	ইলিশ
জাতীয় গাছ	আম গাছ
জাতীয় পশু	রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার
জাতীয় খেলা	হা-ডু-ডু (কাবাডি)
জাতীয় সংগীত	"আমার সোনার বাংলা" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ১৯০৫ সালে রচিত; প্রথম ১০ পঙ্‌ক্তি গৃহীত)
জাতীয় মার্চ/রণসংগীত	"চল্ চল্ চল্" (কাজী নজরুল ইসলাম)
জাতীয় কবি	কাজী নজরুল ইসলাম
জাতীয় পতাকা	সবুজ জমিনে লাল বৃত্ত; দৈর্ঘ্য-প্রস্থ অনুপাত ১০:৬
প্রথম পতাকা উত্তোলন (মানচিত্রসহ)	২ মার্চ ১৯৭১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায়; উত্তোলনকারী আ স ম আবদুর রব
জাতীয় প্রতীক	পানিতে ভাসমান শাপলা; দুই পাশে ধানের শীষ; ওপরে পাটগাছের তিনটি পাতা; দুই পাশে দুটি করে তারকা

২. জাতীয় দিবস ও উৎসব

তারিখ	দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি	শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৭ মার্চ	বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ (১৯৭১) — ২০১৭ সালে ইউনেসকোর "মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড" রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত
২৫ মার্চ	গণহত্যা দিবস (২০১৭ সালে জাতীয় দিবস ঘোষিত)
২৬ মার্চ	স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
১৭ এপ্রিল	মুজিবনগর দিবস
১৪ এপ্রিল	পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ)
১৪ ডিসেম্বর	শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস
১৬ ডিসেম্বর	বিজয় দিবস
৫ আগস্ট	২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের স্মরণে নতুন জাতীয় দিবস হিসেবে আলোচিত (সরকারি ঘোষণার ধরন যাচাই প্রয়োজন)

- পহেলা বৈশাখে ঢাকায় চারুকলা ইনস্টিটিউটের "মঙ্গল শোভাযাত্রা" ১৯৮৯ সালে শুরু; ২০১৬ সালে ইউনেসকোর অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তালিকায়।
- ছায়ানট রমনা বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করে।
- ধর্মীয় উৎসব: ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, দুর্গাপূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, বড়দিন। লোকউৎসব: নবান্ন, পৌষ সংক্রান্তি, বৈসাবি (ত্রিপুরা ও চাকমাদের বৈসু-বিজু-সাংগ্রাই মিলিত রূপ)।
- আমার একুশে গ্রন্থমেলা প্রতি ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমি আয়োজন করে।

৩. ভাষা আন্দোলন

- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পুলিশের গুলিতে রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম, শফিউর প্রমুখ শহীদ হন।
- শহীদ মিনারের বর্তমান নকশা হামিদুর রহমানের (শিল্পী নভেরা আহমেদসহ) তৈরি; নির্মাণ ১৯৬৩ সালে।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: ইউনেসকো ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯; পালন শুরু ২০০০।
- বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা ১৯৫৫।

৪. লোকসংস্কৃতি

- **বাউল:** লালন শাহ (কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া), হাসন রাজা (সিলেট), শাহ আবদুল করিম। ইউনেসকো বাউল গানকে ২০০৮ সালে অধরা ঐতিহ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করে (২০০৫ সালে ঘোষণা)।
- লোকগান: ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (উত্তরবঙ্গ), জারি, সারি, গম্ভীরা (চাঁপাইনবাবগঞ্জ/রাজশাহী), মুর্শিদি, কবিগান, পালাগান।
- লোকনাট্য: যাত্রা, পুতুলনাচ, গাজীর গান।
- লোকশিল্প: নকশিকাঁথা, শীতলপাটি, জামদানি, মসলিন (ঐতিহাসিক), রিকশা চিত্র।
- লোক-সংস্কৃতি সংগ্রাহক: দীনেশচন্দ্র সেন (মৈমনসিংহ গীতিকা)।

৫. বাংলা সাহিত্য: কবি-লেখক ও গ্রন্থ

সাহিত্যিক	উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ/কীর্তি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১)	গীতাঞ্জলি; ১৯১৩ সালে নোবেল (সাহিত্য), এশিয়ার প্রথম; সোনার তরী; গোরা; ঘরে বাইরে
কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬)	অগ্নিবীণা (১৯২২), বিদ্রোহী, দোলনচাঁপা, সঞ্চিতা, বিষের বাঁশি, সিন্ধু-হিন্দোল; জন্ম চুরুলিয়া, মৃত্যু ঢাকা (২৯ আগস্ট ১৯৭৬)
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১); বাংলা সনেটের প্রবর্তক
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫, প্রথম বাংলা উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত), আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পথের দাবী, দেবদাস, শ্রীকান্ত
বেগম রোকেয়া	সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৫), অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ
জীবনানন্দ দাশ	ঝরা পালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, রূপসী বাংলা
জসীমউদ্‌দীন (পল্লিকবি)	নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট
শামসুর রাহমান	বন্দী শিবির থেকে, প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, স্বাধীনতা তুমি
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা
জহির রায়হান	হাজার বছর ধরে, আরেক ফাল্গুন, বরফ গলা নদী
হুমায়ূন আহমেদ	নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, হিমু ও মিসির আলী সিরিজ

সাহিত্যিক	উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ/কীর্তি
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	চিলেকোঠার সেপাই, খোয়াবনামা
জাহানারা ইমাম	একাত্তরের দিনগুলি
আবদুল গাফফার চৌধুরী	"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি" (গানের রচয়িতা)
সৈয়দ মুজতবা আলী	দেশে বিদেশে
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	পদ্মা নদীর মাঝি; পুতুল নাচের ইতিকথা

- "চর্যাপদ" বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে আবিষ্কার করেন (১৯০৭)।
- বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কোনটি—এ বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে; পরীক্ষায় পাঠ্যবইয়ের তথ্য মেনে চলুন।

৬. পুরস্কার ও সম্মাননা

পুরস্কার	তথ্য
স্বাধীনতা পুরস্কার	প্রবর্তন ১৯৭৭; রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান; ক্ষেত্র: মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, জনসেবা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চিকিৎসা, সমাজসেবা, সংগীত, ক্রীড়া, চারুকলা, পল্লি উন্নয়ন প্রভৃতি; অর্থমূল্য ৫ লক্ষ টাকা, স্বর্ণপদক ও সনদ
একুশে পদক	প্রবর্তন ১৯৭৬; দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান; ২০১৯ সাল থেকে ৪ লক্ষ টাকা; ১৮ ক্যারেটের ৩ ভরি স্বর্ণপদক; ক্ষেত্র: ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, গবেষণা, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান, সমাজসেবা
বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার	প্রথম প্রবর্তন ১৯৬০
বেগম রোকেয়া পদক	নারীর অবদান স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় সম্মান (প্রবর্তন ২০০৪)
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার	প্রবর্তন ১৯৭৫

- প্রথম একুশে পদক (১৯৭৬) সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় ঘোষিত; সাহিত্য ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামসহ প্রাপকদের তালিকা ছিল।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার (গ্রামীণ ব্যাংকসহ) পান; এটি বাংলাদেশের জন্য প্রথম নোবেল।

৭. শিল্পকলা ও স্থাপত্য

- **জয়নুল আবেদিন:** শিল্পাচার্য; ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের স্কেচ; ঢাকা আর্ট কলেজ ১৯৪৮ (বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাবি)।
- কামরুল হাসান, এস এম সুলতান (নড়াইল; "চিত্রশিল্পী"), সফিউদ্দিন আহমেদ, মুর্তজা বশীর, নভেরা আহমেদ (ভাস্কর)।
- **লুইস কান:** জাতীয় সংসদ ভবন (শেরেবাংলা নগর) নকশা করেন।
- **এফ আর খান (ফজলুর রহমান খান):** সিয়ার্স (উইলিস) টাওয়ার ও জন হ্যানকক সেন্টারের কাঠামো প্রকৌশলী; ঢাকায় জন্ম।
- **মাজহারুল ইসলাম:** বাংলাদেশের আধুনিক স্থাপত্যের পথিকৃৎ স্থপতি।
- ঐতিহাসিক স্থাপনা: আহসান মঞ্জিল (ঢাকা), লালবাগ কেল্লা (১৬৭৮, ঢাকা), তারা মসজিদ, ষাট গম্বুজ মসজিদ (খান জাহান আলী), কান্তজির মন্দির (দিনাজপুর, ১৭০৪), সোনারগাঁও, ময়নামতি (কুমিল্লা), মহাস্থানগড় (বগুড়া, পুণ্ড্রবর্ধন)।

- জাদুঘর: জাতীয় জাদুঘর (শাহবাগ), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (আগারগাঁও), বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর (ধানমন্ডি ৩২), সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর।
- প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (১৯৭৪), শিশু একাডেমি (১৯৭৬), বাংলা একাডেমি (১৯৫৫)।

৮. ইউনেসকো বিশ্বঐতিহ্য ও স্বীকৃতি

স্থান/বিষয়	সাল	ধরন
বাগেরহাটের ঐতিহাসিক মসজিদ নগরী	১৯৮৫	সাংস্কৃতিক বিশ্বঐতিহ্য
পাহাড়পুর সোমপুর মহাবিহার (নওগাঁ)	১৯৮৫	সাংস্কৃতিক বিশ্বঐতিহ্য
সুন্দরবন	১৯৯৭	প্রাকৃতিক বিশ্বঐতিহ্য
বাউল গান	২০০৮ (ঘোষণা ২০০৫)	অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
জামদানি বয়ন	২০১৩	অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
মঙ্গল শোভাযাত্রা	২০১৬	অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
শীতলপাটি বয়ন	২০১৭	অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ	২০১৭	মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড
রিকশা ও রিকশা চিত্র	২০২৩	অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

- সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন; রামসার সাইট (১৯৯২, বাংলাদেশের প্রথম); টাঙ্গুয়ার হাওর (২০০০)।
- ইউনেসকোর অস্থায়ী তালিকায় আরও কয়েকটি স্থান আছে (সংখ্যা যাচাই প্রয়োজন)।

৯. চলচ্চিত্র ও সংগীত

- প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্র (পূর্ববঙ্গে নির্মিত) "মুখ ও মুখোশ" (১৯৫৬, আবদুল জব্বার খান)।
- জহির রায়হানের "জীবন থেকে নেয়া" (১৯৭০), "আরেক ফাল্গুন"।
- তারেক মাসুদের "মাটির ময়না" (২০০২) কান চলচ্চিত্র উৎসবে আন্তর্জাতিক সমালোচক পুরস্কার (ফিপ্রেসি) জিতেছিল।
- বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (এফডিসি) তেজগাঁও, ঢাকা।
- সংগীত ধারা: রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, লালনগীতি, ভাটিয়ালি; "জয় বাংলা বাংলার জয়" (গাজী মাজহারুল আনোয়ার রচিত) মুক্তিযুদ্ধের জনপ্রিয় গান।

১০. ক্রীড়া

- ক্রিকেট: ১৯৯৭ আইসিসি ট্রফি জয় (কুয়ালালামপুর); ১৯৯৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারানো; ২০০০ সালে টেস্ট মর্যাদা (আইসিসি পূর্ণ সদস্য); প্রথম টেস্ট ভারতের বিরুদ্ধে (২০০০)।
- ২০০৭ বিশ্বকাপে ভারতকে হারানো।
- জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম: শের-ই-বাংলা (মিরপুর), জহুর আহমেদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম), সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম।
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম মতিঝিলে (ফুটবল ও অন্যান্য)।
- বাংলাদেশ প্রথম অলিম্পিকে অংশ নেয় ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস গেমসে।
- পর্বতারোহণ: এম এ মুহিত (এভারেস্ট, ১৬ মে ২০১০, প্রথম বাংলাদেশি), নিশাত মজুমদার (প্রথম বাংলাদেশি নারী, ২০১২)।

পরীক্ষায় বারবার আসে: জাতীয় প্রতীকের তালিকা (ফুল—শাপলা, ফল—কাঁঠাল, পাখি—দোয়েল); সাহিত্যিক ও গ্রন্থ জোড়া (বনলতা সেন—জীবনানন্দ, লালসালু—ওয়ালীউল্লাহ); ইউনেসকো স্বীকৃতির সাল (বাগেরহাট-পাহাড়পুর ১৯৮৫, সুন্দরবন ১৯৯৭, জামদানি ২০১৩, মঙ্গল শোভাযাত্রা ২০১৬); স্বাধীনতা পুরস্কার ১৯৭৭ ও একুশে পদক ১৯৭৬।

১১. সাহিত্যের যুগবিভাজন ও আরও গ্রন্থ

যুগ/ধারা	মূল তথ্য
প্রাচীন যুগ	চর্যাপদ (আনুমানিক ১০ম–১২শ শতক)
মধ্যযুগ	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বড়ু চণ্ডীদাস), মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, অনুবাদ সাহিত্য
আরাকান রাজসভার কবি	সৈয়দ আলাওল (পদ্মাবতী), দৌলত কাজী (সতীময়না বা লোরচন্দ্রানী)
আধুনিক গদ্য	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গদ্যের পথিকৃৎ), প্যারীচাঁদ মিত্র (আলালের ঘরের দুলাল), বঙ্কিমচন্দ্র
মীর মশাররফ হোসেন	বিষাদ-সিন্ধু (কারবালার কাহিনি)
কায়কোবাদ	মহাশ্মশান (মহাকাব্য)
প্রমথ চৌধুরী	সবুজপত্র পত্রিকা; চলিত ভাষার প্রবর্তনে ভূমিকা
সুফিয়া কামাল	সাঁঝের মায়া; জাতীয় কবি নন, তবে "জননী সাহসিকা" নামে খ্যাত
সেলিনা হোসেন	হাঙর নদী গ্রেনেড, যাপিত জীবন
শওকত ওসমান	জননী, ক্রীতদাসের হাসি
সৈয়দ শামসুল হক	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, নূরলদীনের সারাজীবন (কাব্যনাট্য)
আল মাহমুদ	সোনালী কাবিন
নির্মলেন্দু গুণ	"স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো" (কবিতা)

লেখক ও ছদ্মনাম, উপাধি

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — "কবিগুরু", "বিশ্বকবি"; নজরুল — "বিদ্রোহী কবি"; জসীমউদ্‌দীন — "পল্লিকবি"; জীবনানন্দ — "রূপসী বাংলার কবি"।
- বঙ্কিমচন্দ্র — "সাহিত্য সম্রাট"; শরৎচন্দ্র — "অপরাজেয় কথাশিল্পী"।
- জয়নুল আবেদিন — "শিল্পাচার্য"; এস এম সুলতান — "চিত্রশিল্পী"।

বাংলা নববর্ষ ও বঙ্গাব্দ

- বঙ্গাব্দ সম্রাট আকবরের সময় প্রচলিত বলে ঐতিহ্যগত মত; ১৯৮৭ সালে বাংলা একাডেমি সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ নির্দিষ্ট করা হয় (প্রচলিত তথ্য)।
- বঙ্গাব্দ ও খ্রিস্টাব্দের পার্থক্য প্রায় ৫৯৩ বছর (বৈশাখ–ডিসেম্বর অংশে বঙ্গাব্দ = খ্রিস্টাব্দ − ৫৯৩)।
- বাংলা মাস: বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র। ছয় ঋতু: গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।

অনুশীলনী MCQ

১. বাংলাদেশের জাতীয় ফুল কোনটি?

ক) গোলাপ
খ) শাপলা
গ) কৃষ্ণচূড়া
ঘ) বকুল

উত্তর: খ

২. বাংলাদেশের জাতীয় ফল কোনটি?

ক) আম
খ) লিচু
গ) কাঁঠাল
ঘ) জাম

উত্তর: গ

৩. জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কে?

ক) কাজী নজরুল ইসলাম
খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) জসীমউদ্‌দীন
ঘ) গাজী মাজহারুল আনোয়ার

উত্তর: খ

৪. "চল্ চল্ চল্" গানের রচয়িতা—

ক) জসীমউদ্‌দীন
খ) শামসুর রাহমান
গ) কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ) লালন শাহ

উত্তর: গ

৫. জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কত?

ক) ৩:২
খ) ১০:৬
গ) ২:১
ঘ) ৫:৩

উত্তর: খ

৬. ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মানচিত্রসহ পতাকা তোলেন কে?

ক) তোফায়েল আহমেদ
খ) আ স ম আবদুর রব
গ) শাহজাহান সিরাজ
ঘ) নূরে আলম সিদ্দিকী

উত্তর: খ

৭. "বনলতা সেন" কার কবিতা?

ক) জীবনানন্দ দাশ
খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ) আল মাহমুদ
ঘ) জসীমউদ্‌দীন

উত্তর: ক

৮. "লালসালু" উপন্যাসের লেখক কে?

ক) জহির রায়হান
খ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
গ) শওকত ওসমান
ঘ) হুমায়ূন আহমেদ

উত্তর: খ

৯. "অগ্নিবীণা" কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ) নজরুল ইসলাম
গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ঘ) জীবনানন্দ দাশ

উত্তর: খ

১০. "সুলতানার স্বপ্ন" কার রচনা?

ক) সুফিয়া কামাল
খ) বেগম রোকেয়া
গ) জাহানারা ইমাম
ঘ) সেলিনা হোসেন

উত্তর: খ

১১. "নকশী কাঁথার মাঠ" কার রচনা?

ক) জসীমউদ্‌দীন
খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) শামসুর রাহমান
ঘ) আল মাহমুদ

উত্তর: ক

১২. স্বাধীনতা পুরস্কার প্রথম প্রবর্তিত হয় কোন সালে?

ক) ১৯৭২
খ) ১৯৭৬
গ) ১৯৭৭
ঘ) ১৯৮০

উত্তর: গ

১৩. একুশে পদক প্রবর্তিত হয় কোন সালে?

ক) ১৯৭৬
খ) ১৯৭৭
গ) ১৯৮২
ঘ) ১৯৯১

উত্তর: ক

১৪. বাংলাদেশের কোনটি ইউনেসকোর প্রাকৃতিক বিশ্বঐতিহ্য?

ক) পাহাড়পুর
খ) বাগেরহাট মসজিদ নগরী
গ) সুন্দরবন
ঘ) লালবাগ কেল্লা

উত্তর: গ

১৫. বাগেরহাট ও পাহাড়পুর কোন সালে বিশ্বঐতিহ্য তালিকায় আসে?

ক) ১৯৭৪
খ) ১৯৮৫
গ) ১৯৯৭
ঘ) ২০১৩

উত্তর: খ

১৬. ইউনেসকো মঙ্গল শোভাযাত্রাকে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঘোষণা করে—

ক) ২০০৮ সালে
খ) ২০১৩ সালে
গ) ২০১৬ সালে
ঘ) ২০২৩ সালে

উত্তর: গ

১৭. ইউনেসকোর "মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড" রেজিস্টারে বাংলাদেশের কোনটি অন্তর্ভুক্ত?

ক) ছয় দফা
খ) ৭ মার্চের ভাষণ
গ) স্বাধীনতার ঘোষণা
ঘ) মুজিবনগর সরকারের শপথ

উত্তর: খ

১৮. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কোন বিষয়ে বিখ্যাত স্কেচ আঁকেন?

ক) ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ
খ) ১৯৭১ সালের গণহত্যা
গ) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
ঘ) ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়

উত্তর: ক

১৯. বাংলাদেশ কত সালে ক্রিকেটে টেস্ট মর্যাদা পায়?

ক) ১৯৯৭
খ) ১৯৯৯
গ) ২০০০
ঘ) ২০০৭

উত্তর: গ

২০. এভারেস্ট জয়ী প্রথম বাংলাদেশি কে?

ক) এম এ মুহিত
খ) নিশাত মজুমদার
গ) ওয়াসফিয়া নাজরীন
ঘ) মুস্তাফা কামাল

উত্তর: ক

অধ্যায় ১১ — বাংলাদেশের জাতীয় সংস্থা, পুরস্কার ও বিবিধ

সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের নাম বা সংখ্যা এবং পদধারীরা বদলাতে পারে। এই অধ্যায়ে তাই স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো এবং সম্প্রতি যাচাইকৃত পদধারীদের নাম আলাদা করা হয়েছে।

১. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় পদধারী (অক্টোবর ২০২৬)

পদ	নাম/তথ্য
রাষ্ট্রপতি (২৩তম)	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর; সংসদে নির্বাচিত ২০ আগস্ট ২০২৬; শপথ ২১ আগস্ট ২০২৬ (পূর্বসূরি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ২৪ জুলাই ২০২৬ পদত্যাগ করেন)
প্রধানমন্ত্রী (১১তম)	তারেক রহমান; শপথ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর; বিএনপি ২০৯ আসনে জয়ী বলে উদ্ধৃত)
অর্থমন্ত্রী	আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	খলিলুর রহমান (যাচাই প্রয়োজন)
স্পিকার	হাফিজ উদ্দিন আহমদ
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	মো. মোস্তাকুর রহমান (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে)

পরীক্ষায় বারবার আসে: "বর্তমান" শব্দ দেখলে সর্বশেষ নিয়োগ মনে রাখুন। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

২. সরকারি কাঠামো: গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সদর দপ্তর

প্রতিষ্ঠান	সদর দপ্তর/অবস্থান	মন্তব্য
জাতীয় সংসদ ভবন	শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	স্থপতি লুইস কান; ৩০০টি নির্বাচনী আসন
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট	রমনা, ঢাকা	আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	আগারগাঁও, ঢাকা (নির্বাচন ভবন)	সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ
সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC)	ঢাকা	সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদ
দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC)	সেগুনবাগিচা, ঢাকা	২০০৪ সালে গঠিত
বাংলাদেশ ব্যাংক	মতিঝিল, ঢাকা	কেন্দ্রীয় ব্যাংক
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)	সেগুনবাগিচা, ঢাকা (অবস্থান যাচাই প্রয়োজন)	কর ও শুল্ক
পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)	আগারগাঁও, ঢাকা	শুমারি, জিডিপি, মূল্যস্ফীতি
পরিকল্পনা কমিশন	শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	১৯৭২ সালে গঠন
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC)	আগারগাঁও, ঢাকা	১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত (যাচাই প্রয়োজন)
ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)	জয়দেবপুর, গাজীপুর	বিআর জাতের ধান
পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI)	ঢাকা	—

প্রতিষ্ঠান	সদর দপ্তর/অবস্থান	মন্তব্য
বাংলা একাডেমি	ঢাকা (বর্ধমান হাউস)	১৯৫৫
বাংলাদেশ বিমান	বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা (যাচাই প্রয়োজন)	১৯৭২
গ্রামীণ ব্যাংক	মিরপুর, ঢাকা	১৯৮৩ আইন
BRAC	মহাখালী, ঢাকা	১৯৭২, ফজলে হাসান আবেদ
ICDDR,B	মহাখালী, ঢাকা	কলেরা ও ডায়রিয়া গবেষণা
BIMSTEC সচিবালয়	ঢাকা	৬ জুন ১৯৯৭ ব্যাংককে প্রতিষ্ঠা

- মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্থায়ী কাঠামো: অর্থ, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, বিদ্যুৎ-জ্বালানি, বাণিজ্য, পরিকল্পনা, সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রভৃতি। সংখ্যা/নাম নতুন সরকারের গঠনে বদলায় (যাচাই প্রয়োজন)।
- বিনিয়োগ-সংক্রান্ত বিডা, বেজা ও পিপিপি কর্তৃপক্ষ একীভূত করে "ইনভেস্ট বাংলাদেশ অথরিটি" গঠনের প্রস্তাব রয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১), রাজশাহী (১৯৫৩), চট্টগ্রাম (১৯৬৬), জাহাঙ্গীরনগর (১৯৭০), বুয়েট (১৯৬২ সালে নামকরণ), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া (১৯৭৯)।

৩. জাতীয় দিবস: দ্রুত পুনরাবৃত্তি

- ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর — প্রধান জাতীয় দিবস।
- ৭ নভেম্বর (সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও সংহতি দিবস), ৩ নভেম্বর (জেলহত্যা দিবস) — দিবস হিসেবে পালিত।
- ১ মে মে দিবস; ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস হিসেবে সরকারি ছুটি/ঘোষণা বর্তমানে নেই বলে সংবাদে এসেছে (যাচাই প্রয়োজন)।

৪. প্রথম বাঙালি/বাংলাদেশি ও রেকর্ড

বিষয়	তথ্য
প্রথম বাঙালি নোবেলজয়ী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সাহিত্য, ১৯১৩)
প্রথম বাংলাদেশি নোবেলজয়ী	ড. মুহাম্মদ ইউনূস (শান্তি, ২০০৬)
প্রথম বাংলাদেশি এভারেস্টজয়ী	এম এ মুহিত (১৬ মে ২০১০)
প্রথম বাংলাদেশি নারী এভারেস্টজয়ী	নিশাত মজুমদার (২০১২)
সেভেন সামিট জয়ী প্রথম বাংলাদেশি নারী	ওয়াসফিয়া নাজরীন (২০১৬)
ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া প্রথম এশীয়	ব্রজেন দাস (১৯৫৮)
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি (বাংলাদেশি)	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (৪১তম অধিবেশন, ১৯৮৬)
প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী	বেগম খালেদা জিয়া (১৯৯১)
প্রথম প্রধানমন্ত্রী (মুজিবনগর সরকার)	তাজউদ্দীন আহমদ
মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি	শেখ মুজিবুর রহমান; তাঁর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রথম ভূস্থির যোগাযোগ উপগ্রহ	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ (২০১৮)

বিষয়	তথ্য
প্রথম নদীর তলদেশের টানেল (দক্ষিণ এশিয়া)	কর্ণফুলী টানেল (২০২৩)
প্রথম রামসার সাইট	সুন্দরবন (১৯৯২)
সবচেয়ে দীর্ঘ প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত	কক্সবাজার (প্রায় ১২০ কিমি)
বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন	সুন্দরবন
বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ	গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ

৫. আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ

সংস্থা	বাংলাদেশের সদস্যপদ/ভূমিকা
কমনওয়েলথ	১৮ এপ্রিল ১৯৭২
IMF ও বিশ্বব্যাংক	১৯৭২
ইউনেসকো, WHO, ILO	১৯৭২ (প্রতিটির সঠিক তারিখ যাচাই প্রয়োজন)
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)	১৯৭৩
এডিবি	১৯৭৩
OIC	১৯৭৪
জাতিসংঘ	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ (১৩৬তম সদস্য)
সার্ক	৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ ঢাকায় সনদ স্বাক্ষর; প্রথম শীর্ষ সম্মেলন ঢাকা; জিয়াউর রহমান ধারণাদাতা
বিমসটেক	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৯৯৭); সচিবালয় ঢাকা
ডি-৮	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৯৯৭)
WTO	প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য (১ জানুয়ারি ১৯৯৫)
নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (BRICS ব্যাংক)	সদস্য (২০২১; যাচাই প্রয়োজন)
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ (অস্থায়ী)	১৯৭৯–৮০ ও ২০০০–০১
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা	প্রথম অংশগ্রহণ ১৯৮৮ (ইরান-ইরাক পর্যবেক্ষক মিশন); বাংলাদেশ শীর্ষ সেনা-অবদানকারী দেশগুলোর একটি

- বিশ্ব সংস্থা: ILO, FAO, UNICEF, UNDP কার্যক্রম চালু; আঞ্চলিক সহযোগিতা: BBIN, বঙ্গোপসাগর উদ্যোগ।

পরীক্ষায় বারবার আসে: জাতিসংঘের সদস্যপদের তারিখ (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪); সার্ক সনদ ১৯৮৫; কমনওয়েলথ ১৯৭২; বিমসটেক সচিবালয় ঢাকা; নিরাপত্তা পরিষদে নির্বাচিত বছর ১৯৭৯-৮০ ও ২০০০-০১; প্রথম বাংলাদেশি নোবেলজয়ী ইউনূস।

৬. মুক্তিযুদ্ধ ও রাষ্ট্র গঠনের স্থায়ী তথ্য

বিষয়	তথ্য
স্বাধীনতার ঘোষণা	২৬ মার্চ ১৯৭১ (প্রথম প্রহর); স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ১০ এপ্রিল ১৯৭১

বিষয়	তথ্য
মুজিবনগর সরকারের শপথ	১৭ এপ্রিল ১৯৭১, মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় (আম্রকানন)
বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ (ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ)
সংবিধান গৃহীত	৪ নভেম্বর ১৯৭২; কার্যকর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ (সংবিধান সংস্কার প্রক্রিয়ার সর্বশেষ অবস্থা যাচাই প্রয়োজন)
সেক্টর সংখ্যা	১১টি
বীরশ্রেষ্ঠ	৭ জন: মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল, রুহুল আমিন, মোহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, হামিদুর রহমান, মুন্সী আবদুর রউফ, নূর মোহাম্মদ শেখ, মতিউর রহমান
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস	১৪ ডিসেম্বর

- প্রশাসনিক কাঠামো: ৮ বিভাগ ও ৬৪ জেলা; স্থানীয় সরকার: সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা।
- বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা; ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন।
- বাংলাদেশের মুদ্রা টাকা (প্রতীক ৳), মুদ্রার ছোট একক পয়সা।
- দেশের আন্তর্জাতিক ডায়ালিং কোড +৮৮০; আন্তর্জাতিক ডোমেইন .bd।

প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট তুলনা

- নির্বাহী বিভাগ: প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা; আইন বিভাগ: জাতীয় সংসদ; বিচার বিভাগ: সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্তন আদালত।
- রাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রপতি, সরকারের প্রধান প্রধানমন্ত্রী।
- সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী; সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করেন স্পিকার; স্পিকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার।

অনুশীলনী MCQ

১. বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি কে (২০২৬)?

ক) মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন
খ) মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
গ) আবদুল হামিদ
ঘ) জিল্লুর রহমান

উত্তর: খ

২. তারেক রহমান বাংলাদেশের কততম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন?

ক) ৯ম
খ) ১০ম
গ) ১১তম
ঘ) ১২তম

উত্তর: গ

৩. তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন—

ক) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
খ) ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গ) ২৬ মার্চ ২০২৬
ঘ) ৫ আগস্ট ২০২৫

উত্তর: খ

৪. জাতিসংঘের সদস্যপদ বাংলাদেশ লাভ করে—

ক) ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
খ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
গ) ১৮ এপ্রিল ১৯৭২
ঘ) ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫

উত্তর: ক

৫. বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হয়—

ক) ১৯৭১
খ) ১৯৭২
গ) ১৯৭৪
ঘ) ১৯৮৫

উত্তর: খ

৬. সার্ক সনদ ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয় কোন সালে?

ক) ১৯৭৯
খ) ১৯৮৫
গ) ১৯৯০
ঘ) ১৯৯৭

উত্তর: খ

৭. বিমসটেকের সচিবালয় কোথায়?

ক) কাঠমান্ডু
খ) ব্যাংকক
গ) ঢাকা
ঘ) কলম্বো

উত্তর: গ

৮. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হওয়া বাংলাদেশি কে?

ক) হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
খ) আবদুস সামাদ আজাদ
গ) দীপু মনি
ঘ) কামাল হোসেন

উত্তর: ক

৯. প্রথম বাংলাদেশি নোবেলজয়ী কে?

ক) অমর্ত্য সেন
খ) মুহাম্মদ ইউনূস
গ) ফজলে হাসান আবেদ
ঘ) জামাল নজরুল ইসলাম

উত্তর: খ

১০. প্রথম বাঙালি নোবেলজয়ী কে?

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ) অমর্ত্য সেন
গ) কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ) মুহাম্মদ ইউনূস

উত্তর: ক

১১. বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী কে?

ক) শেখ হাসিনা
খ) খালেদা জিয়া
গ) সাজেদা চৌধুরী
ঘ) মতিয়া চৌধুরী

উত্তর: খ

১২. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ) তাজউদ্দীন আহমদ
গ) এম মনসুর আলী
ঘ) খন্দকার মোশতাক আহমদ

উত্তর: খ

১৩. বাংলাদেশ সুন্দরবনকে প্রথম রামসার সাইট ঘোষণা করে কোন সালে?

ক) ১৯৮৫
খ) ১৯৯২
গ) ২০০০
ঘ) ২০১৬

উত্তর: খ

১৪. ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া প্রথম এশীয় কে?

ক) ব্রজেন দাস
খ) কামরুল হাসান
গ) এম এ মুহিত
ঘ) ফজলুর রহমান

উত্তর: ক

১৫. বাংলাদেশের সুদীর্ঘ প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত কোনটি?

ক) কুয়াকাটা
খ) কক্সবাজার
গ) পতেঙ্গা
ঘ) সেন্ট মার্টিন

উত্তর: খ

১৬. বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছে—

ক) ১৯৭৪–৭৫
খ) ১৯৭৯–৮০ ও ২০০০–০১
গ) ১৯৯০–৯১
ঘ) কখনও নয়

উত্তর: খ

১৭. বাংলাদেশ WTO-র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হয়—

ক) ১ জানুয়ারি ১৯৯৫
খ) ১৯৭২
গ) ২০০০
ঘ) ২০১৫

উত্তর: ক

১৮. BRAC-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক) মুহাম্মদ ইউনূস
খ) ফজলে হাসান আবেদ
গ) জাফর ইকবাল
ঘ) আকবর আলি খান

উত্তর: খ

১৯. বিমসটেক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?

ক) ১৯৮৫
খ) ১৯৯৭
গ) ২০০১
ঘ) ২০১০

উত্তর: খ

২০. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে?

ক) মাজহারুল ইসলাম
খ) এফ আর খান
গ) লুইস কান
ঘ) জয়নুল আবেদিন

উত্তর: গ

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই



আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

বিশ্ব ভূগোল, দেশ পরিচিতি, সংস্থা, চুক্তি ও পুরস্কার

অধ্যায় ১৩ — বিশ্ব ভূগোল ও মহাদেশ

বিসিএস প্রিলিমিনারি থেকে ব্যাংক ও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় বিশ্বভূগোল থেকে প্রশ্ন আসে। এই অধ্যায়ে মহাদেশ, মহাসাগর, বৃহত্তম-দীর্ঘতম-উচ্চতম তথ্য, নদী, পর্বত, মরুভূমি, হ্রদ, প্রণালী, দ্বীপ, গুরুত্বপূর্ণ রেখা ও সময় এবং জলবায়ু গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিমাপের সংখ্যাগুলো উৎসভেদে সামান্য ভিন্ন হতে পারে; তাই পরীক্ষায় প্রশ্নের বিকল্পে 'প্রায়' মান বিবেচনা করে উত্তর দিতে হয়।

১. মহাদেশ পরিচিতি

পৃথিবীতে প্রচলিত মডেলে মহাদেশ সাতটি: এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অ্যান্টার্কটিকা, ইউরোপ ও ওশেনিয়া (অস্ট্রেলিয়া)। আয়তনের ক্রমে এশিয়া সবচেয়ে বড়, ওশেনিয়া সবচেয়ে ছোট।

মহাদেশ	আয়তন (প্রায়)	বিশেষ তথ্য
এশিয়া	৪.৪৬ কোটি বর্গকিমি	বৃহত্তম ও সবচেয়ে জনবহুল মহাদেশ; এভারেস্ট, বৈকাল, মৃতসাগর এখানে
আফ্রিকা	৩.০৩ কোটি বর্গকিমি	নীল নদ, সাহারা, কিলিমাঞ্জারো; দেশসংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৫৪টি স্বীকৃত দেশ)
উত্তর আমেরিকা	২.৪৩ কোটি বর্গকিমি	গ্রিনল্যান্ড, সুপিরিয়র হ্রদ, রকি পর্বতমালা
দক্ষিণ আমেরিকা	১.৭৮ কোটি বর্গকিমি	আমাজন, আন্দিজ, আটাকামা মরুভূমি
অ্যান্টার্কটিকা	১.৪২ কোটি বর্গকিমি	স্থায়ী জনবসতি নেই; সবচেয়ে ঠান্ডা, শুষ্ক ও বায়ুপ্রবণ মহাদেশ
ইউরোপ	১.০২ কোটি বর্গকিমি	ভলগা (দীর্ঘতম নদী), আল্পস, এলব্রুস (সর্বোচ্চ শৃঙ্গ)
ওশেনিয়া	০.৮৫ কোটি বর্গকিমি	ক্ষুদ্রতম মহাদেশ; অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র

- এশিয়া ও ইউরোপ মিলে ইউরেশিয়া; দুই মহাদেশের মধ্যে সীমারেখা হিসেবে ইউরাল পর্বতমালা ধরা হয়।
- আফ্রিকা ও এশিয়াকে যুক্ত করেছে সুয়েজ যোজক; সুয়েজ খাল (১৮৬৯) এ দুটিকে জলপথে আলাদা করেছে।
- পানামা যোজক উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে যুক্ত করেছে; পানামা খাল (১৯১৪) আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযুক্ত করে।
- সবচেয়ে বেশি দেশ আছে আফ্রিকায়; ইউরোপের মধ্যে এবং আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ রাশিয়া (প্রায় ১.৭ কোটি বর্গকিমি)।

— স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই —

২. মহাসাগর

মহাসাগর	আয়তন (প্রায়)	উল্লেখযোগ্য তথ্য
প্রশান্ত	১৬.৫ কোটি বর্গকিমি	বৃহত্তম ও গভীরতম; মারিয়ানা খাত (চ্যালেঞ্জার ডিপ প্রায় ১০,৯০০ মিটারের বেশি)
আটলান্টিক	প্রায় ৮.২ কোটি বর্গকিমি	দ্বিতীয় বৃহত্তম; S-আকৃতির; সবচেয়ে ব্যস্ত বাণিজ্যপথ
ভারত মহাসাগর	প্রায় ৭ কোটি বর্গকিমি	একমাত্র দেশের নামে নামকরণ করা মহাসাগর; বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর এর অংশ
দক্ষিণ (অ্যান্টার্কটিক)	প্রায় ২ কোটি বর্গকিমি	২০০০ সালে আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থা পঞ্চম মহাসাগর হিসেবে স্বীকৃতি দেয়
উত্তর (আর্কটিক)	প্রায় ১.৪ কোটি বর্গকিমি	ক্ষুদ্রতম ও অগভীরতম

- বঙ্গোপসাগর পৃথিবীর বৃহত্তম উপসাগর (Bay); বৃহত্তম উপসাগর (Gulf) মেক্সিকো উপসাগর।
- সবচেয়ে লবণাক্ত জলাশয়গুলোর মধ্যে মৃতসাগর অন্যতম; এর তীর সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় ৪৩০ মিটার নিচে, যা স্থলভাগের সর্বনিম্ন স্থান।
- সারগাসো সাগরের কোনো স্থলতীর নেই; এটি আটলান্টিকে অবস্থিত।

৩. বৃহত্তম, দীর্ঘতম, উচ্চতম

বিষয়	উত্তর
সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ	মাউন্ট এভারেস্ট (প্রায় ৮,৮৪৯ মিটার; নেপাল-চীন সীমান্তে)
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ	কে-টু (গডউইন-অস্টেন), প্রায় ৮,৬১১ মিটার (পাকিস্তান-চীন সীমান্ত)
তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ	কাঞ্চনজঙ্ঘা (ভারত-নেপাল সীমান্ত)
দীর্ঘতম পর্বতমালা (স্থলে)	আন্দিজ (দক্ষিণ আমেরিকা)
সর্বোচ্চ জলপ্রপাত	অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত, ভেনেজুয়েলা (প্রায় ৯৭৯ মিটার)
বৃহত্তম দ্বীপ	গ্রিনল্যান্ড (ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল)
বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জ-রাষ্ট্র	ইন্দোনেশিয়া
বৃহত্তম হ্রদ (আয়তনে)	কাস্পিয়ান সাগর (লবণাক্ত হ্রদ)
বৃহত্তম মিঠাপানির হ্রদ (আয়তনে)	সুপিরিয়র হ্রদ, উত্তর আমেরিকা
গভীরতম ও আয়তনে বৃহত্তম মিঠাপানির হ্রদ	বৈকাল হ্রদ, রাশিয়া (প্রায় ১,৬৪২ মিটার গভীর)
সর্বোচ্চ বৃহৎ হ্রদ	টিটিকাকা (বলিভিয়া-পেরু), নৌ-চলাচলযোগ্য সর্বোচ্চ হ্রদ হিসেবে পরিচিত
বৃহত্তম মরুভূমি (উষ্ণ)	সাহারা (আফ্রিকা, প্রায় ৯২ লক্ষ বর্গকিমি); সামগ্রিকভাবে অ্যান্টার্কটিকা
সবচেয়ে শুষ্ক স্থান (মরু)	আটাকামা, চিলি
দীর্ঘতম নদী	নীল (প্রায় ৬,৬৫০ কিমি); কেউ কেউ আমাজনকে দীর্ঘতম ধরেন
সর্বাধিক পানিপ্রবাহের নদী	আমাজন
বৃহত্তম ব-দ্বীপ	গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র (সুন্দরবন এর অংশ); বাংলাদেশ এর বড় অংশ
বৃহত্তম উপদ্বীপ	আরব উপদ্বীপ
বৃহত্তম দেশ (আয়তনে)	রাশিয়া; ক্ষুদ্রতম: ভ্যাটিকান সিটি
সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশ	ভারত (২০২৩ সাল থেকে চীনকে ছাড়িয়ে)
বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর	গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ, অস্ট্রেলিয়া
বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি (আয়তনে)	মাউনা লোয়া, হাওয়াই
সর্বোচ্চ সক্রিয় আগ্নেয়গিরি	ওহোস দেল সালাদো (আন্দিজ), চিলি-আর্জেন্টিনা

পরীক্ষায় বারবার আসে: এভারেস্ট-কে-টু-কাঞ্চনজঙ্ঘার ক্রম; বৈকাল (গভীরতম) বনাম কাস্পিয়ান (বৃহত্তম); নীল (দীর্ঘতম) বনাম আমাজন (সর্বাধিক প্রবাহ); সাহারা বনাম অ্যান্টার্কটিকা; বঙ্গোপসাগর বৃহত্তম Bay, মেক্সিকো উপসাগর বৃহত্তম Gulf।

৪. নদী ও ব-দ্বীপ

নদী	অঞ্চল/মোহনা	নোট
নীল	আফ্রিকা; ভূমধ্যসাগর	সাদা ও নীল নীল খার্তুমে মিলিত; মিসর 'নীলের দান'
আমাজন	দক্ষিণ আমেরিকা; আটলান্টিক	বৃহত্তম অববাহিকা
ইয়াংসি (চাং জিয়াং)	চীন; পূর্ব চীন সাগর	এশিয়ার দীর্ঘতম নদী
মিসিসিপি-মিসৌরি	যুক্তরাষ্ট্র; মেক্সিকো উপসাগর	উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদীব্যবস্থা
ভলগা	রাশিয়া; কাস্পিয়ান সাগর	ইউরোপের দীর্ঘতম নদী
ডানিউব	জার্মানি থেকে কৃষ্ণসাগর	সর্বাধিক দেশ (১০টি) অতিক্রমকারী নদী হিসেবে পরিচিত
কঙ্গো	মধ্য আফ্রিকা	বিষুবরেখা দুবার অতিক্রম করে
মারে-ডার্লিং	অস্ট্রেলিয়া	দীর্ঘতম নদীব্যবস্থা
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা	দক্ষিণ এশিয়া; বঙ্গোপসাগর	বাংলাদেশে পদ্মা-যমুনা-মেঘনা নামে প্রবাহিত
সিন্ধু	পাকিস্তান; আরব সাগর	১৯৬০ সালের সিন্ধু পানিচুক্তি ভারত-পাকিস্তান বিষয়ক

ব্রহ্মপুত্র নদ তিব্বতে 'সাংপো', ভারতের অরুণাচলে 'দিহাং' ও আসামে 'ব্রহ্মপুত্র' এবং বাংলাদেশে 'যমুনা' নামে পরিচিত।

৫. পর্বত, মরুভূমি ও হ্রদ

ধরন	নাম	অবস্থান/তথ্য
পর্বতমালা	হিমালয়	এশিয়া; নবীন ভঙ্গিল পর্বত; 'পৃথিবীর ছাদ' পামির মালভূমি
পর্বতমালা	আল্পস	ইউরোপ; সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মঁ ব্লাঁ
পর্বতমালা	রকি	উত্তর আমেরিকা
পর্বতমালা	অ্যাটলাস	উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা
পর্বতমালা	গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ	অস্ট্রেলিয়া
মরুভূমি	গোবি	চীন ও মঙ্গোলিয়া; শীতল মরুভূমি
মরুভূমি	থর	ভারত-পাকিস্তান
মরুভূমি	কালাহারি	দক্ষিণ আফ্রিকা (বতসোয়ানা, নামিবিয়া)
মরুভূমি	নামিব	নামিবিয়া; প্রাচীনতম মরুভূমিগুলোর একটি
মরুভূমি	রুব আল খালি	আরব উপদ্বীপ; বৃহত্তম বালুময় মরু
হ্রদ	ভিক্টোরিয়া	আফ্রিকার বৃহত্তম; নীল নদের উৎস হিসেবে বিবেচিত
হ্রদ	গ্রেট লেকস	সুপিরিয়র, মিশিগান, হুরন, ইরি, অন্টারিও
হ্রদ	মৃতসাগর	জর্ডান-ইসরায়েল; লবণাক্ততা অত্যধিক

৬. গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী ও খাল

প্রণালী/খাল	সংযোগ	দেশ/অঞ্চল
মালাক্কা প্রণালী	ভারত মহাসাগর–দক্ষিণ চীন সাগর	মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর

প্রণালী/খাল	সংযোগ	দেশ/অঞ্চল
হরমুজ প্রণালী	পারস্য উপসাগর–ওমান উপসাগর	ইরান ও ওমান; তেল পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ পথ
বাব-এল-মান্দেব	লোহিত সাগর–এডেন উপসাগর	ইয়েমেন, জিবুতি, ইরিত্রিয়া
জিব্রাল্টার প্রণালী	আটলান্টিক–ভূমধ্যসাগর	স্পেন ও মরক্কো
বসফরাস ও দার্দানেলিস	কৃষ্ণসাগর–মর্মরা–ভূমধ্যসাগর	তুরস্ক
ডোভার প্রণালী	ইংলিশ চ্যানেল–উত্তর সাগর	ইংল্যান্ড-ফ্রান্স
বেরিং প্রণালী	আর্কটিক–প্রশান্ত	রাশিয়া ও আলাস্কা
পক প্রণালী	বঙ্গোপসাগর–মান্নার উপসাগর	ভারত-শ্রীলঙ্কা
তাইওয়ান প্রণালী	পূর্ব চীন সাগর–দক্ষিণ চীন সাগর	চীন ও তাইওয়ান
সুয়েজ খাল	ভূমধ্যসাগর–লোহিত সাগর	মিসর; ১৮৬৯; প্রায় ১৯৩ কিমি
পানামা খাল	আটলান্টিক–প্রশান্ত	পানামা; ১৯১৪
কিয়েল খাল	উত্তর সাগর–বাল্টিক সাগর	জার্মানি

৭. গুরুত্বপূর্ণ রেখা ও সময়

- **বিষুবরেখা:** ০° অক্ষাংশ; দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০,০৭৫ কিমি। বিষুবরেখা অতিক্রম করে এমন দেশ: ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, সাওটোমে ও প্রিন্সিপে, গ্যাবন, কঙ্গো, ডিআর কঙ্গো, উগান্ডা, কেনিয়া, সোমালিয়া, মালদ্বীপ (জলসীমা), ইন্দোনেশিয়া, কিরিবাতি।
- **কর্কটক্রান্তি রেখা:** ২৩.৫° উত্তর; বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে যায় (যেমন: চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মাগুরা, নড়াইল, যশোর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মেহেরপুর ইত্যাদি)।
- **মকরক্রান্তি রেখা:** ২৩.৫° দক্ষিণ।
- **সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত:** যথাক্রমে ৬৬.৫° উত্তর ও দক্ষিণ।
- **মূল মধ্যরেখা:** ০° দ্রাঘিমা, গ্রিনউইচ (লন্ডন)। এর পূর্ব ও পশ্চিমে ১৮০° পর্যন্ত দ্রাঘিমা গণনা হয়।
- **আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা:** ১৮০° দ্রাঘিমা বরাবর; এটি পূর্বদিকে পার হলে এক দিন কমে, পশ্চিমে পার হলে এক দিন বাড়ে।
- পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় ৩৬০° ঘোরে, অর্থাৎ ১৫° দ্রাঘিমায় ১ ঘণ্টা বা ১° দ্রাঘিমায় ৪ মিনিট সময়ের ব্যবধান।
- **বাংলাদেশের প্রমাণ সময়:** গ্রিনউইচ থেকে ৬ ঘণ্টা এগিয়ে (GMT+৬), ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা অনুসারে। ভারত GMT+৫:৩০, পাকিস্তান GMT+৫, নেপাল GMT+৫:৪৫।

উদাহরণ: লন্ডনে দুপুর ১২টা হলে ঢাকায় সন্ধ্যা ৬টা (শীতকালে, যখন যুক্তরাজ্যে গ্রিনউইচ সময় চলে)। রাশিয়ায় সময় অঞ্চল সর্বাধিক (১১টি); ফ্রান্সে বিদেশি ভূখণ্ডসহ সর্বাধিক সময় অঞ্চল গণনা করা হয়।

৮. জলবায়ু ও জলবায়ু অঞ্চল

অঞ্চল	বৈশিষ্ট্য	অবস্থান
ক্রান্তীয় বৃষ্টি-অরণ্য	সারা বছর উষ্ণ ও বৃষ্টিবহুল	আমাজন, কঙ্গো অববাহিকা, ইন্দোনেশিয়া
মৌসুমি জলবায়ু	গ্রীষ্মে বর্ষা, শীতে শুষ্ক	বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার
ভূমধ্যসাগরীয়	উষ্ণ শুষ্ক গ্রীষ্ম, মৃদু বৃষ্টিময় শীত	ইতালি, স্পেন, গ্রিস, ক্যালিফোর্নিয়া
সাভানা	ঘাসভূমি; শুষ্ক ও আর্দ্র মৌসুম	পূর্ব আফ্রিকা, ব্রাজিলের কিছু অংশ

অঞ্চল	বৈশিষ্ট্য	অবস্থান
স্তেপ/প্রেইরি/পম্পাস/ডাউনস	নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি	যথাক্রমে ইউরেশিয়া, উত্তর আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া
তুন্দ্রা	অতি শীতল, গাছশূন্য	আর্কটিক বৃত্তের কাছাকাছি
তৈগা	সরলবর্গীয় বন	রাশিয়া, কানাডা

- পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির স্থান হিসেবে মৌসিনরাম ও চেরাপুঞ্জি (ভারতের মেঘালয়) বিখ্যাত।
- বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রধান কারণ গ্রিনহাউজ গ্যাস: কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ও সিএফসি। ওজোনস্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অবস্থিত।
- এল নিনো: প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব অংশের পানি অস্বাভাবিক উষ্ণ হওয়ার ঘটনা; এর বিপরীত ঘটনা লা নিনা।
- ঘূর্ণিঝড়ের নাম: বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে 'সাইক্লোন', আটলান্টিক ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে 'হারিকেন', প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে 'টাইফুন', অস্ট্রেলিয়ায় 'উইলি-উইলি'।

পরীক্ষায় বারবার আসে: কর্কটক্রান্তি রেখা ও বাংলাদেশ; GMT+৬; বিষুবরেখা-সংক্রান্ত দেশ; আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা; বঙ্গোপসাগর = বৃহত্তম উপসাগর; ওজোনস্তরের অবস্থান; মৌসুমি জলবায়ু।

অনুশীলনী MCQ

১. আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি?

ক) এশিয়া
খ) আফ্রিকা
গ) উত্তর আমেরিকা
ঘ) ইউরোপ

উত্তর: ক

২. মারিয়ানা খাত কোন মহাসাগরে অবস্থিত?

ক) আটলান্টিক
খ) ভারত
গ) আর্কটিক
ঘ) প্রশান্ত

উত্তর: ঘ

৩. বাংলাদেশের প্রমাণ সময় গ্রিনউইচ সময়ের চেয়ে কত ঘণ্টা এগিয়ে?

ক) ৫ ঘণ্টা
খ) ৫.৫ ঘণ্টা
গ) ৬ ঘণ্টা
ঘ) ৭ ঘণ্টা

উত্তর: গ

৪. বিশ্বের গভীরতম হ্রদ কোনটি?

ক) সুপিরিয়র
খ) বৈকাল
গ) ভিক্টোরিয়া
ঘ) টিটিকাকা

উত্তর: খ

৫. কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের কোন জেলার ওপর দিয়ে গেছে?

ক) সিলেট
খ) কক্সবাজার
গ) রংপুর
ঘ) চুয়াডাঙ্গা

উত্তর: ঘ

৬. বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর (Bay) কোনটি?

ক) বঙ্গোপসাগর
খ) মেক্সিকো উপসাগর
গ) পারস্য উপসাগর
ঘ) আরব সাগর

উত্তর: ক

৭. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কত ডিগ্রি দ্রাঘিমা বরাবর?

ক) ০°
খ) ৯০°
গ) ১৮০°
ঘ) ২৩.৫°

উত্তর: গ

৮. মালাক্কা প্রণালী কোন দুটি জলভাগকে যুক্ত করেছে?

ক) লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর
খ) ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ চীন সাগর
গ) আটলান্টিক ও প্রশান্ত
ঘ) কৃষ্ণসাগর ও মর্মরা সাগর

উত্তর: খ

৯. ইউরোপের দীর্ঘতম নদী কোনটি?

ক) ডানিউব
খ) রাইন
গ) ভলগা
ঘ) সেন

উত্তর: গ

১০. সর্বোচ্চ জলপ্রপাত অ্যাঞ্জেল ফলস কোন দেশে?

ক) ব্রাজিল
খ) ভেনেজুয়েলা
গ) কানাডা
ঘ) জাম্বিয়া

উত্তর: খ

১১. পৃথিবীর সবচেয়ে শুষ্ক মরুভূমি হিসেবে পরিচিত কোনটি?

ক) সাহারা
খ) গোবি
গ) থর
ঘ) আটাকামা

উত্তর: ঘ

১২. পানামা খাল কোন দুটি মহাসাগরকে যুক্ত করেছে?

ক) আটলান্টিক ও প্রশান্ত
খ) ভারত ও আটলান্টিক
গ) আর্কটিক ও প্রশান্ত
ঘ) ভারত ও প্রশান্ত

উত্তর: ক

১৩. বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?

ক) বোর্নিও
খ) মাদাগাস্কার
গ) গ্রিনল্যান্ড
ঘ) সুমাত্রা

উত্তর: গ

১৪. কোন মহাদেশে সবচেয়ে বেশি দেশ আছে?

ক) এশিয়া
খ) ইউরোপ
গ) দক্ষিণ আমেরিকা
ঘ) আফ্রিকা

উত্তর: ঘ

১৫. ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশে কী নামে প্রবাহিত?

ক) যমুনা
খ) পদ্মা
গ) মেঘনা
ঘ) কর্ণফুলী

উত্তর: ক

১৬. বিশ্বের জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ (২০২৩ থেকে)?

ক) চীন
খ) যুক্তরাষ্ট্র
গ) ইন্দোনেশিয়া
ঘ) ভারত

উত্তর: ঘ

অধ্যায় ১৪ — বিশ্বের দেশ পরিচিতি

দেশের রাজধানী, মুদ্রা, সরকারব্যবস্থা ও ডাকনাম প্রায় প্রতিটি সরকারি চাকরির পরীক্ষায় আসে। নিচের তথ্য মহাদেশভিত্তিক সাজানো। সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানের নাম দ্রুত বদলায়; তাই এই অধ্যায়ে সাধারণত পদবি দেওয়া হয়েছে এবং নাম কেবল যাচাইকৃত ক্ষেত্রে অক্টোবর ২০২৬ অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। পরীক্ষার আগে সাম্প্রতিক নেতৃত্ব আবার মিলিয়ে নেওয়া উচিত।

১. বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া (SAARC দেশ)

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	সরকারব্যবস্থা/পদবি	বিশেষ পরিচয়
বাংলাদেশ	ঢাকা	টাকা	সংসদীয় প্রজাতন্ত্র; রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি, সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী	২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান (শপথ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); ২৩তম রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (নির্বাচিত ২০ আগস্ট ২০২৬)
ভারত	নয়াদিল্লি	রুপি	সংসদীয় প্রজাতন্ত্র; রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী	জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ; প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
পাকিস্তান	ইসলামাবাদ	রুপি	সংসদীয় প্রজাতন্ত্র	১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে সৃষ্ট; পূর্বে ইসলামাবাদের আগে রাজধানী ছিল করাচি
নেপাল	কাঠমান্ডু	রুপি	যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদীয় প্রজাতন্ত্র (২০০৮ থেকে)	এভারেস্টের দেশ; ২০২৬ সালের মার্চে বালেন্দ্র (বালেন) শাহ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন
ভুটান	থিম্পু	গুলট্রাম	সাংবিধানিক রাজতন্ত্র	‘বজ্রগর্জন ড্রাগনের দেশ’; স্থলবেষ্টিত
শ্রীলঙ্কা	শ্রী জয়াবর্ধনেপুরা কোট্টে (প্রশাসনিক); কলম্বো (বাণিজ্যিক)	রুপি	রাষ্ট্রপতিশাসিত প্রজাতন্ত্র	‘ভারত মহাসাগরের মুক্তা’
মালদ্বীপ	মালে	রুফিয়া	রাষ্ট্রপতিশাসিত প্রজাতন্ত্র	সর্বনিম্ন গড় উচ্চতার দেশ; ক্ষুদ্রতম মুসলিম-প্রধান দেশগুলোর একটি
আফগানিস্তান	কাবুল	আফগানি	২০২১ থেকে তালেবান প্রশাসন	স্থলবেষ্টিত; SAARC-এর অষ্টম সদস্য (২০০৭)

- SAARC প্রতিষ্ঠা: ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ (ঢাকায়); সদর দপ্তর কাঠমান্ডু; সদস্য ৮টি।
- বাংলাদেশের সীমান্ত: ভারত (পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব) ও মিয়ানমার (দক্ষিণ-পূর্ব); দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। স্থলসীমান্ত প্রায় ৪,১৫০ কিমির বেশি, যার সিংহভাগ ভারতের সঙ্গে।
- বাংলাদেশের প্রতিবেশী হিসেবে ভুটান ও নেপাল সরাসরি সীমান্তে না হলেও শিলিগুড়ি করিডোরের (‘চিকেনস নেক’) মাধ্যমে ভারতের ভেতর দিয়ে খুব কাছাকাছি।

২. BIMSTEC ও ASEAN দেশসমূহ

BIMSTEC-এর সদস্য সাতটি: বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড। সদর দপ্তর ঢাকা। ASEAN-এর সদস্য এখন ১১টি; ২০২৫ সালের অক্টোবরে তিমুর-লেস্তে সদস্য হয়। ২০২৬ সালে ASEAN-এর সভাপতিত্ব করছে ফিলিপাইন (যাচাই প্রয়োজন)।

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	নোট
মিয়ানমার	নেপিদো	কিয়াত	‘সোনালি প্যাগোডার দেশ’; ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থান; ২০২৬ সালের এপ্রিলে সংসদ মিন অং হ্লাইংকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে
থাইল্যান্ড	ব্যাংকক	বাত	সাংবিধানিক রাজতন্ত্র; ‘সাদা হাতির দেশ’; ASEAN-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
ভিয়েতনাম	হ্যানয়	দং	একদলীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র
লাওস	ভিয়েনতিয়েন	কিপ	স্থলবেষ্টিত ASEAN সদস্য; ‘লক্ষ হাতির দেশ’
কম্বোডিয়া	নম পেন	রিয়েল	সাংবিধানিক রাজতন্ত্র; আঙ্কোর ওয়াট
মালয়েশিয়া	কুয়ালালামপুর (প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়া)	রিংগিত	নির্বাচিত রাজা ও সংসদীয় ব্যবস্থা
সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর ডলার	নগররাষ্ট্র; ১৯৬৫ সালে মালয়েশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন
ইন্দোনেশিয়া	জাকার্তা (নতুন রাজধানী নুসানতারা পরিকল্পনাধীন)	রুপিয়া	বৃহত্তম দ্বীপরাষ্ট্র; সর্বাধিক মুসলিম জনসংখ্যার দেশ
ফিলিপাইন	ম্যানিলা	পেসো	রাষ্ট্রপতিশাসিত প্রজাতন্ত্র
ব্রুনাই	বন্দর সেরি বেগাওয়ান	ব্রুনাই ডলার	পরম রাজতন্ত্র (সুলতান)
তিমুর-লেস্তে	দিলি	মার্কিন ডলার	২০০২ সালে স্বাধীন; ASEAN-এর ১১তম সদস্য

৩. পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	নোট/ডাকনাম
চীন	বেইজিং	ইউয়ান (রেনমিনবি)	একদলীয় রাষ্ট্র; প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং
জাপান	টোকিও	ইয়েন	‘উদীয়মান সূর্যের দেশ’; সম্রাট প্রতীকী রাষ্ট্রপ্রধান; প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি (অক্টোবর ২০২৫ থেকে; ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত যাচাইকৃত)
দক্ষিণ কোরিয়া	সিউল	ওন	‘প্রভাতী প্রশান্তির দেশ’ নামে পরিচিত
উত্তর কোরিয়া	পিয়ংইয়ং	ওন	একদলীয় রাষ্ট্র
মঙ্গোলিয়া	উলান বাটোর	তুগরিক	স্থলবেষ্টিত
কাজাখস্তান	অস্তানা	তেঙ্গে	বৃহত্তম স্থলবেষ্টিত দেশ
ইরান	তেহরান	রিয়াল	শীর্ষ ধর্মীয় নেতা সর্বোচ্চ নেতা; ২০২৬ সালের মার্চে মোজতবা খামেনি নির্বাচিত বলে প্রতিবেদিত
ইরাক	বাগদাদ	দিনার	সংসদীয় প্রজাতন্ত্র
সৌদি আরব	রিয়াদ	রিয়াল	রাজতন্ত্র; দুই পবিত্র মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক রাজা
সংযুক্ত আরব আমিরাত	আবুধাবি	দিরহাম	সাতটি আমিরাতের ফেডারেশন (আবুধাবি, দুবাই, শারজাহ, আজমান, উম্ম আল-কুয়াইন, রাস আল-খাইমাহ, ফুজাইরাহ)

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	নোট/ডাকনাম
কাতার	দোহা	রিয়াল	আমির-শাসিত; ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজক
কুয়েত	কুয়েত সিটি	দিনার	মুদ্রা মান বিশ্বের সর্বোচ্চগুলোর একটি
তুরস্ক	আঙ্কারা	লিরা	এশিয়া ও ইউরোপে বিস্তৃত; NATO সদস্য
জর্ডান	আম্মান	দিনার	হাশেমীয় রাজতন্ত্র
ইসরায়েল	জেরুজালেম (আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্কিত; অনেক দেশের দূতাবাস তেল আবিবে)	শেকেল	সংসদীয় প্রজাতন্ত্র
লেবানন	বৈরুত	পাউন্ড	ধর্মভিত্তিক ক্ষমতা-বণ্টন
সিরিয়া	দামেস্ক	পাউন্ড	২০২৪ সালের ডিসেম্বরে আসাদ সরকারের পতন

৪. ইউরোপ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	নোট
যুক্তরাজ্য	লন্ডন	পাউন্ড স্টার্লিং	সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (রাজা তৃতীয় চার্লস); ২০২৬ সালের ২০ জুলাই অ্যান্ডি বার্নহ্যাম প্রধানমন্ত্রী হন
ফ্রান্স	প্যারিস	ইউরো	আধা-রাষ্ট্রপতিশাসিত; রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী
জার্মানি	বার্লিন	ইউরো	ফেডারেল সংসদীয়; সরকারপ্রধান চ্যান্সেলর
ইতালি	রোম	ইউরো	‘চিরন্তন নগরী’ রোম; সাত পাহাড়ের নগরী
স্পেন	মাদ্রিদ	ইউরো	সাংবিধানিক রাজতন্ত্র; ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ জয়ী
রাশিয়া	মস্কো	রুবল	ফেডারেশন; রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন; বৃহত্তম দেশ
ইউক্রেন	কিয়েভ	হরিভনিয়া	২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে রুশ আক্রমণের মুখে
সুইজারল্যান্ড	বার্ন	ফ্রাঁ	স্থলবেষ্টিত; ‘ইউরোপের খেলার মাঠ’; বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর জেনেভায়
সুইডেন	স্টকহোম	ক্রোনা	নোবেল পুরস্কারের স্বদেশ; ২০২৪ সালে NATO-তে যোগদান
নরওয়ে	অসলো	ক্রোনে	‘মধ্যরাতের সূর্যের দেশ’; শান্তি নোবেল অসলোয় প্রদান
ফিনল্যান্ড	হেলসিংকি	ইউরো	‘হাজার হ্রদের দেশ’; ২০২৩ সালে NATO সদস্য
ডেনমার্ক	কোপেনহেগেন	ক্রোনে	গ্রিনল্যান্ড ও ফারো দ্বীপপুঞ্জের ওপর সার্বভৌমত্ব
নেদারল্যান্ডস	আমস্টারডাম (সংবিধানিক); দ্য হেগ (সরকারের কেন্দ্র)	ইউরো	ICJ ও ICC দ্য হেগে
পোল্যান্ড	ওয়ারশ	স্লটি	—
গ্রিস	এথেন্স	ইউরো	অলিম্পিকের জন্মভূমি

৫. আফ্রিকা

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	নোট
মিসর	কায়রো	পাউন্ড	‘নীল নদের দান’

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	নোট
নাইজেরিয়া	আবুজা	নাইরা	আফ্রিকার সর্বাধিক জনবহুল দেশ
ইথিওপিয়া	আদ্দিস আবাবা	বির	আফ্রিকান ইউনিয়নের সদর দপ্তর এখানে
দক্ষিণ আফ্রিকা	প্রিটোরিয়া (প্রশাসনিক), কেপ টাউন (আইনসভা), ব্লুমফন্টেইন (বিচার)	র‍্যান্ড	তিন রাজধানীর দেশ; ‘রংধনুর দেশ’
কেনিয়া	নাইরোবি	শিলিং	UNEP-র সদর দপ্তর
তানজানিয়া	দোদোমা	শিলিং	কিলিমাঞ্জারো; জাঞ্জিবার ‘লবঙ্গ দ্বীপ’
ঘানা	আক্রা	সেডি	সাব-সাহারা আফ্রিকার প্রথম স্বাধীন দেশ (১৯৫৭)
মরক্কো	রাবাত	দিরহাম	রাজতন্ত্র
আলজেরিয়া	আলজিয়ার্স	দিনার	আয়তনে আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ
সুদান	খার্তুম	পাউন্ড	সাদা ও নীল নীল-এর মিলনস্থল

৬. আমেরিকা ও ওশেনিয়া

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	নোট
যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াশিংটন ডি.সি.	ডলার	রাষ্ট্রপতিশাসিত যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র; রাষ্ট্রপতি একই সঙ্গে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান; বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প (২০২৫ থেকে); ৫০টি অঙ্গরাজ্য
কানাডা	অটোয়া	কানাডীয় ডলার	‘মেপল পাতার দেশ’; কমনওয়েলথ সদস্য
মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি	পেসো	—
কিউবা	হাভানা	পেসো	‘পৃথিবীর চিনির বাটি’
ব্রাজিল	ব্রাসিলিয়া	রেয়াল	দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম; ব্রিকস সদস্য; COP30 আয়োজক (বেলেম, ২০২৫)
আর্জেন্টিনা	বুয়েনস আইরেস	পেসো	২০২২ বিশ্বকাপজয়ী
চিলি	সান্তিয়াগো	পেসো	লম্বা ও সরু আকৃতি
বলিভিয়া	সুক্রে (সাংবিধানিক), লা পাজ (প্রশাসনিক)	বলিভিয়ানো	উচ্চতম প্রশাসনিক রাজধানী; স্থলবেষ্টিত
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা	অস্ট্রেলীয় ডলার	‘ক্যাঙ্গারুর দেশ’; মহাদেশ ও দেশ একই
নিউজিল্যান্ড	ওয়েলিংটন	নিউজিল্যান্ড ডলার	নারী ভোটাধিকার প্রদানকারী প্রথম স্বশাসিত দেশ (১৮৯৩)

৭. দেশের ডাকনাম, উপাধি ও শহরের পরিচিতি

ডাকনাম/উপাধি	দেশ/স্থান
উদীয়মান সূর্যের দেশ	জাপান
মধ্যরাতের সূর্যের দেশ	নরওয়ে

ডাকনাম/উপাধি	দেশ/স্থান
বজ্রগর্জন ড্রাগনের দেশ	ভুটান
সাদা হাতির দেশ	থাইল্যান্ড
সোনালি প্যাগোডার দেশ	মিয়ানমার
ভারত মহাসাগরের মুক্তা	শ্রীলঙ্কা
হাজার হ্রদের দেশ	ফিনল্যান্ড
মেপল পাতার দেশ	কানাডা
ক্যাঙ্গারুর দেশ	অস্ট্রেলিয়া
নীল নদের দান	মিসর
ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্র (Cockpit of Europe)	বেলজিয়াম
চিরন্তন নগরী	রোম
নগরী ও খালের শহর; অ্যাড্রিয়াটিকের রানি	ভেনিস
বিগ অ্যাপল	নিউ ইয়র্ক
নিষিদ্ধ নগরী	লাসা (তিব্বত); বেইজিংয়ের 'ফরবিডেন সিটি' রাজপ্রাসাদ
রংধনুর দেশ	দক্ষিণ আফ্রিকা
লবঙ্গ দ্বীপ	জাঞ্জিবার
আগুনের দেশ	আজারবাইজান

বাংলাদেশের বিখ্যাত ডাকনাম: 'সোনার বাংলা', 'নদীমাতৃক দেশ', 'ষড়ঋতুর দেশ'; কক্সবাজার সৈকতকে বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকতগুলোর একটি বলা হয় (প্রায় ১২০ কিমি)।

৮. সরকারব্যবস্থার ধরন

ধরন	উদাহরণ	বৈশিষ্ট্য
সংসদীয় প্রজাতন্ত্র	বাংলাদেশ, ভারত, জার্মানি	রাষ্ট্রপ্রধান আলাদা; সরকারপ্রধান সংসদের কাছে দায়বদ্ধ
রাষ্ট্রপতিশাসিত	যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া	রাষ্ট্রপতি একই সঙ্গে সরকারপ্রধান
সাংবিধানিক রাজতন্ত্র	যুক্তরাজ্য, জাপান, থাইল্যান্ড, ভুটান	রাজা প্রতীকী বা সীমিত ক্ষমতাধর
পরম রাজতন্ত্র	সৌদি আরব, ব্রুনাই, ওমান	রাজার হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা
একদলীয় ব্যবস্থা	চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, উত্তর কোরিয়া	একটি দলের একচ্ছত্র ক্ষমতা

পরীক্ষায় বারবার আসে: রাজধানী-মুদ্রা জোড়া (বিশেষত নেপাল-রুপি, ভুটান-গুলট্রাম, মালদ্বীপ-রুফিয়া, মিয়ানমার-কিয়াত); দক্ষিণ আফ্রিকার তিন রাজধানী; ডাকনাম (জাপান, নরওয়ে, ভুটান, থাইল্যান্ড); সার্ক ৮টি, বিমসটেক ৭টি, আসিয়ান ১১টি সদস্য; বৃহত্তম স্থলবেষ্টিত দেশ কাজাখস্তান।

অনুশীলনী MCQ

১. ভুটানের মুদ্রার নাম কী?

ক) রুপি
খ) গুলট্রাম
গ) রুফিয়া
ঘ) কিয়াত

উত্তর: খ

২. 'উদীয়মান সূর্যের দেশ' কোনটি?

ক) চীন
খ) নরওয়ে
গ) জাপান
ঘ) কোরিয়া

উত্তর: গ

৩. মিয়ানমারের রাজধানী কোনটি?

ক) ইয়াঙ্গুন
খ) নেপিদো
গ) মান্দালয়
ঘ) হ্যানয়

উত্তর: খ

৪. বিমসটেকের সদস্যরাষ্ট্র কয়টি?

ক) ৫
খ) ৬
গ) ৭
ঘ) ৮

উত্তর: গ

৫. দক্ষিণ আফ্রিকার বিচার বিভাগীয় রাজধানী কোনটি?

ক) প্রিটোরিয়া
খ) কেপ টাউন
গ) জোহানেসবার্গ
ঘ) ব্লুমফন্টেইন

উত্তর: ঘ

৬. 'মধ্যরাতের সূর্যের দেশ' বলা হয়—

ক) সুইডেন
খ) নরওয়ে
গ) ডেনমার্ক
ঘ) আইসল্যান্ড

উত্তর: খ

৭. মালদ্বীপের মুদ্রা—

ক) রুপি
খ) রুফিয়া
গ) ডং
ঘ) বাত

উত্তর: খ

৮. ASEAN-এর সর্বশেষ (১১তম) সদস্য কোনটি?

ক) কম্বোডিয়া
খ) লাওস
গ) তিমুর-লেস্তে
ঘ) পাপুয়া নিউ গিনি

উত্তর: গ

৯. আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশ কোনটি?

ক) মিসর
খ) নাইজেরিয়া
গ) ইথিওপিয়া
ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকা

উত্তর: খ

১০. SAARC-এর সদর দপ্তর কোথায়?

ক) ঢাকা
খ) নয়াদিল্লি
গ) কাঠমান্ডু
ঘ) কলম্বো

উত্তর: গ

১১. 'ভারত মহাসাগরের মুক্তা' কোন দেশ?

ক) মালদ্বীপ
খ) শ্রীলঙ্কা
গ) মরিশাস
ঘ) মাদাগাস্কার

উত্তর: খ

১২. অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী—

ক) সিডনি
খ) মেলবোর্ন
গ) ক্যানবেরা
ঘ) পার্থ

উত্তর: গ

১৩. বৃহত্তম স্থলবেষ্টিত দেশ কোনটি?

ক) মঙ্গোলিয়া
খ) কাজাখস্তান
গ) বলিভিয়া
ঘ) নেপাল

উত্তর: খ

১৪. সুইডেন কত সালে NATO-তে যোগ দেয়?

ক) ২০২২
খ) ২০২৩
গ) ২০২৪
ঘ) ২০২৫

উত্তর: গ

১৫. থাইল্যান্ডের মুদ্রা—

ক) বাত
খ) রিংগিত
গ) কিপ
ঘ) রিয়েল

উত্তর: ক

১৬. বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন—

ক) মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন
খ) মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
গ) তারেক রহমান
ঘ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ

উত্তর: খ

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

অধ্যায় ১৫ — আন্তর্জাতিক সংস্থা

আন্তর্জাতিক সংস্থা অধ্যায় থেকে প্রতিটি পরীক্ষায় কমপক্ষে দু-তিনটি প্রশ্ন আসে। প্রতিষ্ঠার সাল, সদর দপ্তর, সদস্যসংখ্যা ও প্রধান—এই চারটি তথ্য প্রতিটি সংস্থার জন্য মুখস্থ রাখুন। প্রধান ও সদস্যসংখ্যা পরিবর্তনশীল; নিচের তথ্য অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত যাচাইকৃত বা সুপরিচিত, যেখানে নিশ্চিত নই সেখানে '(যাচাই প্রয়োজন)' লেখা আছে।

১. জাতিসংঘ (United Nations)

বিষয়	তথ্য
সনদ স্বাক্ষর	২৬ জুন ১৯৪৫, সান ফ্রান্সিসকো
প্রতিষ্ঠা/কার্যকর	২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ (জাতিসংঘ দিবস)
সদর দপ্তর	নিউ ইয়র্ক
প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য	৫১টি; বর্তমানে ১৯৩টি (সর্বশেষ সদস্য দক্ষিণ সুদান, ২০১১)
বাংলাদেশের সদস্যপদ	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, ১৩৬তম সদস্য
সরকারি ভাষা	৬টি: ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, রুশ, চীনা, আরবি
পতাকা	নীল জমিনে জলপাইয়ের ডালবেষ্টিত বিশ্বের মানচিত্র
মহাসচিব	আন্তোনিও গুতেরেস (পর্তুগাল), নবম মহাসচিব, ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে; দ্বিতীয় মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত
পরবর্তী মহাসচিব	নির্বাচন প্রক্রিয়া চলমান; অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ চূড়ান্ত হয়নি। প্রার্থীদের মধ্যে রেবেকা গ্রিনস্প্যান (কোস্টারিকা) ও রাফায়েল গ্রোসি (আর্জেন্টিনা) আলোচিত; কয়েক দফা গোপন 'স্ট্র-পোল' হয়েছে (চূড়ান্ত নাম যাচাই প্রয়োজন)
সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান (জুন ২০২৬-এ নির্বাচিত; ১৯৮৬-৮৭ সালের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয়বার)

জাতিসংঘের ছয়টি প্রধান অঙ্গ

অঙ্গ	বৈশিষ্ট্য
সাধারণ পরিষদ (General Assembly)	সব সদস্য রাষ্ট্র; প্রত্যেকের একটি ভোট; বার্ষিক অধিবেশন সেপ্টেম্বরে
নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)	১৫ সদস্য: ৫ স্থায়ী (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন), ১০ অস্থায়ী (২ বছরের মেয়াদ); স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)	৫৪ সদস্য; বিশেষায়িত সংস্থার সমন্বয়
অছি পরিষদ	১৯৯৪ সাল থেকে কার্যক্রম স্থগিত (শেষ অছি অঞ্চল পালাউ স্বাধীন হওয়ায়)
আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ)	দ্য হেগ; ১৫ বিচারক, ৯ বছর মেয়াদ; রাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি
সচিবালয়	মহাসচিব ও কর্মীবৃন্দ

- নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের জন্য ন্যূনতম ৯টি ভোট লাগে এবং স্থায়ী কোনো সদস্য ভেটো না দিলে সিদ্ধান্ত পাস হয়।
- পূর্ববর্তী মহাসচিবগণ: ট্রিগভে লি (নরওয়ে), দাগ হ্যামারশেল্ড, উ থান্ট, কুর্ট ওয়ালদহাইম, হাভিয়ের পেরেজ দে কুয়েইয়ার, বুত্রস বুত্রস-ঘালি, কফি আনান, বান কি মুন।

- ICJ-র প্রেসিডেন্ট ইওয়াসাওয়া ইউজি (জাপান, ২০২৫ থেকে)।

২. জাতিসংঘের বিশেষায়িত ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা

সংস্থা	প্রতিষ্ঠা	সদর দপ্তর	প্রধান/নোট
WHO	১৯৪৮	জেনেভা	মহাপরিচালক টেড্রস আধানম গেব্রেইয়েসুস (ইথিওপিয়া); বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ৭ এপ্রিল
UNESCO	১৯৪৫ (কার্যকর ১৯৪৬)	প্যারিস	মহাপরিচালক খালেদ এল-এনানি (মিসর, নভেম্বর ২০২৫ থেকে)
FAO	১৯৪৫	রোম	মহাপরিচালক কু ডংইউ (চীন); বিশ্ব খাদ্য দিবস ১৬ অক্টোবর
ILO	১৯১৯	জেনেভা	মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ. হুঙ্গবো (টোগো); ১৯৬৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার
UNICEF	১৯৪৬	নিউ ইয়র্ক	নির্বাহী পরিচালক ক্যাথেরিন রাসেল; ১৯৬৫ সালে নোবেল শান্তি
UNHCR	১৯৫০	জেনেভা	হাইকমিশনার বারহাম সালিহ (২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে); দুইবার নোবেল শান্তি (১৯৫৪, ১৯৮১)
UNDP	১৯৬৫	নিউ ইয়র্ক	প্রশাসক আলেকজান্ডার ডি ক্রু (যাচাই প্রয়োজন)
UNEP	১৯৭২	নাইরোবি	নির্বাহী পরিচালক ইঙ্গার অ্যান্ডারসেন
WFP	১৯৬১	রোম	২০২০ সালে নোবেল শান্তি; বর্তমান নির্বাহী পরিচালকের নাম যাচাই প্রয়োজন
IAEA	১৯৫৭	ভিয়েনা	মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি; ২০০৫ সালে নোবেল শান্তি
ITU	১৮৬৫	জেনেভা	প্রাচীনতম আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর একটি
UPU	১৮৭৪	বার্ন	বিশ্ব ডাক সংস্থা
ICAO	১৯৪৭	মন্ট্রিয়ল	বেসামরিক বিমান চলাচল
IMO	১৯৪৮ (কার্যকর ১৯৫৮)	লন্ডন	আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থা
WMO	১৯৫০	জেনেভা	আবহাওয়া ও জলবায়ু
WIPO	১৯৬৭	জেনেভা	বৌদ্ধিক সম্পদ
UNIDO	১৯৬৬	ভিয়েনা	শিল্পোন্নয়ন
IFAD	১৯৭৭	রোম	কৃষি উন্নয়ন তহবিল
UNFPA	১৯৬৯	নিউ ইয়র্ক	জনসংখ্যা তহবিল
UN Women	২০১০	নিউ ইয়র্ক	নারীর ক্ষমতায়ন
UNCTAD	১৯৬৪	জেনেভা	বাণিজ্য ও উন্নয়ন
UNRWA	১৯৪৯	পূর্ব জেরুজালেম/আম্মানে কার্যালয় (যাচাই প্রয়োজন)	ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থা; জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০২৯ পর্যন্ত ম্যান্ডেট বাড়িয়েছে বলে প্রতিবেদিত

৩. আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা

সংস্থা	প্রতিষ্ঠা	সদর দপ্তর	সদস্য	প্রধান
IMF	১৯৪৪ (ব্রেটন উডস), কার্যকর ১৯৪৫	ওয়াশিংটন ডি.সি.	১৯১টি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা (বুলগেরিয়া, ২০১৯ থেকে)
বিশ্বব্যাংক (IBRD)	১৯৪৪, কার্যকর ১৯৪৫	ওয়াশিংটন ডি.সি.	১৮৯টি (যাচাই প্রয়োজন)	প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা (জুন ২০২৩ থেকে)
WTO	১ জানুয়ারি ১৯৯৫ (GATT ১৯৪৭-এর উত্তরসূরি)	জেনেভা	১৬৬টি (কোমোরোস ও তিমুর-লেস্তে ২০২৪-এ যোগ দেয়)	মহাপরিচালক এনগোজি ওকোনজো-ইওয়েলা (নাইজেরিয়া); প্রথম নারী ও প্রথম আফ্রিকান; দ্বিতীয় মেয়াদ ২০২৯ পর্যন্ত
ADB	১৯৬৬	ম্যানিলা	৬৮/৬৯টি (যাচাই প্রয়োজন)	প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্দা (জাপান, ২০২৫ থেকে)
AIIB	২০১৬ (প্রস্তাব ২০১৩)	বেইজিং	১০০-র বেশি অনুমোদিত সদস্য	প্রেসিডেন্ট ঝৌ জিয়াই (২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে)
NDB (ব্রিকস ব্যাংক)	২০১৫	সাংহাই	বাংলাদেশসহ নতুন সদস্য আছে	প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফ (ব্রাজিল)
IDB (ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক)	১৯৭৩/৭৫	জেদ্দা	OIC সদস্য দেশ	—

- বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে IMF ও বিশ্বব্যাংকের সদস্য হয়; ADB-র সদস্য ১৯৭৩ সালে।
- বিশ্বব্যাংক গ্রুপের শাখাগুলো: IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID।
- IMF-এর মুদ্রা SDR (বিশেষ ড্রয়িং রাইটস), যাকে ‘কাগজি স্বর্ণ’ বলা হয়।

৪. রাজনৈতিক, সামরিক ও আঞ্চলিক জোট

সংস্থা	প্রতিষ্ঠা	সদর দপ্তর	সদস্য	প্রধান/নোট
NATO	৪ এপ্রিল ১৯৪৯ (ওয়াশিংটন চুক্তি)	ব্রাসেলস	৩২টি (ফিনল্যান্ড ২০২৩, সুইডেন ২০২৪)	মহাসচিব মার্ক রুটে (নেদারল্যান্ডস, ২০২৪ থেকে)
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)	মাস্ট্রিখট চুক্তি ১৯৯২; কার্যকর ১৯৯৩	ব্রাসেলস	২৭টি (যুক্তরাজ্য ৩১ জানুয়ারি ২০২০-এ বেরিয়ে গেছে)	সাধারণ মুদ্রা ইউরো; কমিশন প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লায়েন, ইউরোপীয় কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কোস্তা, শীর্ষ কূটনীতিক কাজা কালাস (২০২৪ থেকে)
আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)	২০০২ (OAU: ১৯৬৩)	আদ্দিস আবাবা	৫৫টি	কমিশন চেয়ারপার্সন মাহমুদ আলি ইউসুফ (জিবুতি)
কমনওয়েলথ	১৯৩১ ওয়েস্টমিনস্টার সনদ	লন্ডন	৫৬টি	মহাসচিব শার্লি বোচওয়ে (ঘানা, ২০২৪ থেকে); বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে সদস্য
OIC	১৯৬৯ (রাবাত সম্মেলন)	জেদ্দা	৫৭টি	মহাসচিব হুসেন ইব্রাহিম তাহা (চাদ, ২০২১ থেকে; যাচাই প্রয়োজন কারণ মেয়াদ পাঁচ বছর)

সংস্থা	প্রতিষ্ঠা	সদর দপ্তর	সদস্য	প্রধান/নোট
আরব লীগ	১৯৪৫	কায়রো	২২টি	—
G7	১৯৭৫ (G6) → ১৯৭৬	স্থায়ী নেই	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, কানাডা (+EU পর্যবেক্ষক)	২০২৬ সালের সভাপতি ফ্রান্স (এভিয়ঁ সম্মেলন; যাচাই প্রয়োজন)
G20	১৯৯৯	স্থায়ী নেই	১৯ দেশ + EU + AU (২০২৩ থেকে)	২০২৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা (জোহানেসবার্গ, আফ্রিকায় প্রথম); ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র সভাপতি
BRICS	২০০৯ (BRIC); দক্ষিণ আফ্রিকা ২০১০	স্থায়ী নেই	ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইন্দোনেশিয়া; সৌদি আরবের মর্যাদা অস্পষ্ট	২০২৬ সালে ভারত সভাপতি; ১৮তম সম্মেলন নয়াদিল্লিতে ১২–১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬; ২০২৭ সালের সভাপতি চীন
SCO	১৫ জুন ২০০১ (সাংহাই)	বেইজিং	১০টি: চীন, রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, বেলারুশ	মহাসচিব নুরলান ইয়েমেকবায়েভ (কাজাখস্তান, ২০২৫ থেকে)
ASEAN	৮ আগস্ট ১৯৬৭ (ব্যাংকক ঘোষণা)	জাকার্তা	১১টি	মহাসচিব কাও কিম হোর্ন (কম্বোডিয়া); প্রতিষ্ঠাতা: ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড
SAARC	৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫	কাঠমান্ডু	৮টি	প্রস্তাবক: জিয়াউর রহমান; শীর্ষ সম্মেলন দীর্ঘদিন অনুষ্ঠিত হয়নি (সর্বশেষ ২০১৪ কাঠমান্ডু)
BIMSTEC	৬ জুন ১৯৯৭ (ব্যাংকক ঘোষণা)	ঢাকা	৭টি	মহাসচিব ইন্দ্র মণি পাণ্ডে (নেপাল); ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলন ব্যাংকক, এপ্রিল ২০২৫; সভাপতি বাংলাদেশ; পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন বাংলাদেশে ২০২৭ সালে হতে পারে বলে মহাসচিব ইঙ্গিত দিয়েছেন (যাচাই প্রয়োজন)
D-8	১৯৯৭	ইস্তাম্বুল	১০টি	বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (আরও: তুরস্ক, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিসর, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান; পরে আজারবাইজান, ইউএই)
NAM (জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন)	১৯৬১ (বেলগ্রেড)	স্থায়ী নেই	১২০	বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে যোগ দেয়
OPEC	১৯৬০ (বাগদাদ)	ভিয়েনা	—	তেল রপ্তানিকারক দেশসমূহের সংস্থা

পরীক্ষায় বারবার আসে: UN ১৯৪৫/নিউ ইয়র্ক/১৯৩; WTO ১৯৯৫/জেনেভা/১৬৬; IMF-বিশ্বব্যাংক ওয়াশিংটন; BIMSTEC সদর দপ্তর ঢাকা; SAARC কাঠমান্ডু; ASEAN জাকার্তা; OIC জেদ্দা; NATO ব্রাসেলস; SCO বেইজিং; AIIB বেইজিং; NDB সাংহাই; ICJ দ্য হেগ; বাংলাদেশ জাতিসংঘ সদস্য ১৯৭৪ (১৩৬তম)।

৫. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা

সংস্থা	সদর দপ্তর	নোট
আন্তর্জাতিক রেড ক্রস (ICRC)	জেনেভা	প্রতিষ্ঠা ১৮৬৩; হেনরি ডুনান্ট; তিনবার নোবেল শান্তি
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল	লন্ডন	১৯৬১; ১৯৭৭ সালে নোবেল শান্তি
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	বার্লিন	দুর্নীতি ধারণা সূচক প্রকাশ করে
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)	দ্য হেগ	রোম সংবিধি ১৯৯৮; কার্যকর ২০০২; বাংলাদেশ সদস্য
ইন্টারপোল	লিওঁ	আন্তর্জাতিক পুলিশ সহযোগিতা
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC)	লোজান	১৮৯৪
FIFA	জুরিখ	১৯০৪
ICC (ক্রিকেট)	দুবাই	—

অনুশীলনী MCQ

১. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায়?

ক) জেনেভা
খ) নিউ ইয়র্ক
গ) প্যারিস
ঘ) ভিয়েনা

উত্তর: খ

২. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কত তম সদস্য?

ক) ১২৫তম
খ) ১৩০তম
গ) ১৩৬তম
ঘ) ১৪২তম

উত্তর: গ

৩. নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য কয়টি?

ক) ১০
খ) ১৫
গ) ১৯
ঘ) ২১

উত্তর: খ

৪. WTO-এর সদর দপ্তর—

ক) নিউ ইয়র্ক
খ) ওয়াশিংটন
গ) জেনেভা
ঘ) ব্রাসেলস

উত্তর: গ

৫. বিমসটেকের সদর দপ্তর কোন শহরে?

ক) ব্যাংকক
খ) ঢাকা
গ) কাঠমান্ডু
ঘ) কলম্বো

উত্তর: খ

৬. NATO-র সদস্যসংখ্যা কত?

ক) ২৮
খ) ৩০
গ) ৩১
ঘ) ৩২

উত্তর: ঘ

৭. সার্কের সদর দপ্তর—

ক) ঢাকা
খ) কাঠমান্ডু
গ) নয়াদিল্লি
ঘ) ইসলামাবাদ

উত্তর: খ

৮. আন্তোনিও গুতেরেস জাতিসংঘের কত তম মহাসচিব?

ক) সপ্তম
খ) অষ্টম
গ) নবম
ঘ) দশম

উত্তর: গ

৯. আন্তর্জাতিক বিচার আদালত কোথায় অবস্থিত?

ক) দ্য হেগ
খ) জেনেভা
গ) নিউ ইয়র্ক
ঘ) ব্রাসেলস

উত্তর: ক

১০. ASEAN-এর প্রতিষ্ঠা সাল—

ক) ১৯৬৭
খ) ১৯৭৫
গ) ১৯৮৫
ঘ) ১৯৯৭

উত্তর: ক

১১. এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (AIIB)-এর সদর দপ্তর—

ক) সাংহাই
খ) ম্যানিলা
গ) বেইজিং
ঘ) টোকিও

উত্তর: গ

১২. OIC-এর সদর দপ্তর কোথায়?

ক) রিয়াদ
খ) জেদ্দা
গ) মক্কা
ঘ) কায়রো

উত্তর: খ

১৩. WTO-র বর্তমান মহাপরিচালক এনগোজি ওকোনজো-ইওয়েলা কোন দেশের নাগরিক?

ক) ঘানা
খ) কেনিয়া
গ) নাইজেরিয়া
ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকা

উত্তর: গ

১৪. SCO-র সদস্যসংখ্যা (বর্তমানে)—

ক) ৬
খ) ৮
গ) ১০
ঘ) ১২

উত্তর: গ

১৫. G20-তে ২০২৩ সালে কোন সংস্থা স্থায়ী সদস্য হয়?

ক) ইউরোপীয় ইউনিয়ন
খ) আফ্রিকান ইউনিয়ন
গ) আসিয়ান
ঘ) OIC

উত্তর: খ

১৬. জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন—

ক) খলিলুর রহমান
খ) আন্দ্রেয়াস কাকুরিস
গ) আন্তোনিও গুতেরেস
ঘ) রাফায়েল গ্রোসি

উত্তর: ক

অধ্যায় ১৬ — বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ: জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ-বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনগণকে সমর্থন। মূল নীতি-বাক্য: 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়'। এই অধ্যায়ে মূল ঘটনাপঞ্জি, চুক্তি, মামলা ও সাম্প্রতিক অবস্থা সাজানো হয়েছে।

১. পররাষ্ট্রনীতির মূল দিক

- সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে জাতিসংঘ সনদের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতি জোরদারের অঙ্গীকার আছে।
- আন্তর্জাতিক আইন ও সনদে বর্ণিত নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসেবে উল্লিখিত।
- অর্থনৈতিক কূটনীতি, শ্রমবাজার কূটনীতি, জলবায়ু কূটনীতি, নীল অর্থনীতি এবং শান্তিরক্ষা কূটনীতি সাম্প্রতিক কালের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

সংস্থা/ফোরাম	বাংলাদেশের যোগদান
কমনওয়েলথ	১৯৭২
IMF, বিশ্বব্যাংক	১৯৭২
জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)	১৯৭৩
ADB	১৯৭৩
OIC	১৯৭৪
জাতিসংঘ	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ (১৩৬তম সদস্য)
SAARC	১৯৮৫ (প্রতিষ্ঠাতা)
D-8	১৯৯৭ (প্রতিষ্ঠাতা)
BIMSTEC	১৯৯৭ (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য; সদর দপ্তর ঢাকা)
ICC (রোম সংবিধি)	২০১০ সালে অনুসমর্থন

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন।
- ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু যোগ দেন।
- ১৯৭৪ সালে লাহোরে OIC সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

২. ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ও চুক্তি

বিষয়	তথ্য
বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি	১৯ মার্চ ১৯৭২; ২৫ বছর মেয়াদি; স্বাক্ষর বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধী; ১৯৯৭ সালে নবায়ন হয়নি
মুজিব-ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তি	১৯৭৪; স্থলসীমানা সংক্রান্ত
ফারাক্কা বাঁধ	১৯৭৫ সালে চালু; গঙ্গার পানি বণ্টন বিরোধের সূত্রপাত

বিষয়	তথ্য
গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি	১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬, নয়াদিল্লিতে; শেখ হাসিনা ও এইচ. ডি. দেবগৌড়া; মেয়াদ ৩০ বছর; ফারাক্কা পয়েন্টে শুষ্ক মৌসুমে (১ জানুয়ারি–৩১ মে) ১০ দিন করে পালাক্রমে পানি বণ্টন
ছিটমহল বিনিময়/ স্থলসীমানা চুক্তি	১৯৭৪ চুক্তি ও ২০১১ প্রটোকল; ভারতের সংবিধান (১০০তম সংশোধন) ২০১৫; ৬ জুন ২০১৫ নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরে অনুসমর্থনের দলিল বিনিময়; ১ আগস্ট ২০১৫ (৩১ জুলাই মধ্যরাত) কার্যকর
ছিটমহলের সংখ্যা	বাংলাদেশের ভেতরে ভারতের ১১১টি; ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের ৫১টি
তিনবিঘা করিডর	১৯৯২ সালে স্থায়ী ইজারা; ২০১১ সালে ২৪ ঘণ্টা উন্মুক্ত
তিস্তা পানিবণ্টন	২০১১ সালে চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত হলেও স্বাক্ষর হয়নি; এখনো অমীমাংসিত

- **গঙ্গা চুক্তির ভবিষ্যৎ:** ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তিটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৬-এ শেষ হচ্ছে। ২০২৬ সালের ৮ জুন বাংলাদেশ নবায়নের জন্য আলোচনা শুরুর অনুরোধ জানায়; আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারত নির্দিষ্ট সাড়া দেয়নি এবং যৌথ নদী কমিশনের মাধ্যমে আলোচনার কথা বলেছে। অক্টোবর ২০২৬-এর সর্বশেষ অবস্থা যাচাই প্রয়োজন।
- ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার ক্ষমতায় আসে (শপথ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান ২০২৬ সালের মে মাসে নয়াদিল্লি সফর করেন।
- ৫ আগস্ট ২০২৪-এর পর শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থান করছেন; প্রত্যর্পণ ও সীমান্ত হত্যা দুই দেশের সম্পর্কে আলোচিত প্রসঙ্গ।

৩. মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক ও রোহিঙ্গা সংকট

ঘটনা	তারিখ/তথ্য
১৯৭৮ ও ১৯৯১-৯২-এর শরণার্থী প্রবাহ	আগের দুই বড় অনুপ্রবেশ; অধিকাংশ প্রত্যাবাসিত
সর্বশেষ বড় প্রবাহ	২৫ আগস্ট ২০১৭-এর পর প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ রোহিঙ্গা রাখাইন থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়; সব মিলিয়ে কক্সবাজারে দশ লক্ষের বেশি
প্রত্যাবাসন চুক্তি	২০১৭ সালের নভেম্বরে; ২০১৯ সালের দুটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ
ভাসানচর	নোয়াখালীর কাছে দ্বীপে ২০২০ সাল থেকে স্থানান্তর শুরু
গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার (ICJ)	নভেম্বর ২০১৯; গণহত্যা সনদ লঙ্ঘনের অভিযোগ
ICC তদন্ত	২০১৯ সালে বাংলাদেশ/মিয়ানমার পরিস্থিতিতে তদন্তের অনুমতি; ২০২৪ সালের নভেম্বরে প্রসিকিউটর মিন অং হ্লাইংয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চান
জাতিসংঘ উচ্চপর্যায়ের সম্মেলন	রোহিঙ্গা ও মিয়ানমারের অন্য সংখ্যালঘু বিষয়ে; সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব ১৪১-০ ভোটে (১০ জনের অনুপস্থিতি); সেপ্টেম্বর ২০২৫ নিউ ইয়র্কে

- ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থান আলোচনার পথ কঠিন করে। ২০২৬ সালের এপ্রিলে মিন অং হ্লাইং সংসদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।
- রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছা, নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসন বাংলাদেশের অবস্থান; রাখাইনে আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির কারণে পরিস্থিতি জটিল।
- বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের শরণার্থী কনভেনশন ১৯৫১-এর পক্ষ নয়; তাই তাদের ‘জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক’ বলা হয়।

৪. সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি

মামলা	ফোরাম	রায়	ফলাফল
বাংলাদেশ বনাম মিয়ানমার (মামলা নং ১৬)	আইটিএলওএস (হামবুর্গ)	১৪ মার্চ ২০১২	প্রায় ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত টেরিটোরিয়াল সাগর, EEZ ও মহীসোপান নির্ধারণ; বাংলাদেশ সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পূর্ণ প্রভাব পায়
বাংলাদেশ বনাম ভারত	স্থায়ী সালিসি আদালত (PCA), দ্য হেগ	৭ জুলাই ২০১৪	বিরোধপূর্ণ প্রায় ২৫,৬০২ বর্গকিমির মধ্যে বাংলাদেশ প্রায় ১৯,৪৬৭ বর্গকিমি পায়; নিউ মুর/দক্ষিণ তালপট্টি প্রসঙ্গের নিষ্পত্তি

- এই রায়ের ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা বেড়ে প্রায় ১,১৮,৮১৩ বর্গকিমি হয় (সংখ্যা যাচাই প্রয়োজন)।
- সমুদ্র আইনবিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCLOS) ১৯৮২: ১২ নটিক্যাল মাইল টেরিটোরিয়াল সাগর, ২০০ নটিক্যাল মাইল এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (EEZ)।

৫. অন্যান্য প্রতিবেশী ও বৃহৎ শক্তি

- **চীন:** কূটনৈতিক সম্পর্ক ১৯৭৫ সালে; বৃহত্তম বাণিজ্য-অংশীদারদের একটি; পদ্মা সেতু রেল সংযোগ, কর্ণফুলী টানেল (চীনা সহযোগিতা), তিস্তা প্রকল্প ও মোংলা বন্দর আলোচনায় এসেছে।
- **যুক্তরাষ্ট্র:** তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজারগুলোর একটি; ২০২৫ সালে শুল্কনীতি বাংলাদেশের জন্য আলোচিত বিষয় ছিল।
- **পাকিস্তান:** ১৯৭৪ সালে স্বীকৃতি; ১৯৭১-এর ক্ষমা প্রার্থনা ও সম্পদ বণ্টনের বিষয় ঝুলে আছে।
- **নেপাল ও ভুটান:** বাংলাদেশ থেকে ভারতের ভেতর দিয়ে বাণিজ্য ও বিদ্যুৎ সহযোগিতা; ভুটান ছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম দুই দেশের একটি (ভারতের সঙ্গে)।
- **জাপান, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন:** প্রধান উন্নয়ন সহযোগী ও বাজার; EU বাংলাদেশের পোশাকের বৃহত্তম গন্তব্য।
- **মধ্যপ্রাচ্য:** রেমিট্যান্সের প্রধান উৎস সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান।

পরীক্ষায় বারবার আসে: গঙ্গা চুক্তি ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ (৩০ বছর, শেখ হাসিনা-দেবগৌড়া); ছিটমহল বিনিময় ২০১৫ (১১১টি ও ৫১টি); সমুদ্রসীমা রায় ITLOS ২০১২ ও PCA ২০১৪; জাতিসংঘ সদস্য ১৯৭৪; বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষণ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪; সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ।

৬. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন

- বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষক মিশন (UNIIMOG) দিয়ে প্রথম শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেয়।
- বছরের পর বছর বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী শীর্ষ দেশগুলোর একটি; সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশ বাহিনী এতে অংশ নেয়।
- অভিযান-ক্ষেত্র: আফ্রিকা (কঙ্গো, সুদান, দক্ষিণ সুদান, মালি, কেন্দ্রীয় আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, আইভরি কোস্ট, লাইবেরিয়া), মধ্যপ্রাচ্য (লেবানন), ও অন্যান্য।
- বাংলাদেশের নারী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য।
- সর্বমোট সংখ্যা ও বর্তমান অবস্থান-তালিকা যাচাই প্রয়োজন; জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা ওয়েবসাইটের সর্বশেষ প্রতিবেদন দেখুন।

৭. আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভূমিকা ও সাম্প্রতিক ঘটনা

ক্ষেত্র	তথ্য
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ	খলিলুর রহমান ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত (৩ জুন ২০২৬-এর কাছাকাছি সময়ে); প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সাইপ্রাসের আন্দ্রেয়াস কাকুরিস; এর আগে ৪১তম অধিবেশনে (১৯৮৬-৮৭) হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতি ছিলেন
জাতিসংঘ মানবাধিকার ও অন্যান্য সংস্থা	বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হয়েছে; নির্দিষ্ট মেয়াদ যাচাই প্রয়োজন
BIMSTEC	২০২৫ সালের এপ্রিলে ব্যাংকক শীর্ষ সম্মেলনের পর বাংলাদেশ সভাপতি; ঢাকায় সচিবালয়
নোবেল ও স্বীকৃতি	ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার; ২০২৬ সালের ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্তদের একজন বাংলাদেশের রুনা খান (আনুষ্ঠানিক ওয়েবসাইট অনুযায়ী)
স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) উত্তরণ	সাধারণ পরিষদের ২০২১ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্তরণের নির্ধারিত সময় ২০২৬ (নভেম্বরে); সর্বশেষ অবস্থা যাচাই প্রয়োজন

অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি

২০২৪ সালের আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর ৮ আগস্ট ২০২৪ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নেয় (প্রধান উপদেষ্টা)। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হয় এবং বিএনপি সরকার গঠন করে। ২০২৬ সালের জুলাইয়ে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন; ২০ আগস্ট ২০২৬ সংসদ সদস্যদের ভোটে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

অনুশীলনী MCQ

১. গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

ক) ১৯৭২ খ) ১৯৯২
গ) ১৯৯৬ ঘ) ২০১৫
উত্তর: গ

২. গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ কত বছর?

ক) ২০ খ) ২৫
গ) ৩০ ঘ) ৫০
উত্তর: গ

৩. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হয়—

ক) ২০১১ খ) ২০১৫
গ) ২০১৪ ঘ) ২০১৯
উত্তর: খ

৪. বাংলাদেশের ভেতরে ভারতীয় ছিটমহলের সংখ্যা কত ছিল?

ক) ৫১ খ) ৯৫
গ) ১১১ ঘ) ১৬২
উত্তর: গ

৫. বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধের রায় দেয় কোন ট্রাইব্যুনাল?

ক) ICJ খ) ITLOS
গ) ICC ঘ) PCA
উত্তর: খ

৬. বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা সালিসের রায় কত তারিখে?

ক) ১৪ মার্চ ২০১২ খ) ৭ জুলাই ২০১৪

গ) ৬ জুন ২০১৫ ঘ) ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬

উত্তর: খ

৭. বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন—

ক) ১৯৭২ খ) ১৯৭৩

গ) ১৯৭৪ ঘ) ১৯৭৫

উত্তর: গ

৮. পররাষ্ট্রনীতির সাংবিধানিক ভিত্তি কোন অনুচ্ছেদ?

ক) ২৩ খ) ২৫

গ) ২৭ ঘ) ৩২

উত্তর: খ

৯. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কত তম সদস্য হয়?

ক) ১০০তম খ) ১২৫তম

গ) ১৩৬তম ঘ) ১৪১তম

উত্তর: গ

১০. গাম্বিয়া কোন আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা করে?

ক) ICC খ) ITLOS

গ) ICJ ঘ) PCA

উত্তর: গ

১১. বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে প্রথম অংশ নেয়—

ক) ১৯৭৪ খ) ১৯৮৮

গ) ১৯৯৬ ঘ) ২০০৬

উত্তর: খ

১২. ২০১৭ সালের কোন তারিখের পর বড় আকারে রোহিঙ্গা প্রবাহ শুরু হয়?

ক) ২৫ আগস্ট খ) ২৬ মার্চ

গ) ১৬ ডিসেম্বর ঘ) ১ ফেব্রুয়ারি

উত্তর: ক

১৩. বাংলাদেশ কোন দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে ভারতের সঙ্গে ১৯৭২ সালে ২৫ বছরের বন্ধুত্ব চুক্তি করে?

ক) বঙ্গবন্ধু-ইন্দিরা খ) জিয়া-দেশাই

গ) হাসিনা-দেবগৌড়া ঘ) হাসিনা-মোদি

উত্তর: ক

১৪. ২০২৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত বাংলাদেশি—

ক) তারেক রহমান খ) খলিলুর রহমান

গ) মুহাম্মদ ইউনূস ঘ) হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী

উত্তর: খ

১৫. তিনবিঘা করিডর কোন দুটি দেশের মধ্যকার বিষয়?

ক) বাংলাদেশ-মিয়ানমার খ) বাংলাদেশ-ভারত

গ) ভারত-নেপাল ঘ) বাংলাদেশ-ভুটান

উত্তর: খ

১৬. UNCLOS অনুযায়ী EEZ-এর সর্বোচ্চ বিস্তৃতি কত নটিক্যাল মাইল?

ক) ১২
খ) ২৪
গ) ২০০
ঘ) ৩৫০

উত্তর: গ

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

অধ্যায় ১৭ — আন্তর্জাতিক চুক্তি, সম্মেলন ও সংঘাত

এই অধ্যায়ে জলবায়ু ও পরিবেশ চুক্তি, ঐতিহাসিক চুক্তি, বিশ্বযুদ্ধের সারকথা এবং চলমান প্রধান সংঘাত নিরপেক্ষ ও ঘটনাভিত্তিকভাবে দেওয়া হয়েছে। চলমান ঘটনার তথ্য দ্রুত বদলায়; তাই প্রতিটি ঘটনায় সময় উল্লেখ আছে। পরীক্ষায় মূলত তারিখ, স্থান, সংখ্যা ও পক্ষগুলোর নাম থেকে প্রশ্ন আসে।

১. জলবায়ু ও পরিবেশ চুক্তি

চুক্তি/সম্মেলন	সাল ও স্থান	মূল কথা
স্টকহোম সম্মেলন (প্রথম বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন)	১৯৭২, সুইডেন	UNEP গঠনের পথ; ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস
রামসার কনভেনশন	১৯৭১, ইরান	জলাভূমি সংরক্ষণ; বাংলাদেশের সুন্দরবন (১৯৯২) ও টাঙ্গুয়ার হাওর (২০০০) রামসার সাইট
মন্ট্রিয়ল প্রটোকল	১৯৮৭, কানাডা	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী পদার্থ (CFC) নিয়ন্ত্রণ; কার্যকর ১৯৮৯; ১৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ওজোন দিবস; ২০১৬ সালের কিগালি সংশোধনী HFC হ্রাসে
বাসেল কনভেনশন	১৯৮৯	বিপজ্জনক বর্জ্যের আন্তঃসীমান্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ
বসুন্ধরা সম্মেলন (Earth Summit)	১৯৯২, রিও ডি জেনেইরো	UNFCCC ও জীববৈচিত্র্য কনভেনশন (CBD) স্বাক্ষর; এজেন্ডা ২১
কিয়োটো প্রটোকল	১৯৯৭, জাপান; কার্যকর ২০০৫	উন্নত দেশগুলোর জন্য আইনত বাধ্যতামূলক নির্গমন হ্রাস লক্ষ্য
প্যারিস চুক্তি	COP21, ১২ ডিসেম্বর ২০১৫; কার্যকর ৪ নভেম্বর ২০১৬	তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অনেক নিচে (সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রি) সীমিত রাখা; প্রতিটি দেশ নিজস্ব ‘জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান’ (NDC) জমা দেয়

সাম্প্রতিক COP আসর

COP	সাল	স্থান	উল্লেখযোগ্য
COP26	২০২১	গ্লাসগো, যুক্তরাজ্য	কয়লার ব্যবহার ধাপে ধাপে কমানোর প্রতিশ্রুতি
COP27	২০২২	শারম আল-শেখ, মিসর	‘লস অ্যান্ড ড্যামেজ’ তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত
COP28	২০২৩	দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত	জ্বালানির ক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ‘সরে আসার’ আহ্বান
COP29	২০২৪	বাকু, আজারবাইজান	নতুন জলবায়ু অর্থায়ন লক্ষ্য: ২০৩৫ সালের মধ্যে বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলার
COP30	২০২৫	বেলেম, ব্রাজিল	আমাজন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত প্রথম COP
COP31	নভেম্বর ২০২৬ (নির্ধারিত)	আন্তালিয়া, তুরস্ক	আয়োজক তুরস্ক; আলোচনা-সভাপতিত্বে অস্ট্রেলিয়ার ভূমিকার ব্যবস্থা প্রতিবেদিত (বিস্তারিত যাচাই প্রয়োজন)

- UNFCCC: ১৯৯২ সালে গৃহীত; COP = Conference of the Parties; প্রথম COP ১৯৯৫ সালে বার্লিনে।
- বাংলাদেশ জলবায়ু-বিপন্ন দেশগুলোর (CVF) অন্যতম এবং ক্ষয়ক্ষতি তহবিল দাবির পক্ষে সোচ্চার। বাংলাদেশ ‘বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠন করেছে (২০০৯) এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছে।

- যুক্তরাষ্ট্র ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্যারিস চুক্তি থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয় (দ্বিতীয়বার); কার্যকর হয় ২০২৬ সালের জানুয়ারির দিকে (সময় যাচাই প্রয়োজন)।

২. ঐতিহাসিক চুক্তি ও সনদ

চুক্তি	সাল	মূল বিষয়
ওয়েস্টফালিয়ার সন্ধি	১৬৪৮	ত্রিশ বছরের যুদ্ধের অবসান; আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি
ভিয়েনা কংগ্রেস	১৮১৫	নেপোলিয়ন-উত্তর ইউরোপের পুনর্বিন্যাস
ভার্সাই চুক্তি	২৮ জুন ১৯১৯	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান; জার্মানির ওপর ক্ষতিপূরণ ও আঞ্চলিক ক্ষতি; লীগ অব নেশন্স গঠন
লোজান চুক্তি	১৯২৩	আধুনিক তুরস্কের সীমানা স্বীকৃতি
মিউনিখ চুক্তি	১৯৩৮	হিটলারকে চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেনল্যান্ড ছাড়; তোষণনীতির দৃষ্টান্ত
ইয়াল্টা সম্মেলন	ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫	রুজভেল্ট, চার্চিল, স্তালিন; যুদ্ধোত্তর বিশ্ব
জাতিসংঘ সনদ	২৬ জুন ১৯৪৫	সান ফ্রান্সিসকোতে স্বাক্ষর
ব্রেটন উডস সম্মেলন	১৯৪৪	IMF ও বিশ্বব্যাংকের জন্ম
সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR)	১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮	৩০টি ধারা; ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস
জেনেভা কনভেনশন	১৯৪৯	যুদ্ধকালীন মানবিক আইন
রোম চুক্তি	১৯৫৭	ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় (EEC) গঠন
পরমাণু অস্ত্র অপ্রসার চুক্তি (NPT)	১৯৬৮; কার্যকর ১৯৭০	পরমাণু অস্ত্রধারী ও অধারীদের দায়িত্ব নির্ধারণ
ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি	১৯৭৮	মিসর-ইসরায়েল; ১৯৭৯ সালে শান্তি চুক্তি
ওসলো চুক্তি	১৯৯৩	ইসরায়েল-পিএলও; ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো
মাস্ট্রিখট চুক্তি	১৯৯২	ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) প্রতিষ্ঠা ও ইউরো ধারণা
ডেটন চুক্তি	১৯৯৫	বসনিয়া যুদ্ধের অবসান
গুড ফ্রাইডে চুক্তি	১৯৯৮	উত্তর আয়ারল্যান্ড শান্তি
রোম সংবিধি	১৯৯৮; কার্যকর ২০০২	আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)
সিন্ধু পানিচুক্তি	১৯৬০	ভারত-পাকিস্তান; বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায়

৩. বিশ্বযুদ্ধ সংক্ষেপে

বিষয়	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
সময়	১৯১৪–১৯১৮ (২৮ জুলাই ১৯১৪ – ১১ নভেম্বর ১৯১৮)	১৯৩৯–১৯৪৫ (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ – ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫)
তাৎক্ষণিক কারণ	২৮ জুন ১৯১৪ সারায়েভোতে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রানৎস ফার্ডিনান্ড হত্যা	১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণ

বিষয়	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
প্রধান পক্ষ	মিত্রশক্তি (ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র) বনাম কেন্দ্রীয় শক্তি (জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, অটোমান সাম্রাজ্য, বুলগেরিয়া)	মিত্রশক্তি (ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, চীন) বনাম অক্ষশক্তি (জার্মানি, ইতালি, জাপান)
পরিণতি	ভার্সাই চুক্তি, লীগ অব নেশন্স	জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা; ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা

- ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করা হয়।
- ঠান্ডা যুদ্ধ (প্রায় ১৯৪৭–১৯৯১): NATO (১৯৪৯) বনাম ওয়ারশ প্যাক্ট (১৯৫৫); বার্লিন প্রাচীর ১৯৬১ সালে নির্মিত, ৯ নভেম্বর ১৯৮৯ পতন; সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৯১ সালে ভেঙে যায়।
- লীগ অব নেশন্সের সদর দপ্তর ছিল জেনেভা; যুক্তরাষ্ট্র কখনো সদস্য হয়নি।

৪. গুরুত্বপূর্ণ চলমান সংঘাত (ঘটনাভিত্তিক)

নিচের সারাংশ তথ্য-নির্ভর; পক্ষগুলোর দাবি ও মূল্যায়ন ভিন্ন—সব পক্ষের ভাষ্য এখানে নেই। অক্টোবর ২০২৬-এর পরের ঘটনা সংযোজনের জন্য সংবাদ মিলিয়ে নিতে হবে।

সংঘাত	শুরু	সংক্ষিপ্ত অবস্থা
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ (পূর্ণমাত্রার আক্রমণ); ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া সংযুক্তি	২০২৫-২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় আলোচনা হয়েছে (যেমন ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবুধাবিতে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা), কিন্তু প্রধান ইস্যুতে দূরত্ব ছিল; অক্টোবর ২০২৬-এর সর্বশেষ অবস্থা যাচাই প্রয়োজন
গাজা সংঘাত	৭ অক্টোবর ২০২৩ (হামাসের হামলা ও ইসরায়েলের পাল্টা অভিযান)	১০ অক্টোবর ২০২৫ থেকে যুদ্ধবিরতি (যুক্তরাষ্ট্রের ২০-দফা পরিকল্পনা); ‘বোর্ড অব পিস’ গঠিত; বন্দি ও কয়েদি বিনিময় হয়েছে। ২০২৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী মোতায়েন হয়নি এবং নিরস্ত্রীকরণ, সেনা প্রত্যাহার ও ত্রাণ নিয়ে বিরোধ চলমান বলে প্রতিবেদিত
ইরান যুদ্ধ (২০২৬)	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের ইরানে বিমান হামলা	ইরান ইসরায়েল, মার্কিন ঘাঁটি ও উপসাগরীয় দেশে ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন হামলা চালায় এবং হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে; পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ৮ এপ্রিল যুদ্ধবিরতি; ১৭ জুন ‘ইসলামাবাদ স্মারক’ স্বাক্ষর; ৮ জুলাই ২০২৬ যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়ে বলে প্রতিবেদন; পরবর্তী অবস্থা যাচাই প্রয়োজন
সুদান গৃহযুদ্ধ	এপ্রিল ২০২৩	সুদানি সেনাবাহিনী (SAF) বনাম র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF); ব্যাপক মানবিক সংকট (যাচাই প্রয়োজন)
মিয়ানমার সংকট	১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ অভ্যুত্থান	সামরিক জান্তা বনাম বিভিন্ন জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী ও প্রতিরোধ বাহিনী; ২০২৫-২৬ সালের নির্বাচন ও ২০২৬ সালের এপ্রিলে মিন অং হ্লাইংয়ের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন; আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে বিতর্ক
ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ	মে ২০২৫ (পহেলগাম হামলার পর)	৭–১০ মে ২০২৫ সামরিক সংঘর্ষ; ১০ মে যুদ্ধবিরতি
আর্মেনিয়া-আজারবাইজান	নাগোর্নো-কারাবাখ বিরোধ	২০২৩ সালে আজারবাইজান নিয়ন্ত্রণ নেয়; ২০২৫ সালের আগস্টে ওয়াশিংটনে শান্তি-সমঝোতার উদ্যোগ (যাচাই প্রয়োজন)
আফগানিস্তান	আগস্ট ২০২১	তালেবানের ক্ষমতা দখল ও দ্বিতীয় প্রশাসন

- ফিলিস্তিন বিরোধের প্রাসঙ্গিক ঘটনা: ১৯৪৮ ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা; ১৯৬৭ ছয়দিনের যুদ্ধ; ১৯৯৩ ওসলো চুক্তি; ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান আলোচনার ভিত্তি; বাংলাদেশ ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয় না এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে।

- সমুদ্রপথ ও জ্বালানি নিরাপত্তায় হরমুজ প্রণালী, বাব-এল-মান্দেব ও সুয়েজ খালের গুরুত্ব সাম্প্রতিক সংঘাতে আবার আলোচনায় এসেছে।

পরীক্ষায় বারবার আসে: প্যারিস চুক্তি ২০১৫ (COP21), কিয়োটো ১৯৯৭, মন্ট্রিয়ল ১৯৮৭ (ওজোন), রামসার (জলাভূমি), ভার্সাই ১৯১৯, সনদ-স্বাক্ষর ২৬ জুন ১৯৪৫, UDHR ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮, রাশিয়া-ইউক্রেন ২০২২, গাজা যুদ্ধবিরতি অক্টোবর ২০২৫।

অনুশীলনী MCQ

১. প্যারিস জলবায়ু চুক্তি কোন COP-এ গৃহীত হয়?

ক) COP3 খ) COP15
গ) COP21 ঘ) COP26

উত্তর: গ

২. ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত চুক্তি কোনটি?

ক) কিয়োটো প্রটোকল খ) মন্ট্রিয়ল প্রটোকল
গ) রামসার কনভেনশন ঘ) বাসেল কনভেনশন

উত্তর: খ

৩. কিয়োটো প্রটোকল কোন সালে স্বাক্ষরিত হয়?

ক) ১৯৮৭ খ) ১৯৯২
গ) ১৯৯৭ ঘ) ২০০৫

উত্তর: গ

৪. জলাভূমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন কোনটি?

ক) রামসার খ) বাসেল
গ) স্টকহোম ঘ) জেনেভা

উত্তর: ক

৫. ভার্সাই চুক্তি কোন যুদ্ধের পর স্বাক্ষরিত হয়?

ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ খ) ঠান্ডা যুদ্ধ
গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘ) ক্রিমিয়ান যুদ্ধ

উত্তর: গ

৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হিসেবে ধরা হয় কোন ঘটনাকে?

ক) পার্ল হারবার আক্রমণ খ) পোল্যান্ড আক্রমণ ১৯৩৯
গ) ফ্রান্সের পতন ঘ) স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধ

উত্তর: খ

৭. ২০২৫ সালের COP30 কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

ক) বাকু খ) দুবাই
গ) বেলেম ঘ) গ্লাসগো

উত্তর: গ

৮. 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত হয় কোন COP-এ?

ক) COP27 খ) COP26
গ) COP29 ঘ) COP21

উত্তর: ক

৯. রাশিয়ার ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আক্রমণ শুরু হয়—

ক) ২০১৪
খ) ২০২০
গ) ২০২২
ঘ) ২০২৪

উত্তর: গ

১০. গাজায় ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়—

ক) ১০ অক্টোবর ২০২৫
খ) ৭ অক্টোবর ২০২৩
গ) ১ জানুয়ারি ২০২৬
ঘ) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

উত্তর: ক

১১. সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত হয়—

ক) ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮
খ) ২৬ জুন ১৯৪৫
গ) ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫
ঘ) ১ জানুয়ারি ১৯৫০

উত্তর: ক

১২. সুন্দরবন কত সালে রামসার সাইট ঘোষিত হয়?

ক) ১৯৭১
খ) ১৯৮৫
গ) ১৯৯২
ঘ) ২০০০

উত্তর: গ

১৩. কার্যকর হওয়া প্যারিস চুক্তিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি সীমিত রাখার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য—

ক) ০.৫ ডিগ্রি
খ) ১.৫ ডিগ্রি
গ) ৩ ডিগ্রি
ঘ) ৪ ডিগ্রি

উত্তর: খ

১৪. বার্লিন প্রাচীরের পতন কবে হয়?

ক) ৯ নভেম্বর ১৯৮৯
খ) ১৩ আগস্ট ১৯৬১
গ) ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১
ঘ) ১৫ আগস্ট ১৯৪৫

উত্তর: ক

১৫. মাস্ট্রিখট চুক্তির মাধ্যমে কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) NATO
খ) ইউরোপীয় ইউনিয়ন
গ) আফ্রিকান ইউনিয়ন
ঘ) ASEAN

উত্তর: খ

১৬. রোম সংবিধি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত আদালত কোনটি?

ক) ICJ
খ) ITLOS
গ) ICC
ঘ) PCA

উত্তর: গ

অধ্যায় ১৮ — পুরস্কার, রেকর্ড ও বিশ্ব সূচক

নোবেল পুরস্কার, ক্রীড়া বিশ্বআসরের সর্বশেষ বিজয়ী, বৈশ্বিক সূচক ও ইউনেসকো ঐতিহ্য—এই অংশ থেকে প্রতিটি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এবং তথ্য প্রতি বছর বদলায়। নিচের তালিকা ২২ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত যাচাইকৃত তথ্য ধরে সাজানো; যেখানে নিশ্চিত হইনি সেখানে '(যাচাই প্রয়োজন)' লেখা আছে।

১. নোবেল পুরস্কার

- আলফ্রেড নোবেলের উইল অনুযায়ী ১৯০১ সাল থেকে প্রদান; অর্থনীতিতে পুরস্কার যুক্ত হয় ১৯৬৯ সালে (সুইডিশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্মরণে)। শান্তি পুরস্কার অসলোতে, বাকিগুলো স্টকহোমে প্রদান হয়; অনুষ্ঠান ১০ ডিসেম্বর।
- বাংলাদেশের নোবেলজয়ী: ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক (শান্তি, ২০০৬)। বাঙালি নোবেলজয়ী: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সাহিত্য, ১৯১৩), অমর্ত্য সেন (অর্থনীতি, ১৯৯৮), অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (অর্থনীতি, ২০১৯)।

ক্ষেত্র	২০২৫ সালের বিজয়ী	২০২৬ সালের বিজয়ী
শান্তি	মারিয়া কোরিনা মাচাদো (ভেনেজুয়েলা)	নাভানেথেম (নাভি) পিলে (দক্ষিণ আফ্রিকা)—আন্তর্জাতিক আইন ও শান্তির প্রচারে অবদান
সাহিত্য	লাসলো ক্রাসনাহোরকাই (হাঙ্গেরি)	অ্যান কার্সন (কানাডা)
পদার্থবিজ্ঞান	জন ক্লার্ক, মিশেল দেভোরে, জন মার্টিনিস	ফ্রান্সিস হালজেন (আইসকিউব নিউট্রিনো মান-মন্দির; বেলজিয়ান-মার্কিন)
রসায়ন	সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন, ওমর ইয়াঘি (ধাতব-জৈব কাঠামো)	অঁরি কাগান ও কেনসো সোয়াই (অপ্রতিসম সংশ্লেষে অরৈখিক প্রভাব ও স্বতঃ-অনুঘটন)
চিকিৎসা/ শারীরতত্ত্ব	মেরি ব্রাঙ্কাউ, ফ্রেড র‍্যামসডেল, শিমন সাকাগুচি (রোগ-প্রতিরোধী সহনশীলতা)	কার্ল ডাইসেরোথ, পেটার হেগেমান, গেওর্গ নাগেল (অপটোজেনেটিক্স)
অর্থনীতি	জোয়েল মকির, ফিলিপ আঘিয়ঁ, পিটার হাউইট	রবার্ট ই. হল ও মাইকেল উডফোর্ড (সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষুদ্র-অর্থনৈতিক ভিত্তি)

পরীক্ষায় বারবার আসে: ইউনূস ২০০৬; মালালা ইউসুফজাই ২০১৪ (সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী); মাদার তেরেসা ১৯৭৯; একাধিকবার নোবেল শান্তি পেয়েছে ICRC ও UNHCR; ২০২৫ শান্তি মাচাদো ও ২০২৬ শান্তি পিলে।

২. অন্যান্য পুরস্কার

পুরস্কার	পরিচিতি	সাম্প্রতিক তথ্য
র‍্যামন ম্যাগসেসে	এশিয়ার নোবেল নামে পরিচিত; ফিলিপাইনের প্রয়াত প্রেসিডেন্টের নামে; ১৯৫৭ থেকে	২০২৬ সালের ঘোষিত বিজয়ীদের মধ্যে টমি কো (সিঙ্গাপুর), রুনা খান (বাংলাদেশ) ও বো কি (মিয়ানমার) (আনুষ্ঠানিক সাইট অনুযায়ী)
ম্যান বুকার (বুকার পুরস্কার)	ইংরেজি ভাষার উপন্যাস; ব্রিটেন ও কমনওয়েলথ-আয়ারল্যান্ড	২০২৫: ডেভিড সালাই (Flesh); ২০২৬-এর ফল নভেম্বরে (যাচাই প্রয়োজন)
আন্তর্জাতিক বুকার	অনূদিত উপন্যাস	২০২৫: বানু মুশতাক (ভারত) 'Heart Lamp'; অনুবাদক দীপা ভাস্তি

পুরস্কার	পরিচিতি	সাম্প্রতিক তথ্য
অস্কার (একাডেমি পুরস্কার)	চলচ্চিত্র; লস অ্যাঞ্জেলেস	৯৮তম আসর (মার্চ ২০২৬): সেরা চলচ্চিত্র ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’; পরিচালক পল থমাস অ্যান্ডারসন; অভিনেতা মাইকেল বি. জর্ডান (Sinners); অভিনেত্রী জেসি বাকলি (Hamnet); আন্তর্জাতিক ফিচার ‘Sentimental Value’
ফিল্ডস মেডেল	গণিতের সর্বোচ্চ সম্মান; প্রতি চার বছরে	—
টুরিং অ্যাওয়ার্ড	কম্পিউটার বিজ্ঞান	—
একুশে পদক / স্বাধীনতা পুরস্কার	বাংলাদেশের জাতীয় পুরস্কার	একুশে পদক ভাষা ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে; স্বাধীনতা পুরস্কার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান

৩. ক্রীড়া বিশ্বআসর: সর্বশেষ ফল

আসর	সাল/স্থান	বিজয়ী ও তথ্য
ফিফা বিশ্বকাপ (পুরুষ)	২০২৬: যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকো; ফাইনাল ১৯ জুলাই, মেটলাইফ স্টেডিয়াম	স্পেন ১-০ আর্জেন্টিনা (অতিরিক্ত সময়ে ফেরান তোরেস, ১০৬ মিনিট); সোনার বল রদ্রি; সোনার বুট কিলিয়ান এমবাপে (১০ গোল); সোনার দস্তানা উনাই সিমন; তৃতীয় স্থান ইংল্যান্ড (৬-৪ ফ্রান্সকে)
পূর্ববর্তী বিশ্বকাপ	২০২২, কাতার	আর্জেন্টিনা (ফ্রান্সের বিপক্ষে টাইব্রেকারে)
পরবর্তী	২০৩০ ও ২০৩৪	২০৩০: স্পেন-পর্তুগাল-মরক্কো (উদ্বোধনী ম্যাচ দক্ষিণ আমেরিকায়); ২০৩৪: সৌদি আরব
ফিফা নারী বিশ্বকাপ	২০২৩, অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড	স্পেন; পরবর্তী ২০২৭, ব্রাজিল
গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০২৪, প্যারিস	যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ৪০টি করে স্বর্ণ; যুক্তরাষ্ট্র মোট পদক ও রৌপ্য বেশি থাকায় শীর্ষে; পরবর্তী ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস, ২০৩২ ব্রিসবেন
শীতকালীন অলিম্পিক	২০২৬, মিলান-কর্তিনা (ইতালি); শেষ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	নরওয়ে ১৮ স্বর্ণ নিয়ে শীর্ষ; যুক্তরাষ্ট্র ১২; নেদারল্যান্ডস ও ইতালি ১০ করে স্বর্ণ (রৌপ্যে এগিয়ে থাকায় নেদারল্যান্ডস তৃতীয়)
ক্রিকেট ওয়ানডে বিশ্বকাপ (পুরুষ)	২০২৩, ভারত	অস্ট্রেলিয়া (ষষ্ঠ শিরোপা); পরবর্তী ২০২৭ দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবুয়ে-নামিবিয়া
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ (পুরুষ)	২০২৬, ভারত-শ্রীলঙ্কা; ফাইনাল ৮ মার্চ ২০২৬	ভারত নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে তৃতীয় শিরোপা; আগের আসর ২০২৪ (ভারত চ্যাম্পিয়ন)
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি	২০২৫	ভারত (ফাইনালে নিউজিল্যান্ড, যাচাই প্রয়োজন)
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ	২০২৫	ভারত (প্রথম শিরোপা; ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা, যাচাই প্রয়োজন)

- ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ প্রথম ৪৮ দলের বিশ্বকাপ ও তিন দেশে যৌথ আয়োজন।
- অলিম্পিক রিং পাঁচটি—পাঁচ মহাদেশের প্রতীক; মূলমন্ত্র ‘দ্রুততর, উচ্চতর, শক্তিশালী—একত্রে’।
- দক্ষিণ এশীয় গেমস, এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমস চার বছর পরপর হয়।

৪. গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সূচক

সূচক	প্রকাশক	নোট
মানব উন্নয়ন সূচক (HDI)	UNDP	আয়, শিক্ষা ও গড় আয়ুর ভিত্তিতে; বাংলাদেশ 'মধ্যম মানব উন্নয়ন' শ্রেণিতে
বিশ্ব সুখ প্রতিবেদন	UN SDSN	২০২৬ সালে ফিনল্যান্ড শীর্ষে, এরপর আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, কোস্টারিকা; ১৪৭ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১২৭তম, নেপাল ৯৯, পাকিস্তান ১০৪, ভারত ১১৬, শ্রীলঙ্কা ১৩৪; আফগানিস্তান ১৪৭তম
দুর্নীতি ধারণা সূচক (CPI)	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	ডেনমার্ক দীর্ঘদিন শীর্ষ; বাংলাদেশের সর্বশেষ র‍্যাংক যাচাই প্রয়োজন
বৈশ্বিক শান্তি সূচক (GPI)	ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস	আইসল্যান্ড দীর্ঘদিন শীর্ষ
বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক (GHI)	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড ও ভেল্টহাঙ্গারহিলফে	—
বৈশ্বিক লিঙ্গবৈষম্য সূচক	বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF)	আইসল্যান্ড দীর্ঘদিন শীর্ষ; বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সাধারণত এগিয়ে
বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচক	WIPO	সুইজারল্যান্ড দীর্ঘদিন শীর্ষ
বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা সূচক	রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (RSF)	নরওয়ে সাধারণত শীর্ষ
গণতন্ত্র সূচক	ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট	নরওয়ে সাধারণত শীর্ষ
বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক	জার্মানওয়াচ	—

৫. বিশ্বের বিখ্যাত স্থান ও বিস্ময়

স্থান	দেশ	তথ্য
চীনের মহাপ্রাচীর	চীন	নতুন সাত বিস্ময়ের (২০০৭) একটি
পেত্রা	জর্ডান	নতুন সাত বিস্ময়
খ্রিস্ট দ্য রিডিমার	ব্রাজিল	নতুন সাত বিস্ময়
মাচু পিচু	পেরু	ইনকা সভ্যতা; নতুন সাত বিস্ময়
চিচেন ইতজা	মেক্সিকো	মায়া সভ্যতা; নতুন সাত বিস্ময়
কলোসিয়াম	ইতালি	নতুন সাত বিস্ময়
তাজমহল	ভারত	নতুন সাত বিস্ময়; সম্রাট শাহজাহান
গিজার বৃহৎ পিরামিড	মিসর	প্রাচীন সাত বিস্ময়ের একমাত্র টিকে থাকা স্থাপনা
আইফেল টাওয়ার	ফ্রান্স	১৮৮৯ সালে নির্মিত
বুর্জ খলিফা	সংযুক্ত আরব আমিরাত	বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন; উচ্চতা প্রায় ৮২৮ মিটার
স্ট্যাচু অব লিবার্টি	যুক্তরাষ্ট্র	ফ্রান্সের উপহার; ১৮৮৬

স্থান	দেশ	তথ্য
আঙ্কোর ওয়াট	কম্বোডিয়া	বৃহত্তম ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর একটি
পিসার হেলানো মিনার	ইতালি	—
সিডনি অপেরা হাউস	অস্ট্রেলিয়া	—

৬. ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্য

- বিশ্ব ঐতিহ্য সনদ ১৯৭২; বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান ১,২০০-র বেশি (সঠিক সর্বশেষ সংখ্যা যাচাই প্রয়োজন); শ্রেণি: সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক ও মিশ্র।
- **বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান:** ষাটগম্বুজ মসজিদ ও বাগেরহাটের ঐতিহাসিক মসজিদ নগরী (১৯৮৫), পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার (১৯৮৫), সুন্দরবন (১৯৯৭)।
- **অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য:** বাউল সংগীত (২০০৮), জামদানি বয়ন (২০১৩), মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬), শীতলপাটি তৈরির ঐতিহ্য (২০১৭), রিকশা ও রিকশা চিত্রকলা (২০২৩)।
- ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (ইউনেসকো ঘোষণা ১৯৯৯, পালন শুরু ২০০০)।
- বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির বার্ষিক অধিবেশনে নতুন স্থান অন্তর্ভুক্ত হয়।

পরীক্ষায় বারবার আসে: বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান; নতুন সাত বিস্ময় (২০০৭) তালিকা; বিশ্বকাপজয়ী ২০২২ আর্জেন্টিনা, ২০২৬ স্পেন; টি-টোয়েন্টি ২০২৬ ভারত; নোবেল শান্তি ২০০৬ ইউনূস; মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা ১৯৯৯।

অনুশীলনী MCQ

১. ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন কোন দল?

ক) আর্জেন্টিনা
খ) ফ্রান্স
গ) স্পেন
ঘ) ইংল্যান্ড

উত্তর: গ

২. বাংলাদেশের নোবেলজয়ী ব্যক্তি কে?

ক) অমর্ত্য সেন
খ) মুহাম্মদ ইউনূস
গ) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর: খ

৩. ইউনূস কোন সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান?

ক) ২০০৪
খ) ২০০৬
গ) ২০০৮
ঘ) ২০১০

উত্তর: খ

৪. ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পান—

ক) মারিয়া কোরিনা মাচাদো
খ) নাভি পিলে
গ) মালালা ইউসুফজাই
ঘ) আবি আহমেদ

উত্তর: ক

৫. ২০২৬ সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কার জয়ী—

ক) লাসলো ক্রাসনাহোরকাই
খ) হান কাং
গ) অ্যান কার্সন
ঘ) আবদুলরাজাক গুরনাহ

উত্তর: গ

৬. বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান কয়টি (প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক মিলিয়ে)?

ক) ২ খ) ৩

গ) ৫ ঘ) ৭

উত্তর: খ

৭. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য কোনটি?

ক) পাহাড়পুর খ) সুন্দরবন

গ) ষাটগম্বুজ মসজিদ ঘ) লালবাগ কেল্লা

উত্তর: খ

৮. নতুন সাত বিস্ময়ের (২০০৭) অন্তর্ভুক্ত কোনটি?

ক) আইফেল টাওয়ার খ) তাজমহল

গ) বুর্জ খলিফা ঘ) স্ট্যাচু অব লিবার্টি

উত্তর: খ

৯. ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে—

ক) নিউজিল্যান্ড খ) ইংল্যান্ড

গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) ভারত

উত্তর: ঘ

১০. ২০২৬ শীতকালীন অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

ক) বেইজিং খ) মিলান-কর্তিনা

গ) প্যারিস ঘ) ভ্যাঙ্কুভার

উত্তর: খ

১১. ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে সোনার বুট পান—

ক) লিওনেল মেসি খ) কিলিয়ান এমবাপে

গ) রদ্রি ঘ) ফেরান তোরেস

উত্তর: খ

১২. মানব উন্নয়ন সূচক প্রকাশ করে কোন সংস্থা?

ক) বিশ্বব্যাংক খ) IMF

গ) UNDP ঘ) WEF

উত্তর: গ

১৩. ২০২৬ সালের বিশ্ব সুখ প্রতিবেদনে সবার ওপরে—

ক) ডেনমার্ক খ) ফিনল্যান্ড

গ) নরওয়ে ঘ) সুইডেন

উত্তর: খ

১৪. দুর্নীতি ধারণা সূচক প্রকাশ করে কোন সংস্থা?

ক) ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল খ) অ্যামনেস্টি

গ) UNESCO ঘ) IMF

উত্তর: ক

১৫. প্রাচীন সাত বিস্ময়ের একমাত্র টিকে থাকা স্থাপনা—

ক) ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান খ) গিজার বৃহৎ পিরামিড

গ) আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর ঘ) রোডসের কলোসাস

উত্তর: খ

১৬. ২০২৬ সালের ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে বাংলাদেশের কে (আনুষ্ঠানিক সাইট অনুযায়ী)?

ক) রুনা খান
খ) জাহাঙ্গীর আলম
গ) ফজলে হাসান আবেদ
ঘ) তাসলিমা নাসরিন

উত্তর: ক

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই



সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ

বাংলাদেশ ও বিশ্বের সাম্প্রতিক তথ্য

অধ্যায় ২০ — বাংলাদেশ: রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঘটনা (অক্টোবর ২০২৫ – অক্টোবর ২০২৬)

গত এক বছরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে সংসদীয় গণতন্ত্রে ফেরার মাধ্যমে। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলের সংস্কার-প্রক্রিয়া, জুলাই জাতীয় সনদ, একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট, নতুন সরকার গঠন এবং রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন—এই ধারাবাহিকতাই পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে শুধু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত যাচাইযোগ্য তথ্য রাখা হয়েছে; যেখানে উৎসে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. নির্বাচনের আগের পটভূমি (অক্টোবর – ডিসেম্বর ২০২৫)

- **১৭ অক্টোবর ২০২৫:** প্রধান উপদেষ্টা ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা "জুলাই জাতীয় সনদ" স্বাক্ষর করেন। এটি ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সংস্কার প্রস্তাবের রাজনৈতিক দলিল।
- **১৩ নভেম্বর ২০২৫:** রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন "জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংশোধন) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫" জারি করেন। এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে গণভোট আয়োজনের ক্ষমতা দেওয়া হয়।
- **১৭ নভেম্বর ২০২৫:** আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জুলাই গণহত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মানবতাবিরোধী অপরাধে অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়। সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন পান ৫ বছরের কারাদণ্ড।
- **২১ নভেম্বর ২০২৫:** ঢাকায় ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়।
- **২৫ ডিসেম্বর ২০২৫:** বিএনপির তারেক রহমান প্রায় ১৭ বছর প্রবাসজীবন শেষে দেশে ফেরেন।
- **৩০ ডিসেম্বর ২০২৫:** সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ৮০ বছর বয়সে মারা যান।
- **২৮ ডিসেম্বর ২০২৫:** জুবায়ের রহমান চৌধুরী প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেন (পূর্বসূরি সৈয়দ রেফাত আহমেদ)।

২. ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর এটিই প্রথম জাতীয় নির্বাচন। ভোটগ্রহণ ও গণনা একই দিনে সম্পন্ন হয়। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ থাকায় তারা অংশ নিতে পারেনি। প্রবাসী, নির্বাচন কর্মকর্তা ও বন্দীদের জন্য দেশে প্রথমবারের মতো পোস্টাল ভোটের ব্যবস্থা চালু হয়।

বিষয়	তথ্য
নির্বাচনের তারিখ	১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	এ এম এম নাসির উদ্দিন
নির্বাচিত আসন	সরাসরি ভোটের আসন ৩০০; সংসদের মোট আসন ৩৫০ (সংরক্ষিত নারী আসনসহ)
নিবন্ধিত ভোটার	প্রায় ১২ কোটি ৭৭ লাখ (১২,৭৭,১১,৭৯৩)
ভোটার উপস্থিতি	প্রায় ৫৯.৪৪% (সংসদ নির্বাচন)
বিএনপি	সরাসরি ভোটে ২০৯ আসন (জোটসহ ২১২); ভোটের হার প্রায় ৪৯.৯৭%
জামায়াতে ইসলামী	সরাসরি ভোটে ৬৮ আসন (জোটসহ ৭৭); ভোটের হার প্রায় ৩১.৭৭%
এনসিপি	৬ আসন; ভোটের হার প্রায় ৩.০৫%
স্থগিত আসন	শেরপুর-৩ (জামায়াত প্রার্থীর মৃত্যুতে ৪ ফেব্রুয়ারি ভোট স্থগিত)

সংসদের পূর্ণ রূপ: একটি তথ্যসূত্র অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনসহ ৩৫০ সদস্যের সংসদে বিএনপির আসন ২৪৬ ও জামায়াতের ৭৬ (যাচাই প্রয়োজন—উৎসভেদে সংখ্যায় ছোটখাটো পার্থক্য আছে)। জামায়াত প্রধান বিরোধী দল; বিরোধীদলীয় নেতা জামায়াত আমির শফিকুর রহমান।

গণভোট

নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ নিয়ে "হ্যাঁ/না" গণভোট হয়। নির্বাচন কমিশন ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সংশোধিত গেজেটে ফলাফল সংশোধন করে। সংশোধিত তথ্য অনুযায়ী:

পক্ষ	ভোট	শতাংশ (বৈধ ভোটের)
হ্যাঁ	৪,৭২,২৫,৯৮০	প্রায় ৬৮.২৬%
না	২,১৯,৬০,২৩১	প্রায় ৩১.৭৪%
মোট বৈধ ভোট	৬,৯১,৮৬,২১১	

(সতর্কতা: কিছু সূত্রে "হ্যাঁ" ভোটের শতাংশ ভিন্নভাবে লেখা আছে; পরীক্ষার জন্য নির্বাচন কমিশনের সংশোধিত গেজেটের হিসাব মনে রাখাই নিরাপদ। শতাংশ যাচাই প্রয়োজন।)

জুলাই সনদের প্রধান প্রস্তাব (গণভোটের বিষয়বস্তু)

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন।
- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ—১০০ আসনের উচ্চকক্ষ দলীয় ভোটের অনুপাতে।
- একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন।
- সংসদের নিম্নকক্ষের সদস্যদের গোপন ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।
- বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার; সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ, ৭ক ও ৭খ বিলোপের প্রস্তাব।
- নতুন সংসদের সদস্যদের নিয়ে "সংবিধান সংস্কার পরিষদ" গঠন ও ১৮০ কর্মদিবসের মধ্যে সংশোধন সম্পন্ন করার কথা।

গণভোটের ফল রাজনৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক হলেও আইনগতভাবে সরাসরি সংবিধান বদলায় না—এটি বিশ্লেষকদের পর্যবেক্ষণ। ৫ অক্টোবর ২০২৬ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকার ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে সংসদে সংবিধানের ১৮তম সংশোধনী আনার পরিকল্পনা করছে, পরে গণভোটের কথাও আছে; বিরোধী দলগুলো সংবিধান সংস্কার পরিষদের পথ চায়। বিষয়টি চলমান।

৩. নতুন সরকার ও সংসদ

- **১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬:** বিএনপি চেয়ারম্যান **তারেক রহমান** প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী প্রথম প্রধানমন্ত্রী তিনি। একই দিনে মুহাম্মদ ইউনূসের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব শেষ হয়। তারেক রহমান ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ আসনে জয়ী হন।
- **৯ জানুয়ারি ২০২৬:** তারেক রহমান বিএনপির চেয়ারম্যান হন।
- **১২ মার্চ ২০২৬:** হাফিজ উদ্দিন আহমদ জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন; ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল। সংসদের প্রথম অধিবেশন ১২ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬ চলে।
- **১৫ এপ্রিল ২০২৬:** টাইম ম্যাগাজিনের "১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তি" তালিকায় তারেক রহমানের নাম আসে।
- মন্ত্রিসভাকে বাংলাদেশের ২৫তম মন্ত্রিসভা বলা হচ্ছে; একটি উৎস অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীসহ সদস্য ৬৩ জন (সংখ্যা যাচাই প্রয়োজন)। প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রেখেছেন।

মন্ত্রিসভার নির্বাচিত দপ্তর

মন্ত্রণালয়	মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র	সালাহউদ্দিন আহমদ
অর্থ ও পরিকল্পনা	আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী
পররাষ্ট্র	খলিলুর রহমান (টেকনোক্র্যাট)
বাণিজ্য; শিল্প; বস্ত্র ও পাট	খন্দকার আবদুল মুক্তাদির
শিক্ষা; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	এ এন এম এহছানুল হক মিলন
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক	মো. আসাদুজ্জামান
তথ্য ও সম্প্রচার	জহির উদ্দিন স্বপন
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	ফকির মাহবুব আনাম স্বপন
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	ইকবাল হাসান মাহমুদ

(তালিকা একটি সংকলিত সূত্র থেকে; পরবর্তী রদবদল হয়ে থাকলে যাচাই প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, যিনি পরে রাষ্ট্রপতি হন।)

৪. রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন (জুলাই – আগস্ট ২০২৬)

- **২৪ জুলাই ২০২৬:** রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন স্বাস্থ্যগত কারণ উল্লেখ করে পদত্যাগ করেন। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হন।
- **২০ আগস্ট ২০২৬:** সংসদ সদস্যরা পরোক্ষ ভোটে (সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। বিএনপির মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পান ২৫৫ ভোট; জোটসমর্থিত প্রার্থী লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির কর্নেল (অব.) অলি আহমদ পান ৮৮ ভোট। ৩৫ বছরের মধ্যে এটিই প্রথম একাধিক প্রার্থীর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।
- **২১ আগস্ট ২০২৬:** তিনি **২৩তম রাষ্ট্রপতি** হিসেবে বঙ্গভবনে শপথ নেন; শপথ পাঠ করান ভারপ্রাপ্ত স্পিকার কায়সার কামাল। জন্ম ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৮, ঠাকুরগাঁও; ২০১৬ সাল থেকে বিএনপির মহাসচিব ছিলেন।

৫. মূল পদধারী (অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত)

পদ	ব্যক্তি
রাষ্ট্রপতি	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (২১ আগস্ট ২০২৬ থেকে)
প্রধানমন্ত্রী	তারেক রহমান (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে)
স্পিকার	হাফিজ উদ্দিন আহমদ (১২ মার্চ ২০২৬ থেকে)
বিরোধীদলীয় নেতা	শফিকুর রহমান (জামায়াতে ইসলামী)
প্রধান বিচারপতি	জুবায়ের রহমান চৌধুরী (২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	এ এম এম নাসির উদ্দিন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব	মো. সিরাজ উদ্দিন মিয়া (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে)
অর্থমন্ত্রী	আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী
বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর	মো. মোস্তাকুর রহমান (জুন–জুলাই ২০২৬ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী)

৬. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা

- **ফেব্রুয়ারি ২০২৬:** পূর্বাচল প্লট দুর্নীতি মামলায় শেখ হাসিনা ও টিউলিপ সিদ্দিকসহ কয়েকজন সাজা পান (সংবাদ-সংকলন অনুযায়ী; সাজার মেয়াদ নিয়ে যাচাই প্রয়োজন)।
- **ডিসেম্বর ২০২৫:** ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হন (১২ ডিসেম্বর) ও সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে মারা যান (১৮ ডিসেম্বর); এরপর সারা দেশে বিক্ষোভ ও সহিংসতা হয়।
- **৩০ জুন ২০২৬:** নতুন সরকারের প্রথম বাজেট (২০২৬-২৭) সংসদে পাস হয় (অধ্যায় ২ দেখুন)।

পরীক্ষায় বারবার আসে: (১) ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সঙ্গে গণভোট; (২) প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান—শপথ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬; (৩) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন; (৪) স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ; (৫) ২৩তম রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর; (৬) জুলাই সনদ স্বাক্ষর ১৭ অক্টোবর ২০২৫; (৭) বিরোধীদলীয় নেতা জামায়াতের শফিকুর রহমান; (৮) প্রথমবার পোস্টাল ভোট।

অনুশীলনী MCQ

১. ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়?

ক) ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গ) ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ঘ) ১২ মার্চ ২০২৬
উত্তর: খ

২. ২০২৬ সালে নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে কোন বিষয়ে গণভোট হয়?

ক) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র খ) ছয় দফা
গ) জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ ঘ) সংসদীয় পদ্ধতি বিলোপ
উত্তর: গ

৩. ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন কে?

ক) শফিকুর রহমান খ) তারেক রহমান
গ) মুহাম্মদ ইউনূস ঘ) মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
উত্তর: খ

৪. ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন?

ক) কে এম নূরুল হুদা খ) হাবিবুল আউয়াল
গ) এ এম এম নাসির উদ্দিন ঘ) এ কে এম শামসুল হুদা
উত্তর: গ

৫. ত্রয়োদশ সংসদে প্রধান বিরোধী দল কোনটি?

ক) জাতীয় পার্টি খ) জামায়াতে ইসলামী
গ) এনসিপি ঘ) গণসংহতি আন্দোলন
উত্তর: খ

৬. ত্রয়োদশ সংসদের স্পিকার কে?

ক) কায়সার কামাল খ) শিরীন শারমিন চৌধুরী
গ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ ঘ) জহির উদ্দিন স্বপন
উত্তর: গ

৭. বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি কে?

ক) মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন
খ) মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
গ) অলি আহমদ
ঘ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ

উত্তর: খ

৮. ২০ আগস্ট ২০২৬ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী কত ভোট পান?

ক) ২০০
খ) ২৫৫
গ) ৮৮
ঘ) ৩৪৩

উত্তর: খ

৯. রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন কবে পদত্যাগ করেন?

ক) ২৪ জুলাই ২০২৬
খ) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গ) ২০ আগস্ট ২০২৬
ঘ) ১৭ অক্টোবর ২০২৫

উত্তর: ক

১০. জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরিত হয় কবে?

ক) ৫ আগস্ট ২০২৫
খ) ১৭ অক্টোবর ২০২৫
গ) ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ঘ) ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫

উত্তর: খ

১১. জুলাই সনদে প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের আসনসংখ্যা কত?

ক) ৫০
খ) ১০০
গ) ১৫০
ঘ) ৩০০

উত্তর: খ

১২. জুলাই সনদ অনুযায়ী একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ কত বছর প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন?

ক) ৫ বছর
খ) ৮ বছর
গ) ১০ বছর
ঘ) ১৫ বছর

উত্তর: গ

১৩. ১৭ নভেম্বর ২০২৫ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে কী সাজা দেয়?

ক) যাবজ্জীবন
খ) ২১ বছর কারাদণ্ড
গ) মৃত্যুদণ্ড
ঘ) ৫ বছর কারাদণ্ড

উত্তর: গ

১৪. তারেক রহমান প্রায় ১৭ বছর পর দেশে ফেরেন কবে?

ক) ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
খ) ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
গ) ৯ জানুয়ারি ২০২৬
ঘ) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

উত্তর: ক

১৫. বেগম খালেদা জিয়া কবে মারা যান?

ক) ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
খ) ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
গ) ১ জানুয়ারি ২০২৬
ঘ) ১৭ নভেম্বর ২০২৫

উত্তর: খ

১৬. ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে প্রথমবার কোন ব্যবস্থা চালু হয়?

ক) ইভিএম
খ) প্রবাসী, নির্বাচন কর্মকর্তা ও বন্দীদের পোস্টাল ভোট
গ) অনলাইন ভোট
ঘ) বাধ্যতামূলক ভোট

উত্তর: খ

১৭. সংসদ সদস্যদের ভোটে ২০২৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী কে?

ক) শফিকুর রহমান
খ) নাহিদ ইসলাম
গ) অলি আহমদ
ঘ) কায়সার কামাল

উত্তর: গ

১৮. বর্তমান প্রধান বিচারপতি (অক্টোবর ২০২৬ অনুযায়ী) কে?

ক) সৈয়দ রেফাত আহমেদ
খ) জুবায়ের রহমান চৌধুরী
গ) ওবায়দুল হাসান
ঘ) আবদুর রউফ

উত্তর: খ

১৯. গণভোটের ফল সংশোধন করে নির্বাচন কমিশন সংশোধিত গেজেট প্রকাশ করে কবে?

ক) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
খ) ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গ) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ঘ) ৩০ এপ্রিল ২০২৬

উত্তর: গ

২০. ২০২৬ সালে নতুন রাষ্ট্রপতিকে শপথ পড়ান কে?

ক) প্রধান বিচারপতি
খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) ভারপ্রাপ্ত স্পিকার কায়সার কামাল
ঘ) প্রধান নির্বাচন কমিশনার

উত্তর: গ

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

সাধারণ বিজ্ঞান ও ICT

পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, পরিবেশ, মহাকাশ ও ICT

অধ্যায় ২২ — পদার্থবিজ্ঞান

পদার্থবিজ্ঞান প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম নিয়ে আলোচনা করে। সরকারি চাকরির পরীক্ষায় এখান থেকে সাধারণত একক, সূত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আর আবিষ্কারের সাল-নামই বেশি আসে। তাই প্রতিটি অংশে সূত্রের চেয়ে "কোনটির একক কী", "কে আবিষ্কার করেছেন", "কোন নীতিতে কাজ করে" – এই ধরনের তথ্যে জোর দেওয়া হয়েছে।

১. একক ও রাশি

যা পরিমাপ করা যায় তা-ই **রাশি** (physical quantity)। রাশি দুই ধরনের: **স্কেলার** (শুধু মান আছে, যেমন দ্রুতি, ভর, সময়, কাজ, শক্তি, তাপমাত্রা) এবং **ভেক্টর** (মান ও দিক দুটোই আছে, যেমন বেগ, ত্বরণ, বল, ওজন, ভরবেগ, সরণ)।

আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি SI-তে **সাতটি মৌলিক একক** আছে। বাকি সব একক এগুলো থেকে তৈরি হয়, তাই এদের বলা হয় লব্ধ একক।

মৌলিক রাশি	SI একক	প্রতীক
দৈর্ঘ্য	মিটার	m
ভর	কিলোগ্রাম	kg
সময়	সেকেন্ড	s
তড়িৎ প্রবাহ	অ্যাম্পিয়ার	A
তাপমাত্রা	কেলভিন	K
পদার্থের পরিমাণ	মোল	mol
দীপন তীব্রতা	ক্যান্ডেলা	cd

লব্ধ রাশি	একক
বল	নিউটন (N)
চাপ	প্যাসকেল (Pa)
কাজ ও শক্তি	জুল (J)
ক্ষমতা	ওয়াট (W)
কম্পাঙ্ক	হার্জ (Hz)
তড়িৎ আধান	কুলম্ব (C)
বিভব পার্থক্য	ভোল্ট (V)
রোধ	ওহম (Ω)
চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব	টেসলা (T)
তেজস্ক্রিয়তা	বেকেরেল (Bq)

২. বল ও গতি

যে কারণে কোনো বস্তুর স্থির বা গতির অবস্থা বদলায় বা বদলাতে চায়, তা-ই **বল**। নিউটনের তিনটি গতিসূত্র পরীক্ষার প্রিয় বিষয়:

- **প্রথম সূত্র (জড়তার সূত্র):** বাহ্যিক বল না লাগলে স্থির বস্তু স্থির থাকে এবং গতিশীল বস্তু সমবেগে চলতে থাকে। চলন্ত বাস হঠাৎ থামলে যাত্রী সামনে ঝুঁকে পড়ে – এটি জড়তার উদাহরণ।
- **দ্বিতীয় সূত্র:** বল = ভর × ত্বরণ (F = ma)। বলের পরিমাণ এই সূত্র থেকেই মাপা হয়।
- **তৃতীয় সূত্র:** প্রতিটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। রকেট ও বন্দুকের পশ্চাৎ ধাক্কা এর উদাহরণ।

সরণ ও বেগের সম্পর্কে তিনটি সমীকরণ মনে রাখা দরকার: $v = u + at$; $s = ut + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 = u^2 + 2as$। মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ত্বরণ পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রায় ৯.৮ m/s^2 (g)। ভর সর্বত্র একই থাকে, কিন্তু ওজন (W = mg) স্থানভেদে বদলায়। চাঁদে g পৃথিবীর প্রায় ছয় ভাগের একভাগ; মহাকাশে ভারশূন্য অবস্থায় ওজন শূন্য মনে হয়, ভর শূন্য নয়।

মহাকর্ষ: নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী দুটি বস্তুর আকর্ষণ বল তাদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। মহাকর্ষ ধ্রুবক $G \approx ৬.৬৭ \times ১০^{-11}$ $N{\cdot}m^2/kg^2$। পৃথিবীর মুক্তিবেগ প্রায় ১১.২ কিমি/সে। কৃত্রিম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের দিকে মহাকর্ষ বলের কারণেই কক্ষপথে ঘোরে। ভূস্থির উপগ্রহ পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৬,০০০ কিমি উচ্চতায় থাকে এবং পৃথিবীর সমান ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘোরে।

চাপ: চাপ = বল ÷ ক্ষেত্রফল। তাই ছুরির ধার বেশি হলে চাপ বেশি পড়ে। আর্কিমিডিসের সূত্র: তরলে ডোবানো বস্তুর ওপর ঊর্ধ্বমুখী প্লবতা সমান হয় বস্তুর অপসারিত তরলের ওজনের। জাহাজ ভাসে এই নীতিতে। প্যাসকেলের সূত্র হাইড্রলিক জ্যাক ও ব্রেকে ব্যবহৃত হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপার যন্ত্র ব্যারোমিটার (আবিষ্কারক টরিসেলি)। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুচাপ প্রায় ১০১,৩২৫ Pa (১ atm)।

৩. কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা

কাজ = বল × বলের দিকে সরণ। কাজ ও শক্তির একক জুল, তবে ক্ষমতা মাপা হয় ওয়াটে। ক্ষমতা = কাজ ÷ সময়। ১ অশ্বক্ষমতা (hp) = ৭৪৬ ওয়াট। বিদ্যুৎ বিলের "ইউনিট" হলো কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh); ১ kWh = ৩.৬ × ১০⁶ জুল।

- **গতিশক্তি** = $\frac{1}{2}mv^2$; **স্থিতিশক্তি** = mgh।
- শক্তির নিত্যতা: শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না, এক রূপ থেকে অন্য রূপে বদলায়।
- সৌরকোষে আলো → বিদ্যুৎ; বৈদ্যুতিক বাতিতে বিদ্যুৎ → আলো ও তাপ; জেনারেটরে যান্ত্রিক শক্তি → বিদ্যুৎ।
- আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণ: $E = mc^2$।

৪. তাপ

তাপ এক ধরনের শক্তি, আর তাপমাত্রা হলো বস্তুর তাপীয় অবস্থা। তাপের SI একক জুল (ক্যালরিও ব্যবহৃত হয়; ১ ক্যালরি ≈ ৪.২ জুল)। কেলভিন স্কেলে পরম শূন্য তাপমাত্রা ০ K = −২৭৩.১৫ °C। সেলসিয়াস থেকে কেলভিন: K = °C + ২৭৩। ফারেনহাইট ও সেলসিয়াসের সম্পর্ক: F = (৯/৫)C + ৩২; −৪০° তে দুটি স্কেল সমান।

- তাপ সঞ্চালনের তিন পদ্ধতি: পরিবহন (কঠিনে), পরিচলন (তরল ও গ্যাসে), বিকিরণ (শূন্যস্থানেও, যেমন সূর্যের তাপ)।
- পানির আপেক্ষিক তাপ সবচেয়ে বেশি প্রায় ৪২০০ J/kg·K, তাই সমুদ্র দেরিতে গরম ও দেরিতে ঠান্ডা হয়।
- পানির ঘনত্ব **৪ °C** তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ; তাই শীতের দেশে বরফের নিচে জলজ প্রাণী বেঁচে থাকে।
- বরফের গলনের সুপ্ততাপ প্রায় ৮০ ক্যাল/গ্রাম (৩৩৬ kJ/kg)। পানির বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ প্রায় ৫৪০ ক্যাল/গ্রাম।
- থার্মোফ্লাস্কে পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ – তিনটিই কমানোর ব্যবস্থা থাকে।
- কালো বস্তু তাপ ভালো শোষণ ও বিকিরণ করে; সাদা বস্তু প্রতিফলন করে।

৫. আলো

শূন্যস্থানে আলোর বেগ প্রায় ৩ × ১০⁸ মিটার/সেকেন্ড। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। আলো তরঙ্গ ও কণা উভয় ধর্ম দেখায় (দ্বৈত প্রকৃতি)।

- **প্রতিফলন:** আপতন কোণ = প্রতিফলন কোণ। সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব অসদ, সমান আকার ও পার্শ্ব-উল্টা।
- **প্রতিসরণ:** এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলোর দিক বাঁকা হয়; স্নেলের সূত্র অনুযায়ী sin i / sin r ধ্রুবক।
- **পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন:** ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে আলো ক্রান্ত কোণের বেশি কোণে পড়লে পুরোটাই ফিরে আসে। অপটিক্যাল ফাইবার, মরীচিকা ও হীরার ঝলকানি এর উদাহরণ।
- **বিচ্ছুরণ:** সাদা আলো ভেঙে সাত রঙ (বেনীআসহকলা) – রামধনু তৈরি হয়। লালের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি, বেগুনির সবচেয়ে কম। লাল আলো সবচেয়ে কম বিক্ষিপ্ত হয় বলে বিপদ-সংকেত লাল।
- আকাশ নীল দেখায় আলোর বিক্ষেপণের কারণে (রেলে স্ক্যাটারিং); সূর্যাস্তে লালচে দেখায় কারণ লাল আলো কম বিক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছায়।
- **লেন্স:** উত্তল লেন্স আলো একত্র (অভিসারী) করে, অবতল লেন্স ছড়িয়ে (অপসারী) করে। হ্রস্বদৃষ্টি (মায়োপিয়া) সংশোধনে অবতল লেন্স, দীর্ঘদৃষ্টি (হাইপারমেট্রোপিয়া) সংশোধনে উত্তল লেন্স, প্রেসবায়োপিয়ায় বাইফোকাল লেন্স লাগে। গাড়ির রিয়ারভিউ দর্পণে সাধারণত উত্তল দর্পণ, ডাক্তারের মাথার দর্পণে অবতল দর্পণ ব্যবহৃত হয়।
- **লেজার** (LASER): আলোর বিবর্ধন উদ্দীপ্ত বিকিরণ দ্বারা; একবর্ণী, সুসংগত ও তীব্র।

৬. শব্দ

শব্দ একটি যান্ত্রিক অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ; চলার জন্য মাধ্যম লাগে, তাই শূন্যস্থানে শব্দ চলে না। বাতাসে (০ °C) শব্দের বেগ প্রায় ৩৩২ মি/সে (২০ °C-এ প্রায় ৩৪৩ মি/সে); কঠিনে সবচেয়ে বেশি, গ্যাসে সবচেয়ে কম। তাপমাত্রা বাড়লে শব্দের বেগ বাড়ে।

- মানুষের শ্রাব্যতার পাল্লা ২০ Hz থেকে ২০,০০০ Hz। ২০ Hz-এর নিচে **infrasound**, ২০ kHz-এর ওপরে **ultrasound**।
- বাদুড় ও ডলফিন অতিশব্দ ব্যবহার করে। সোনার (SONAR) ও আল্ট্রাসনোগ্রাফি অতিশব্দের প্রয়োগ।
- প্রতিধ্বনি শুনতে হলে প্রতিবন্ধক অন্তত ১৭ মিটার দূরে থাকতে হয় (শ্রুতি স্থায়িত্ব ০.১ সেকেন্ড)।
- শব্দের তীব্রতার একক ডেসিবেল (dB)। ৮৫ dB-এর বেশি শব্দ দীর্ঘক্ষণ শুনলে শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ডপলার প্রভাব: উৎস ও শ্রোতার আপেক্ষিক গতিতে কম্পাঙ্ক বদলে যায়; রাডারে ব্যবহৃত হয়।
- শব্দের তীক্ষ্ণতা নির্ভর করে কম্পাঙ্কের ওপর, প্রাবল্য নির্ভর করে বিস্তারের ওপর, আর গুণ (timbre) নির্ভর করে তরঙ্গের আকৃতির ওপর।
- মাখ সংখ্যা ১-এর বেশি হলে বেগ শব্দের চেয়ে বেশি (সুপারসনিক)।

৭. বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব

ওহমের সূত্র: স্থির তাপমাত্রায় পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য (V) তড়িৎ প্রবাহের (I) সমানুপাতিক: V = IR। শক্তি P = VI; তাপ H = I^2Rt (জুলের সূত্র)। ফিউজ তার এমন ধাতুর যার গলনাঙ্ক কম; এটি বর্তনীকে অতি প্রবাহ থেকে বাঁচায়।

- শ্রেণি সংযোগে মোট রোধ যোগফল; সমান্তরাল সংযোগে ১/R = ১/R_1 + ১/R_2। বাড়িতে বাতি-ফ্যান সমান্তরালে লাগানো হয়।
- বাংলাদেশে গৃহস্থালি সরবরাহ ২২০ ভোল্ট, ৫০ Hz AC।
- ডিসি (সরাসরি প্রবাহ) ব্যাটারি থেকে পাওয়া যায়; এসি ট্রান্সফরমারে ভোল্টেজ বাড়ানো-কমানো যায়।
- **ফ্যারাডের তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ** (১৮৩১): চৌম্বক ফ্লাক্স বদলালে তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হয়। জেনারেটর ও ট্রান্সফরমার এই নীতিতে চলে।
- জেনারেটর যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুতে, মোটর বিদ্যুৎকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে। ফ্লেমিংয়ের ডান হাতের নিয়ম জেনারেটরে, বাম হাতের নিয়ম মোটরে।
- ওর্স্টেড (১৮২০) দেখান বিদ্যুৎ প্রবাহ চুম্বক-সূচ বিচ্যুত করে – বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্বের সম্পর্কের প্রথম প্রমাণ।
- পৃথিবী নিজেই একটি বিশাল চুম্বক; দিক নির্ণয়ে চুম্বক-সূচ ব্যবহৃত হয়।

- অর্ধপরিবাহী: সিলিকন ও জার্মেনিয়াম; ডায়োড এক দিকে প্রবাহ চালায়, ট্রানজিস্টর বিবর্ধক ও সুইচ হিসেবে কাজ করে।

৮. আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান

আবিষ্কার	বিজ্ঞানী	সাল
এক্স-রে	উইলহেলম রন্টগেন	১৮৯৫
তেজস্ক্রিয়তা	আঁরি বেকেরেল	১৮৯৬
ইলেকট্রন	জে. জে. থমসন	১৮৯৭
পরমাণুর নিউক্লিয়াস	আর্নেস্ট রাদারফোর্ড	১৯১১
কোয়ান্টাম তত্ত্ব	ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক	১৯০০
আপেক্ষিকতা (বিশেষ)	আলবার্ট আইনস্টাইন	১৯০৫
নিউট্রন	জেমস চ্যাডউইক	১৯৩২

- আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে আইনস্টাইন ১৯২১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পান (আপেক্ষিকতার জন্য নয়)।
- তেজস্ক্রিয় রশ্মি তিন প্রকার: আলফা (হিলিয়াম নিউক্লিয়াস, আয়নায়ন ক্ষমতা সর্বোচ্চ), বিটা (ইলেকট্রন), গামা (তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, ভেদন ক্ষমতা সর্বোচ্চ)।
- নিউক্লীয় বিভাজনে (ফিশন) ভারী নিউক্লিয়াস ভাঙে, যেমন পারমাণবিক চুল্লি ও পরমাণু বোমা; নিউক্লীয় সংযোজনে (ফিউশন) হালকা নিউক্লিয়াস জোড়া লাগে, যেমন সূর্যের শক্তি ও হাইড্রোজেন বোমা।
- কার্বন-১৪ ডেটিং প্রত্নবস্তুর বয়স নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।
- সুপারকন্ডাক্টিভিটি, ন্যানোপ্রযুক্তি ও কোয়ান্টাম কম্পিউটিং আধুনিক গবেষণার ক্ষেত্র।

পরীক্ষায় বারবার আসে: (ক) সাতটি মৌলিক একক ও লব্ধ এককের (N, Pa, J, W, Hz) জোড়া; (খ) নিউটনের প্রথম সূত্র = জড়তা; (গ) পানির ঘনত্ব সর্বোচ্চ ৪ °C-এ; (ঘ) অপটিক্যাল ফাইবার = পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন; (ঙ) ট্রান্সফরমার ও জেনারেটর = তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ; (চ) শব্দ শূন্যে চলে না, আলো চলে; (ছ) ১ hp = ৭৪৬ W; (জ) নিউট্রন – চ্যাডউইক, ইলেকট্রন – থমসন, এক্স-রে – রন্টগেন।

অনুশীলনী MCQ

১. বলের SI একক কোনটি?

ক) জুল
খ) নিউটন
গ) ওয়াট
ঘ) প্যাসকেল

উত্তর: খ

২. নিচের কোনটি ভেক্টর রাশি?

ক) দ্রুতি
খ) কাজ
গ) ভরবেগ
ঘ) তাপমাত্রা

উত্তর: গ

৩. পৃথিবীর মুক্তিবেগ প্রায় কত?

ক) ৭.৯ কিমি/সে
খ) ৯.৮ কিমি/সে
গ) ১১.২ কিমি/সে
ঘ) ৩০ কিমি/সে

উত্তর: গ

৪. ১ অশ্বক্ষমতা (hp) কত ওয়াটের সমান?

ক) ৭৪৬
খ) ১০০০
গ) ৫৫০
ঘ) ৩৭৩

উত্তর: ক

৫. পানির ঘনত্ব সর্বোচ্চ হয় কত তাপমাত্রায়?

ক) ০ °C
খ) ১০ °C
গ) ১০০ °C
ঘ) ৪ °C

উত্তর: ঘ

৬. মানুষের শ্রাব্যতার পাল্লা কোনটি?

ক) ২ – ২০০ Hz
খ) ২০০ – ২,০০,০০০ Hz
গ) ২০ – ২০,০০০ Hz
ঘ) ২০,০০০ – ২,০০,০০০ Hz

উত্তর: গ

৭. অপটিক্যাল ফাইবার কোন নীতিতে কাজ করে?

ক) আলোর বিচ্ছুরণ
খ) আলোর ব্যতিচার
গ) আলোর অপবর্তন
ঘ) পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

উত্তর: ঘ

৮. হ্রস্বদৃষ্টি (মায়োপিয়া) দূর করতে কোন লেন্স ব্যবহৃত হয়?

ক) অবতল
খ) উত্তল
গ) বাইফোকাল
ঘ) সমতল

উত্তর: ক

৯. ট্রান্সফরমার কোন নীতির ওপর কাজ করে?

ক) ওহমের সূত্র
খ) জুলের সূত্র
গ) তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ
ঘ) আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া

উত্তর: গ

১০. নিউট্রনের আবিষ্কারক কে?

ক) থমসন
খ) জেমস চ্যাডউইক
গ) রাদারফোর্ড
ঘ) বোর

উত্তর: খ

১১. ১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh) কত জুলের সমান?

ক) ৩.৬ × $১০^{৬}$ জুল
খ) ৩.৬ × $১০^{৩}$ জুল
গ) ১ × $১০^{৬}$ জুল
ঘ) ৩৬ × $১০^{৯}$ জুল

উত্তর: ক

১২. আইনস্টাইন কোন কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার পান?

ক) আপেক্ষিকতার তত্ত্ব
খ) ভর-শক্তি সমীকরণ
গ) ব্রাউনীয় গতি
ঘ) আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা

উত্তর: ঘ

১৩. নিচের কোন রশ্মির ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি?

ক) আলফা
খ) বিটা
গ) গামা
ঘ) সবগুলোর সমান

উত্তর: গ

১৪. চলন্ত বাস হঠাৎ থামলে যাত্রী সামনে ঝুঁকে পড়ে – এটি কোন সূত্রের উদাহরণ?

ক) নিউটনের প্রথম সূত্র
খ) নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র
গ) নিউটনের তৃতীয় সূত্র
ঘ) মহাকর্ষ সূত্র

উত্তর: ক

১৫. কেলভিন স্কেলে ২৭ °C তাপমাত্রা কত?

ক) ২৪৬ K
খ) ৩০০ K
গ) ৩২৭ K
ঘ) ২৭ K

উত্তর: খ

১৬. তেজস্ক্রিয়তার SI একক কোনটি?

ক) টেসলা
খ) হার্জ
গ) কুলম্ব
ঘ) বেকেরেল

উত্তর: ঘ

১৭. সূর্যের শক্তির উৎস কোন প্রক্রিয়া?

ক) নিউক্লীয় সংযোজন
খ) নিউক্লীয় বিভাজন
গ) রাসায়নিক দহন
ঘ) তেজস্ক্রিয় ক্ষয়

উত্তর: ক

১৮. কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের পাঠ সমান হয়?

ক) ০°
খ) −৪০°
গ) ৩২°
ঘ) −২৭৩°

উত্তর: খ

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

অধ্যায় ২৩ — রসায়ন

রসায়ন পদার্থের গঠন, ধর্ম ও পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে। চাকরির পরীক্ষায় সাধারণত পরমাণুর কণা ও আবিষ্কারক, পর্যায় সারণির গ্রুপ, pH মান, যৌগের নাম ও সংকেত, মিশ্রধাতুর উপাদান এবং সার-সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে। নিচের অংশগুলো সেই ধাঁচেই সাজানো।

১. পদার্থের গঠন ও পরমাণু

যার ভর আছে এবং যা স্থান দখল করে, তা-ই পদার্থ। পদার্থের তিনটি প্রচলিত অবস্থা: কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। চতুর্থ অবস্থা হলো প্লাজমা; সূর্য ও নক্ষত্র মূলত প্লাজমা দিয়ে গঠিত। যে পদার্থকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে ভেঙে সরল পদার্থে আনা যায় না, তা মৌল। দুই বা ততোধিক মৌল নির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে।

পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস; সেখানে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘোরে। পারমাণবিক সংখ্যা মানে প্রোটনের সংখ্যা, আর ভরসংখ্যা মানে প্রোটন ও নিউট্রনের যোগফল।

কণা	চার্জ	আবিষ্কারক
ইলেকট্রন	ঋণাত্মক	জে. জে. থমসন (১৮৯৭)
প্রোটন	ধনাত্মক	আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (১৯১৯)
নিউট্রন	নিরপেক্ষ	জেমস চ্যাডউইক (১৯৩২)
নিউক্লিয়াস	ধনাত্মক	রাদারফোর্ড (১৯১১)

- **আইসোটোপ:** একই পারমাণবিক সংখ্যা, ভিন্ন ভরসংখ্যা। যেমন হাইড্রোজেনের প্রোটিয়াম, ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম।
- **আইসোবার:** ভরসংখ্যা এক, পারমাণবিক সংখ্যা ভিন্ন।
- **আইসোটোন:** নিউট্রন সংখ্যা এক।
- পরমাণুর কক্ষপথ-মডেল দেন নিলস বোর (১৯১৩)।
- ভারী পানি (D_2O) পারমাণবিক চুল্লিতে মডারেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. পর্যায় সারণি

১৮৬৯ সালে দিমিত্রি মেন্ডেলিভ পারমাণবিক ভর অনুসারে মৌলগুলো সাজান। পরে হেনরি মোজলে দেখান, মৌলের ধর্ম পারমাণবিক সংখ্যার পর্যাবৃত্ত অপেক্ষক। আধুনিক সারণিতে ১৮টি গ্রুপ (খাড়া স্তম্ভ) ও ৭টি পর্যায় (আনুভূমিক সারি) আছে। এ পর্যন্ত স্বীকৃত মৌল ১১৮টি।

গ্রুপ	নাম	উদাহরণ
১	ক্ষার ধাতু	লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম
২	ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু	ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম
১৭	হ্যালোজেন	ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন
১৮	নিষ্ক্রিয় (মহৎ) গ্যাস	হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন

- সবচেয়ে হালকা মৌল হাইড্রোজেন; তার পরে হিলিয়াম।
- মহাবিশ্বে সবচেয়ে প্রচুর মৌল হাইড্রোজেন; পৃথিবীর ভূত্বকে সবচেয়ে প্রচুর মৌল অক্সিজেন।
- ভূত্বকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া ধাতু অ্যালুমিনিয়াম।

- তরল ধাতু পারদ (Hg); তরল অধাতু ব্রোমিন (Br)।
- সবচেয়ে কঠিন প্রাকৃতিক পদার্থ হীরা, যা কার্বনের রূপভেদ। গ্রাফাইটও কার্বন, তবে এটি বিদ্যুৎ পরিবাহী।

৩. অম্ল, ক্ষার ও pH

অম্ল স্বাদে টক, নীল লিটমাসকে লাল করে। ক্ষার স্বাদে তিতা ও পিচ্ছিল, লাল লিটমাসকে নীল করে। pH স্কেল ০ থেকে ১৪; ৭ হলে নিরপেক্ষ, ৭-এর কম হলে অম্লীয়, ৭-এর বেশি হলে ক্ষারীয়। অম্ল ও ক্ষার বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি তৈরি হয়, একে প্রশমন বলে।

উৎস	অম্ল
লেবু, কমলা	সাইট্রিক অ্যাসিড
ভিনেগার	অ্যাসিটিক (ইথানোয়িক) অ্যাসিড
টক দই	ল্যাকটিক অ্যাসিড
পিঁপড়া ও মৌমাছির হুল	ফরমিক (মিথানোয়িক) অ্যাসিড
তেঁতুল, আঙুর	টারটারিক অ্যাসিড
আপেল	ম্যালিক অ্যাসিড
পাকস্থলীর রস	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)
কোমল পানীয়	কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3)

- মানুষের রক্তের pH প্রায় ৭.৪ (সামান্য ক্ষারীয়)।
- বিশুদ্ধ পানির pH ৭; বৃষ্টির পানির স্বাভাবিক pH প্রায় ৫.৬; এর কম হলে তাকে অম্লবৃষ্টি বলে।
- অ্যান্টাসিড ওষুধে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড $Mg(OH)_2$ ব্যবহার হয়, কারণ তা পাকস্থলীর অতিরিক্ত অম্ল প্রশমিত করে।
- সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) কে "রাসায়নিক দ্রব্যের রাজা" বলা হয়।

৪. রাসায়নিক বন্ধন

পরমাণু স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস পেতে বন্ধন গঠন করে। **আয়নিক বন্ধনে** ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়, যেমন NaCl, MgO। এসব যৌগের গলনাঙ্ক উচ্চ এবং গলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে। **সমযোজী বন্ধনে** ইলেকট্রন ভাগাভাগি হয়, যেমন H_2O, CH_4, CO_2, NH_3। **ধাতব বন্ধনে** ধাতব পরমাণুর মুক্ত ইলেকট্রন "ইলেকট্রন সাগর" গঠন করে, তাই ধাতু বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবাহী।

৫. গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস

গ্যাস/নাম	সংকেত ও তথ্য
বায়ুতে সবচেয়ে বেশি	নাইট্রোজেন (N_2) প্রায় ৭৮%; অক্সিজেন প্রায় ২১%; আর্গন প্রায় ০.৯৩%
হাসির গ্যাস	নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O); অ্যানেস্থেসিয়ায় ব্যবহৃত
শুষ্ক বরফ	কঠিন CO_2; সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয় (ঊর্ধ্বপাতন)
মার্শ গ্যাস/বায়োগ্যাস	মিথেন (CH_4); জলাভূমিতে জৈব পচনে তৈরি
CNG	সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস, প্রধানত মিথেন
LPG	প্রোপেন ও বিউটেনের মিশ্রণ
জলীয় গ্যাস	CO ও H_2-এর মিশ্রণ

গ্যাস/নাম	সংকেত ও তথ্য
বেলুনের নিরাপদ গ্যাস	হিলিয়াম (অদাহ্য)
জীবাণুনাশক গ্যাস	ক্লোরিন (Cl_2); পানি বিশুদ্ধকরণে ব্যবহৃত
বিষাক্ত গ্যাস	কার্বন মনোক্সাইড (CO); রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে সাধারণত CO_2 ব্যবহৃত হয়, কারণ এটি দহন সহায়ক নয় এবং বাতাসের চেয়ে ভারী।

৬. ধাতু ও মিশ্রধাতু

- সোডিয়াম ও পটাসিয়ামকে কেরোসিনে এবং সাদা ফসফরাসকে পানির নিচে রাখা হয়।
- লোহায় মরিচা পড়তে অক্সিজেন ও পানি দুটোই লাগে।
- খাঁটি সোনা ২৪ ক্যারেট; গহনায় ২২ ক্যারেট মানে ২২ ভাগ সোনা ও ২ ভাগ অন্য ধাতু।
- তাপ ও বিদ্যুতের সবচেয়ে ভালো পরিবাহী ধাতু রুপা; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তামা বেশি চলে।

মিশ্রধাতু	উপাদান
ব্রোঞ্জ	তামা + টিন
পিতল	তামা + জিংক
ইস্পাত	লোহা + কার্বন
স্টেইনলেস স্টিল	লোহা + ক্রোমিয়াম + নিকেল
ডুরালুমিন	অ্যালুমিনিয়াম + তামা + ম্যাগনেসিয়াম + ম্যাঙ্গানিজ
সোল্ডার (ঝালাই)	সীসা + টিন
অ্যামালগাম	পারদ + অন্য ধাতু (দাঁতের ফিলিং)

৭. দৈনন্দিন জীবনের রসায়ন

প্রচলিত নাম	রাসায়নিক নাম/সংকেত
খাবার সোডা (বেকিং সোডা)	সোডিয়াম বাইকার্বনেট, $NaHCO_3$
কাপড় কাচার সোডা	সোডিয়াম কার্বনেট, Na_2CO_3
কস্টিক সোডা	সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, NaOH
ব্লিচিং পাউডার	ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড, $CaOCl_2$
চুনাপাথর/মার্বেল	ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$
জিপসাম	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$
প্লাস্টার অব প্যারিস	$CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ (ভাঙা হাড় বাঁধতে ব্যবহৃত)
চিনি	সুক্রোজ, $C_{12}H_{22}O_{11}$
ফর্মালিন	ফরমালডিহাইডের জলীয় দ্রবণ; খাদ্যে মেশানো নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর

সাবান হলো উচ্চ ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণ; তেল বা চর্বিকে ক্ষারের সঙ্গে ফুটিয়ে (সাবানীকরণ) তৈরি হয়। পানির অস্থায়ী খরতা ফুটিয়ে দূর করা যায়। পলিথিন, পিভিসি, নাইলন—এগুলো পলিমার; পলিথিন পচনশীল নয় বলে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

৮. সার ও কীটনাশক

উদ্ভিদের তিন প্রধান পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P) ও পটাসিয়াম (K)। ইউরিয়া [$CO(NH_2)_2$] নাইট্রোজেনযুক্ত সার; এতে নাইট্রোজেন প্রায় ৪৬%। টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট) ফসফরাস, এমওপি (মিউরেট অব পটাশ) পটাসিয়াম সরবরাহ করে। ডিএপি-তে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস দুটোই থাকে।

- বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসকে কাঁচামাল করে ইউরিয়া তৈরি হয়। উল্লেখযোগ্য কারখানা: শাহজালাল সার কারখানা (ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট), যমুনা সার কারখানা (জামালপুর), জিয়া সার কারখানা (আশুগঞ্জ), ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা এবং কাফকো (চট্টগ্রাম)।
- ডিডিটি একসময় বহুল ব্যবহৃত কীটনাশক ছিল; পরিবেশে জমে থাকে বলে এখন বহু দেশে নিষিদ্ধ।
- অতিরিক্ত রাসায়নিক সার মাটির জৈব উপাদান কমায় এবং জলাশয়ে ইউট্রোফিকেশন ঘটায়। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমায়।

পরীক্ষায় বারবার আসে: নিউট্রনের আবিষ্কারক চ্যাডউইক; হাসির গ্যাস N_2O; শুষ্ক বরফ কঠিন CO_2; পারদ তরল ধাতু; ব্রোঞ্জ = তামা + টিন; পিতল = তামা + জিংক; খাবার সোডা $NaHCO_3$; ব্লিচিং পাউডার $CaOCl_2$; লেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড; বায়ুতে নাইট্রোজেন সবচেয়ে বেশি; pH ৭ = নিরপেক্ষ।

অনুশীলনী MCQ

১. নিউট্রন আবিষ্কার করেন কে?

ক) থমসন
খ) রাদারফোর্ড
গ) চ্যাডউইক
ঘ) বোর

উত্তর: গ

২. কোনো মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা কিসের সমান?

ক) নিউট্রন সংখ্যা
খ) প্রোটন সংখ্যা
গ) ভরসংখ্যা
ঘ) নিউট্রন ও ইলেকট্রনের যোগফল

উত্তর: খ

৩. আধুনিক পর্যায় সারণিতে গ্রুপের সংখ্যা কয়টি?

ক) ৭
খ) ৮
গ) ১৬
ঘ) ১৮

উত্তর: ঘ

৪. নিচের কোনটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস?

ক) নাইট্রোজেন
খ) আর্গন
গ) ক্লোরিন
ঘ) হাইড্রোজেন

উত্তর: খ

৫. নিরপেক্ষ দ্রবণের pH কত?

ক) ০
খ) ৭
গ) ১০
ঘ) ১৪

উত্তর: খ

৬. লেবুর রসে কোন অ্যাসিড থাকে?

ক) অ্যাসিটিক অ্যাসিড
খ) ল্যাকটিক অ্যাসিড
গ) ফরমিক অ্যাসিড
ঘ) সাইট্রিক অ্যাসিড

উত্তর: ঘ

৭. হাসির গ্যাস কোনটি?

ক) N_2O
খ) NO_2
গ) CO
ঘ) NH_3

উত্তর: ক

৮. শুষ্ক বরফ কী?

ক) কঠিন পানি
খ) কঠিন CO_2
গ) কঠিন অ্যামোনিয়া
ঘ) কঠিন N_2

উত্তর: খ

৯. খাদ্যলবণ NaCl-এ কোন ধরনের বন্ধন আছে?

ক) সমযোজী
খ) ধাতব
গ) আয়নিক
ঘ) হাইড্রোজেন বন্ধন

উত্তর: গ

১০. সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকা ধাতু কোনটি?

ক) পারদ
খ) সোডিয়াম
গ) সীসা
ঘ) টিন

উত্তর: ক

১১. ব্রোঞ্জ কোন দুটি ধাতুর মিশ্রণ?

ক) তামা ও জিংক
খ) তামা ও টিন
গ) সীসা ও টিন
ঘ) লোহা ও কার্বন

উত্তর: খ

১২. খাবার সোডার রাসায়নিক সংকেত কোনটি?

ক) Na_2CO_3
খ) NaOH
গ) $NaHCO_3$
ঘ) NaCl

উত্তর: গ

১৩. ব্লিচিং পাউডারের সংকেত কোনটি?

ক) $CaCO_3$
খ) $CaOCl_2$
গ) $CaSO_4$
ঘ) $Ca(OH)_2$

উত্তর: খ

১৪. ইউরিয়া সারের প্রধান পুষ্টি উপাদান কোনটি?

ক) ফসফরাস
খ) পটাসিয়াম
গ) ক্যালসিয়াম
ঘ) নাইট্রোজেন

উত্তর: ঘ

১৫. বায়ুমণ্ডলে আয়তনের হিসাবে সবচেয়ে বেশি থাকে কোন গ্যাস?

ক) অক্সিজেন
খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড
গ) নাইট্রোজেন
ঘ) আর্গন

উত্তর: গ

১৬. প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কোনটি?

ক) গ্রাফাইট
খ) হীরা
গ) কোয়ার্টজ
ঘ) লোহা

উত্তর: খ

অধ্যায় ২৪ — জীববিজ্ঞান ও মানবদেহ

জীববিজ্ঞান জীবন ও জীবের গঠন-কার্য নিয়ে আলোচনা করে। সরকারি চাকরির পরীক্ষায় কোষের অঙ্গাণু, দেহের অঙ্গ-তন্ত্র, রক্ত, ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ, রোগের জীবাণু-বাহক, টিকা ও বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য থেকে প্রশ্ন আসে বেশি। এই অধ্যায়ে সেগুলোই গুছিয়ে দেওয়া হলো।

১. কোষ

কোষ জীবদেহের গঠন ও কাজের একক। ১৬৬৫ সালে রবার্ট হুক কর্কের পাতলা ফালিতে মৌচাকের মতো খুপরি দেখে এর নাম দেন "কোষ" (cell)। অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েনহুক প্রথম জীবন্ত কোষ (ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া) দেখেন। ১৮৩১ সালে রবার্ট ব্রাউন নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন। শ্লাইডেন ও শোয়ান কোষতত্ত্ব প্রদান করেন।

অঙ্গাণু	প্রধান কাজ
মাইটোকন্ড্রিয়া	শ্বসনের মাধ্যমে ATP (শক্তি) উৎপাদন; "কোষের শক্তিঘর"
রাইবোসোম	প্রোটিন সংশ্লেষণ
ক্লোরোপ্লাস্ট	সালোকসংশ্লেষণ (শুধু উদ্ভিদকোষে)
গলজি বডি	নিঃসরণ ও পদার্থ পরিবহন
লাইসোসোম	বর্জ্য ও জীবাণু হজম; "আত্মঘাতী থলি"
নিউক্লিয়াস	কোষের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র; DNA ধারণ করে
কোষপ্রাচীর	সেলুলোজ দিয়ে তৈরি; শুধু উদ্ভিদকোষে

ব্যাকটেরিয়ার মতো আদি কোষে (প্রোক্যারিওট) সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না। জীবের শ্রেণিবিন্যাসে দ্বিপদী নামকরণ পদ্ধতি দেন ক্যারোলাস লিনিয়াস; হুইটেকার জীবজগৎকে পাঁচটি জগতে ভাগ করেন (মনেরা, প্রোটিস্টা, ফানজাই, প্লান্টি, অ্যানিমালিয়া)।

২. উদ্ভিদ ও প্রাণী

- **সালোকসংশ্লেষণ:** ক্লোরোফিল, সূর্যালোক, পানি ও CO_2 ব্যবহার করে উদ্ভিদ গ্লুকোজ ও অক্সিজেন তৈরি করে। সমীকরণ: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$।
- পাতার পত্ররন্ধ্র দিয়ে গ্যাস বিনিময় ও প্রস্বেদন (পানি বাষ্প হয়ে বের হওয়া) ঘটে।
- উদ্ভিদ হরমোন অক্সিন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।
- পরাগযোগ ঘটে বাতাস, পোকা ও পাখির মাধ্যমে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী নীল তিমি, যা স্তন্যপায়ী। বাদুড়ও স্তন্যপায়ী।
- হৃদপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ: মাছে ২টি, উভচরে ৩টি, পাখি ও স্তন্যপায়ীতে ৪টি।
- মাছ ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেয়; ব্যাঙ ত্বক ও ফুসফুস দিয়ে।

৩. মানবদেহ ও দেহতন্ত্র

বিষয়	তথ্য
প্রাপ্তবয়স্কের হাড়	২০৬টি

বিষয়	তথ্য
সবচেয়ে বড় হাড়	ফিমার (উরুর হাড়)
সবচেয়ে ছোট হাড়	স্টেপিস (কানের ভেতর)
সবচেয়ে বড় অঙ্গ	ত্বক
সবচেয়ে বড় গ্রন্থি	যকৃৎ (লিভার)
সবচেয়ে শক্ত অংশ	দাঁতের এনামেল
স্বাভাবিক দেহতাপমাত্রা	৩৭°C (প্রায় ৯৮.৬°F)
স্বাভাবিক নাড়ির স্পন্দন	মিনিটে প্রায় ৭২ বার
স্বাভাবিক রক্তচাপ	প্রায় ১২০/৮০ mmHg
ক্রোমোজোম	২৩ জোড়া (মোট ৪৬টি)
দাঁত	দুধ দাঁত ২০টি, স্থায়ী দাঁত ৩২টি

- **পরিপাক তন্ত্র:** মুখে লালার টায়ালিন শর্করা, পাকস্থলীর পেপসিন প্রোটিন হজম শুরু করে। পিত্তরস যকৃতে তৈরি হয় ও পিত্তথলিতে জমে; এটি চর্বি পরিপাকে সাহায্য করে। খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক ও শোষণ প্রধানত ক্ষুদ্রান্ত্রে ঘটে।
- **রেচন তন্ত্র:** বৃক্ক (কিডনি) রক্ত পরিশোধন করে প্রস্রাব তৈরি করে।
- **শ্বসন তন্ত্র:** গ্যাস বিনিময় ঘটে ফুসফুসের অ্যালভিওলাইতে।
- **স্নায়ুতন্ত্র:** মস্তিষ্কের বৃহত্তম অংশ সেরিব্রাম (চিন্তা ও স্মৃতি); সেরিবেলাম দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে।
- **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি:** অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন তৈরি করে; এর অভাবে ডায়াবেটিস। থাইরয়েড থাইরক্সিন নিঃসরণ করে।

৪. রক্ত

রক্তের প্রায় ৫৫% প্লাজমা (তরল অংশ) এবং বাকিটা রক্তকণিকা। লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন বহন করে; এগুলো অস্থিমজ্জায় তৈরি হয় এবং গড় আয়ু প্রায় ১২০ দিন। শ্বেত কণিকা রোগ প্রতিরোধ করে। অণুচক্রিকা (প্লেটলেট) রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে; ডেঙ্গুতে এর সংখ্যা কমে যায়।

- কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার ১৯০১ সালে ABO রক্তগ্রুপ আবিষ্কার করেন।
- সার্বজনীন দাতা O নেগেটিভ; সার্বজনীন গ্রহীতা AB পজিটিভ।
- ধমনি হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত বাইরে নেয়, শিরা রক্ত ফেরত আনে (ফুসফুসীয় ধমনি ও শিরা এর ব্যতিক্রম)।
- উইলিয়াম হার্ভে রক্ত সংবহন আবিষ্কার করেন।

৫. খাদ্য ও ভিটামিন

খাদ্যের ছয়টি উপাদান: শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। ১ গ্রাম শর্করা বা আমিষ থেকে প্রায় ৪ কিলোক্যালরি এবং ১ গ্রাম স্নেহ থেকে প্রায় ৯ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

উপাদান	অভাবজনিত রোগ	উৎস
ভিটামিন A	রাতকানা	গাজর, কলিজা, ডিমের কুসুম
ভিটামিন B_1	বেরিবেরি	ঢেঁকিছাঁটা চাল, ডাল
ভিটামিন B_{12}	রক্তস্বল্পতা (পারনিশিয়াস)	মাছ, মাংস, দুধ
ভিটামিন C	স্কার্ভি	আমলকী, পেয়ারা, লেবু

উপাদান	অভাবজনিত রোগ	উৎস
ভিটামিন D	রিকেটস	সূর্যালোক, মাছের তেল
ভিটামিন K	রক্ত জমাট বাঁধতে দেরি	সবুজ শাকসবজি
আয়োডিন	গলগণ্ড	আয়োডিনযুক্ত লবণ, সামুদ্রিক খাবার
আয়রন	রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া)	কলিজা, কচু শাক
আমিষ	কোয়াশিয়রকর, মারাসমাস	মাছ, ডাল, ডিম

ভিটামিন A, D, E, K চর্বিতে দ্রবণীয়; B-কমপ্লেক্স ও C পানিতে দ্রবণীয়।

৬. রোগ ও টিকা

রোগ	জীবাণু / বাহক
ম্যালেরিয়া	প্লাজমোডিয়াম (প্রোটোজোয়া); স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা
ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া	ভাইরাস; এডিস মশা
কলেরা	ভিব্রিও কলেরি (ব্যাকটেরিয়া)
যক্ষ্মা (টিবি)	মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস
টাইফয়েড	সালমোনেলা টাইফি
এইডস	HIV ভাইরাস
কোভিড-১৯	SARS-CoV-2 ভাইরাস; বাংলাদেশে প্রথম শনাক্ত ৮ মার্চ ২০২০
জলাতঙ্ক (র‍্যাবিস)	ভাইরাস; পাগলা কুকুর বা শিয়ালের কামড়

- এডওয়ার্ড জেনার ১৭৯৬ সালে গুটিবসন্তের টিকা উদ্ভাবন করেন। ১৯৮০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গুটিবসন্ত নির্মূল ঘোষণা করে।
- লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের টিকা আবিষ্কার করেন এবং পাস্তুরিকরণ পদ্ধতি দেন।
- আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন।
- BCG টিকা যক্ষ্মার বিরুদ্ধে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (EPI) শুরু হয় ১৯৭৯ সালে।
- ২০১৪ সালে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চল পোলিওমুক্ত ঘোষিত হয়।
- অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে, ভাইরাসের বিরুদ্ধে নয়।

৭. বংশগতি

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে বংশগতির সূত্র দেন; তাঁকে বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয়। DNA হলো বংশগতির বাহক। ১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক DNA-র দ্বিসূত্রক পেঁচানো সিঁড়ির (ডাবল হেলিক্স) মডেল দেন। জিন DNA-র নির্দিষ্ট অংশ, যা একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।

- নারীর যৌন ক্রোমোজোম XX, পুরুষের XY; সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে পিতার ক্রোমোজোম।
- ১৯৯৬ সালে স্কটল্যান্ডে প্রথম স্তন্যপায়ী ক্লোন ভেড়া "ডলি"-র জন্ম হয়।
- মানব জিনোম প্রকল্প ২০০৩ সালে সম্পন্ন হয়।
- ২০১০ সালে ড. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে পাটের জিনোম রহস্য উন্মোচিত হয়।

৮. বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য

বিষয়	তথ্য
জাতীয় পশু	রয়েল বেঙ্গল টাইগার
জাতীয় পাখি	দোয়েল
জাতীয় ফুল	শাপলা
জাতীয় ফল	কাঁঠাল
জাতীয় মাছ	ইলিশ
জাতীয় গাছ	আমগাছ
বিশ্ব ঐতিহ্য প্রাকৃতিক স্থান	সুন্দরবন (১৯৯৭)
রামসার সাইট	সুন্দরবন (১৯৯২), টাঙ্গুয়ার হাওর (২০০০) এবং আরও (যাচাই প্রয়োজন)
একমাত্র প্রবালদ্বীপ	সেন্ট মার্টিন

সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী, গেওয়া, গোলপাতা ও কেওড়া। এখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, কুমির ও ডলফিন পাওয়া যায়। লাউয়াছড়া (মৌলভীবাজার) ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক (গাজীপুর) উল্লেখযোগ্য সংরক্ষিত এলাকা। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ বন্যপ্রাণী রক্ষার প্রধান আইন।

পরীক্ষায় বারবার আসে: রাতকানা—ভিটামিন A; বেরিবেরি—B_1; স্কার্ভি—C; রিকেটস—D; গলগণ্ড—আয়োডিন; ম্যালেরিয়া—স্ত্রী অ্যানোফিলিস; ডেঙ্গু—এডিস; কোষ নামকরণ—রবার্ট হুক; মাইটোকন্ড্রিয়া—শক্তিঘর; সার্বজনীন দাতা O নেগেটিভ; DNA মডেল—ওয়াটসন ও ক্রিক; বংশগতির জনক—মেন্ডেল।

অনুশীলনী MCQ

১. "কোষ" (cell) নামটি প্রথম ব্যবহার করেন কে?

ক) লিউয়েনহুক
খ) রবার্ট হুক
গ) রবার্ট ব্রাউন
ঘ) শোয়ান

উত্তর: খ

২. কোষের "শক্তিঘর" বলা হয় কোন অঙ্গাণুকে?

ক) রাইবোসোম
খ) লাইসোসোম
গ) গলজি বডি
ঘ) মাইটোকন্ড্রিয়া

উত্তর: ঘ

৩. প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে হাড়ের সংখ্যা কয়টি?

ক) ২০৬
খ) ২১৩
গ) ৩০৬
ঘ) ১৯৬

উত্তর: ক

৪. মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কোনটি?

ক) অগ্ন্যাশয়
খ) থাইরয়েড
গ) যকৃৎ
ঘ) লালাগ্রন্থি

উত্তর: গ

৫. ইনসুলিন কোথায় তৈরি হয়?

ক) যকৃৎ
খ) অগ্ন্যাশয়
গ) বৃক্ক
ঘ) পিত্তথলি

উত্তর: খ

৬. রাতকানা রোগ কোন ভিটামিনের অভাবে হয়?

ক) ভিটামিন A
খ) ভিটামিন B
গ) ভিটামিন C
ঘ) ভিটামিন D

উত্তর: ক

৭. স্কার্ভি রোগ কোন ভিটামিনের অভাবে হয়?

ক) ভিটামিন D
খ) ভিটামিন K
গ) ভিটামিন B_1
ঘ) ভিটামিন C

উত্তর: ঘ

৮. সার্বজনীন রক্তদাতা গ্রুপ কোনটি?

ক) AB পজিটিভ
খ) O নেগেটিভ
গ) A পজিটিভ
ঘ) B নেগেটিভ

উত্তর: খ

৯. ডেঙ্গু রোগের বাহক কোনটি?

ক) অ্যানোফিলিস মশা
খ) কিউলেক্স মশা
গ) এডিস মশা
ঘ) মাছি

উত্তর: গ

১০. কলেরার জীবাণু কোনটি?

ক) একটি ভাইরাস
খ) একটি ছত্রাক
গ) একটি প্রোটোজোয়া
ঘ) একটি ব্যাকটেরিয়া

উত্তর: ঘ

১১. গুটিবসন্তের টিকা উদ্ভাবন করেন কে?

ক) এডওয়ার্ড জেনার
খ) লুই পাস্তুর
গ) ফ্লেমিং
ঘ) রবার্ট কখ

উত্তর: ক

১২. DNA-র ডাবল হেলিক্স মডেল দেন কারা?

ক) মেন্ডেল ও ডারউইন
খ) ওয়াটসন ও ক্রিক
গ) শ্লাইডেন ও শোয়ান
ঘ) হুক ও ব্রাউন

উত্তর: খ

১৩. মানুষের দেহকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত?

ক) ২৩
খ) ৪২
গ) ৪৬
ঘ) ৪৮

উত্তর: গ

১৪. বাংলাদেশের জাতীয় ফল কোনটি?

ক) আম
খ) কাঁঠাল
গ) লিচু
ঘ) জাম

উত্তর: খ

১৫. বাংলাদেশের কোন স্থান ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পায়?

ক) টাঙ্গুয়ার হাওর
খ) সেন্ট মার্টিন
গ) লাউয়াছড়া
ঘ) সুন্দরবন

উত্তর: ঘ

১৬. সালোকসংশ্লেষণে উদ্ভিদ কোন গ্যাস গ্রহণ করে?

ক) অক্সিজেন
খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড
গ) নাইট্রোজেন
ঘ) হাইড্রোজেন

উত্তর: খ

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

অধ্যায় ২৫ — পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ

জলবায়ু পরিবর্তন এখন বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয়গুলোর একটি, তাই পরীক্ষাতেও এর উপস্থিতি বাড়ছে। এই অধ্যায়ে গ্রিনহাউস প্রভাব, ওজোন স্তর, আন্তর্জাতিক চুক্তি, দূষণ, নবায়নযোগ্য শক্তি, বাংলাদেশের দুর্যোগ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এক জায়গায় সাজানো হলো।

১. গ্রিনহাউস প্রভাব

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কিছু গ্যাস সূর্য থেকে আসা তাপের একটি অংশ আটকে রেখে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে; একে গ্রিনহাউস প্রভাব বলে। এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ডে গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ব উষ্ণ হচ্ছে।

গ্রিনহাউস গ্যাস	প্রধান উৎস
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, বন উজাড়; মানবসৃষ্ট নির্গমনের সবচেয়ে বড় অংশ
মিথেন (CH_4)	ধানখেত, গবাদিপশুর পাকস্থলী, ল্যান্ডফিল, প্রাকৃতিক গ্যাস লিকেজ
নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)	নাইট্রোজেন সারের অতিরিক্ত ব্যবহার
ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC)	পুরোনো ফ্রিজ, এসি, স্প্রে; ওজোনেরও ক্ষতি করে
জলীয় বাষ্প	প্রাকৃতিক; সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক গ্রিনহাউস প্রভাব

২. ওজোন স্তর

- ওজোন (O_3) স্তর বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অবস্থিত (ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৫–৩৫ কিলোমিটার ওপরে)।
- এটি সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি (UV) রশ্মি, বিশেষ করে UV-B শোষণ করে। এর ক্ষয়ে ত্বকের ক্যান্সার ও ছানির ঝুঁকি বাড়ে।
- CFC ও হ্যালনের ক্লোরিন ও ব্রোমিন ওজোন ভাঙে। অ্যান্টার্কটিকার ওপরে ওজোন "গর্ত" সবচেয়ে বেশি আলোচিত।
- ভিয়েনা কনভেনশন (১৯৮৫) ও মন্ট্রিয়ল প্রটোকল (১৯৮৭) ওজোন রক্ষার চুক্তি। মন্ট্রিয়ল প্রটোকলকে সবচেয়ে সফল পরিবেশ চুক্তি বলা হয়।
- বিশ্ব ওজোন দিবস ১৬ সেপ্টেম্বর।
- ভূপৃষ্ঠের কাছের ওজোন ক্ষতিকর দূষক; ওপরের ওজোন রক্ষাকবচ।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

সাল	ঘটনা
১৯৭২	স্টকহোম সম্মেলন (প্রথম মানব পরিবেশ সম্মেলন); এ থেকেই ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস
১৯৮৮	IPCC (জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল) গঠন
১৯৯২	রিও ধরিত্রী সম্মেলন; UNFCCC গৃহীত
১৯৯৭	কিয়োটো প্রটোকল (কার্যকর ২০০৫); উন্নত দেশের নির্গমন কমানোর বাধ্যবাধকতা
২০১৫	প্যারিস চুক্তি (COP২১); তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২°C-এর অনেক নিচে, সম্ভব হলে ১.৫°C-এর মধ্যে রাখার লক্ষ্য; কার্যকর ২০১৬
২০২১	COP২৬, গ্লাসগো
২০২৩	COP২৮, দুবাই

সাল	ঘটনা
২০২৪	COP২৯, বাকু
২০২৫	COP৩০, বেলেম (ব্রাজিল)
২০২৬	COP৩১ তুরস্কের আন্তালিয়ায় হওয়ার কথা (যাচাই প্রয়োজন)

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলে লবণাক্ততা, ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা প্রধান ঝুঁকি। বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (নিজস্ব অর্থায়নে গঠিত), ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এবং মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা।

৪. দূষণ

- **বায়ুদূষণ:** সূক্ষ্ম ধূলিকণা PM২.৫, সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), নাইট্রোজেনের অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড প্রধান দূষক। উৎস: ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণ-ধুলা, শিল্পকারখানা।
- **অম্লবৃষ্টি:** SO_2 ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে অম্ল তৈরি করে; এতে স্থাপনা, মাটি ও জলজ প্রাণীর ক্ষতি হয়।
- **পানিদূষণ:** শিল্পবর্জ্য, কৃষির সার, নর্দমার পানি। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) কমে গেলে মাছ মরে। সার ও পুষ্টির আধিক্যে জলাশয়ে শৈবাল জন্মানোকে ইউট্রোফিকেশন বলে।
- **আর্সেনিক:** বাংলাদেশের অনেক অগভীর নলকূপের পানিতে প্রাকৃতিকভাবে আর্সেনিক আছে। বাংলাদেশের নির্ধারিত সীমা প্রতি লিটারে ০.০৫ মিলিগ্রাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা ০.০১ মিলিগ্রাম।
- **শব্দদূষণ:** শব্দের মাত্রা ডেসিবেল (dB) এককে মাপা হয়; শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ আছে।
- **প্লাস্টিক ও পলিথিন:** বাংলাদেশ ২০০২ সালে পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।

দিবস	তারিখ
বিশ্ব জলাভূমি দিবস	২ ফেব্রুয়ারি
বিশ্ব পানি দিবস	২২ মার্চ
জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস (বাংলাদেশ)	১০ মার্চ
ধরিত্রী দিবস	২২ এপ্রিল
আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস	২২ মে
বিশ্ব পরিবেশ দিবস	৫ জুন
বিশ্ব ওজোন দিবস	১৬ সেপ্টেম্বর
আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস	১৩ অক্টোবর

৫. বাংলাদেশের পরিবেশ আইন ও প্রতিষ্ঠান

- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭।
- পরিবেশ আদালত আইন ২০১০ (আগের আইন ২০০০ সালের)।
- সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে (পঞ্চদশ সংশোধনী, ২০১১) পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার আছে।
- প্রধান প্রতিষ্ঠান: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর।

৬. নবায়নযোগ্য শক্তি

যে শক্তির উৎস প্রকৃতিতে বারবার পুনরায় তৈরি হয়, তা নবায়নযোগ্য: সৌর, বায়ু, জলবিদ্যুৎ, জোয়ার-ভাটা, ভূ-তাপীয় ও বায়োগ্যাস। কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনবায়নযোগ্য জীবাশ্ম জ্বালানি।

- বাংলাদেশের একমাত্র বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কাপ্তাই (রাঙামাটি, কর্ণফুলী নদীতে); ১৯৬২ সালে চালু হয়।
- গ্রামাঞ্চলে সোলার হোম সিস্টেম ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে; এ কাজে ইডকল (IDCOL) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ (SREDA) এ খাতের সমন্বয় করে।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পাবনা) রাশিয়ার সহায়তায় নির্মিত হচ্ছে; মোট পরিকল্পিত ক্ষমতা ২,৪০০ মেগাওয়াট (২টি ইউনিট)। চালুর অবস্থা (যাচাই প্রয়োজন)।

৭. বাংলাদেশের দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা

ঘূর্ণিঝড়	সময় ও তথ্য
ভোলা ঘূর্ণিঝড়	১২ নভেম্বর ১৯৭০; বিশ্বের অন্যতম প্রাণঘাতী, কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু
চট্টগ্রাম উপকূলের ঘূর্ণিঝড়	২৯ এপ্রিল ১৯৯১; প্রায় ১.৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু
সিডর	১৫ নভেম্বর ২০০৭; বরগুনা-পটুয়াখালী উপকূল
আইলা	২৫ মে ২০০৯; খুলনা-সাতক্ষীরা উপকূল
আম্ফান	মে ২০২০; সুন্দরবন ও পশ্চিম উপকূল
রিমাল	২৬-২৭ মে ২০২৪

- আবহাওয়া অধিদপ্তর সমুদ্রবন্দরের জন্য ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত দেয়: ১–৩ দূরবর্তী সতর্ক সংকেত, ৪–৭ বিপদ সংকেত, ৮–১০ মহাবিপদ সংকেত।
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP) স্বেচ্ছাসেবক-ভিত্তিক; এটি ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের পর শুরু হয়।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা।
- বাংলাদেশের প্রধান দুর্যোগ: বন্যা (১৯৮৮, ১৯৯৮ সালের বন্যা স্মরণীয়), নদীভাঙন, খরা (উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্র), ভূমিকম্প ও পাহাড়ধস।
- আশ্রয়কেন্দ্র ও বেড়িবাঁধ ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি কমাতে সাহায্য করেছে।

৮. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ ২০৩০ এজেন্ডার অংশ হিসেবে ১৭টি অভীষ্ট ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। এর আগে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG) ছিল ২০০০–২০১৫ সালের জন্য, লক্ষ্য ছিল ৮টি।

নম্বর	অভীষ্ট
১	দারিদ্র্য নির্মূল
২	ক্ষুধা মুক্তি
৩	সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ
৪	মানসম্মত শিক্ষা
৫	লিঙ্গ সমতা

নম্বর	অভীষ্ট
৬	নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন
৭	সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি
৮	শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
১০	বৈষম্য হ্রাস
১১	টেকসই নগর ও জনপদ
১২	পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন
১৩	জলবায়ু কার্যক্রম
১৪	জলজ জীবন
১৫	স্থলজ জীবন
১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
১৭	অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

পরীক্ষায় বারবার আসে: ওজোন স্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে; ওজোন ক্ষয়ের প্রধান কারণ CFC; মন্ট্রিয়ল প্রটোকল ১৯৮৭; কিয়োটো ১৯৯৭; প্যারিস চুক্তি ২০১৫; বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন; ওজোন দিবস ১৬ সেপ্টেম্বর; SDG-র সংখ্যা ১৭; সিডর ২০০৭; আইলা ২০০৯; কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কর্ণফুলীতে।

অনুশীলনী MCQ

১. মানবসৃষ্ট নির্গমনের সবচেয়ে বড় অংশের জন্য দায়ী গ্রিনহাউস গ্যাস কোনটি?

ক) মিথেন
খ) নাইট্রাস অক্সাইড
গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড
ঘ) CFC

উত্তর: গ

২. ওজোন স্তর বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে অবস্থিত?

ক) ট্রপোস্ফিয়ার
খ) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার
গ) মেসোস্ফিয়ার
ঘ) থার্মোস্ফিয়ার

উত্তর: খ

৩. ওজোন স্তর ক্ষয়ের প্রধান কারণ কোনটি?

ক) CFC
খ) CO_2
গ) মিথেন
ঘ) আর্গন

উত্তর: ক

৪. মন্ট্রিয়ল প্রটোকল কোন সালে গৃহীত হয়?

ক) ১৯৭২
খ) ১৯৯২
গ) ১৯৯৭
ঘ) ১৯৮৭

উত্তর: ঘ

৫. প্যারিস জলবায়ু চুক্তি কোন সালে গৃহীত হয়?

ক) ২০০৯
খ) ২০১২
গ) ২০১৫
ঘ) ২০১৯

উত্তর: গ

৬. বিশ্ব পরিবেশ দিবস কবে পালিত হয়?

ক) ৫ জুন
খ) ২২ মার্চ
গ) ১৬ সেপ্টেম্বর
ঘ) ২২ এপ্রিল

উত্তর: ক

৭. অম্লবৃষ্টির জন্য প্রধানত দায়ী কোন গ্যাসগুলো?

ক) হিলিয়াম ও নিয়ন
খ) SO_2 ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড
গ) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন
ঘ) আর্গন ও নাইট্রোজেন

উত্তর: খ

৮. বাংলাদেশে পলিথিন শপিং ব্যাগ কোন সালে নিষিদ্ধ করা হয়?

ক) ১৯৯৫
খ) ১৯৯৮
গ) ২০০৯
ঘ) ২০০২

উত্তর: ঘ

৯. ঘূর্ণিঝড় সিডর বাংলাদেশে আঘাত হানে কোন সালে?

ক) ২০০৯
খ) ২০০৭
গ) ১৯৯১
ঘ) ২০২০

উত্তর: খ

১০. ঘূর্ণিঝড় আইলা কোন সালে আঘাত হানে?

ক) ২০০৭
খ) ২০০৮
গ) ২০০৯
ঘ) ২০১০

উত্তর: গ

১১. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) কয়টি?

ক) ১৭
খ) ৮
গ) ১২
ঘ) ২০

উত্তর: ক

১২. SDG-র ৭ নম্বর অভীষ্ট কী নিয়ে?

ক) নিরাপদ পানি
খ) সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি
গ) জলবায়ু কার্যক্রম
ঘ) লিঙ্গ সমতা

উত্তর: খ

১৩. কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন নদীতে অবস্থিত?

ক) মেঘনা
খ) সাঙ্গু
গ) কর্ণফুলী
ঘ) ফেনী

উত্তর: গ

১৪. নিচের কোনটি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস নয়?

ক) সৌরশক্তি
খ) বায়ুশক্তি
গ) জোয়ার-ভাটা
ঘ) কয়লা

উত্তর: ঘ

১৫. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কথা আছে?

ক) ১৫
খ) ১৮ক
গ) ২৮
ঘ) ৩২

উত্তর: খ

১৬. কিয়োটো প্রটোকল কোন সালে গৃহীত হয়?

ক) ১৯৯২
খ) ১৯৮৫
গ) ২০১৫
ঘ) ১৯৯৭

উত্তর: ঘ

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

অধ্যায় ২৬ — মহাকাশ ও ভূবিজ্ঞান

মহাকাশ ও পৃথিবী নিয়ে প্রশ্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় নিয়মিত আসে। গ্রহের ক্রম ও বৈশিষ্ট্য, গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ অভিযানের সাল, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর তথ্য, ভূমিকম্পের পরিভাষা, শিলার প্রকারভেদ ও আবহাওয়ার যন্ত্র—এই পাঁচটি জায়গা ভালোভাবে আয়ত্তে রাখলে বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর মেলে।

১. সৌরজগৎ

সূর্য ও তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকা গ্রহ, উপগ্রহ, বামন গ্রহ, গ্রহাণু ও ধূমকেতু নিয়ে সৌরজগৎ। এখানে আটটি গ্রহ আছে। সূর্যের কাছ থেকে দূরত্বের ক্রম: বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন। প্রথম চারটি অন্তঃস্থ (পাথুরে) গ্রহ, শেষ চারটি বহিঃস্থ (গ্যাসীয়/বরফীয় দৈত্য) গ্রহ। ২০০৬ সালে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইউনিয়ন (IAU) প্লুটোকে গ্রহের মর্যাদা থেকে সরিয়ে "বামন গ্রহ" ঘোষণা করে।

গ্রহ	বিশেষ পরিচয়
বুধ	সূর্যের নিকটতম ও সবচেয়ে ছোট গ্রহ; কোনো উপগ্রহ নেই
শুক্র	সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ; ভোরের/সন্ধ্যার তারা; অন্যদের উল্টো দিকে ঘোরে
পৃথিবী	জীবনের অস্তিত্বযুক্ত একমাত্র জ্ঞাত গ্রহ; একটি উপগ্রহ—চাঁদ
মঙ্গল	"লাল গ্রহ" (আয়রন অক্সাইডের কারণে); দুটি উপগ্রহ—ফোবোস ও ডিমোস
বৃহস্পতি	সবচেয়ে বড় গ্রহ; সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ গ্যানিমিড এর কক্ষপথে
শনি	দৃশ্যমান বলয়; উপগ্রহ টাইটান
ইউরেনাস	প্রায় কাত হয়ে ঘোরে
নেপচুন	সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ

- সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড লাগে; চাঁদ থেকে আলো আসে প্রায় ১.৩ সেকেন্ডে।
- পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার; চাঁদের দূরত্ব প্রায় ৩.৮৪ লক্ষ কিলোমিটার।
- পৃথিবী নিজ অক্ষে একবার ঘুরতে (আবর্তন) ২৪ ঘণ্টা এবং সূর্যকে একবার ঘুরতে (পরিক্রমণ) প্রায় ৩৬৫¼ দিন নেয়। আবর্তনে দিন-রাত এবং অক্ষের ২৩.৫° হেলে থাকা ও পরিক্রমণে ঋতু পরিবর্তন হয়।
- অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ, পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে।
- আমাদের ছায়াপথের নাম আকাশগঙ্গা (মিল্কিওয়ে)। সূর্যের পরে পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টরি।
- সূর্য একটি নক্ষত্র; এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৫,৫০০°C। বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের বয়স প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর।

২. গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ মিশন

সাল	ঘটনা
১৯৫৭	স্পুটনিক-১ (সোভিয়েত ইউনিয়ন); প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। একই বছর স্পুটনিক-২ এ কুকুর লাইকা
১৯৬১	ইউরি গ্যাগারিন (ভস্টক-১), মহাকাশে প্রথম মানুষ, ১২ এপ্রিল
১৯৬৩	ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা, মহাকাশে প্রথম নারী
১৯৬৯	অ্যাপোলো-১১; নীল আর্মস্ট্রং ও বাজ অলড্রিন চাঁদে নামেন (২০ জুলাই)
১৯৭৭	ভয়েজার-১ ও ২ উৎক্ষেপণ; ভয়েজার-১ আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাকাশে পৌঁছানো প্রথম মনুষ্যনির্মিত বস্তু

সাল	ঘটনা
১৯৯০	হাবল স্পেস টেলিস্কোপ
১৯৯৮	আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র (ISS) নির্মাণ শুরু
২০১৩	ভারতের মঙ্গলযান (মার্স অরবিটার মিশন)
২০১৯	চীনের চ্যাং'ই-৪, চাঁদের দূরবর্তী পৃষ্ঠে প্রথম নরম অবতরণ
২০২১	জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (ডিসেম্বরে উৎক্ষেপণ)
২০২৩	ভারতের চন্দ্রযান-৩ (২৩ আগস্ট) চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের কাছে নামে
২০২৬	আর্টেমিস-২ (নাসা): চার নভোচারী (রিড ওয়াইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার, ক্রিস্টিনা কখ, জেরেমি হ্যানসেন) চাঁদ প্রদক্ষিণ করে ১০ এপ্রিল প্রশান্ত মহাসাগরে নামেন

সোভিয়েত ও মার্কিন মহাকাশ প্রতিযোগিতার পর এখন ভারত, চীন, জাপান, ইউরোপ ও বেসরকারি কোম্পানিও মহাকাশ অভিযানে সক্রিয়। গবেষণার জন্য নাসা (যুক্তরাষ্ট্র), ইসরো (ভারত), ইএসএ (ইউরোপ), জাক্সা (জাপান) ও সিএনএসএ (চীন) উল্লেখযোগ্য সংস্থা।

৩. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১

বাংলাদেশের প্রথম ভূ-স্থির যোগাযোগ উপগ্রহ। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট ক্লাবের ৫৭তম দেশ হয়।

বিষয়	তথ্য
উৎক্ষেপণ	১২ মে ২০১৮ (বাংলাদেশ সময়); যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার, ফ্লোরিডা
রকেট	স্পেসএক্স ফ্যালকন-৯ (ব্লক ৫)
নির্মাতা	থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস (ফ্রান্স-ইতালি)
কক্ষপথ	১১৯.১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ (ভূ-স্থির কক্ষপথ)
ট্রান্সপন্ডার	মোট ৪০টি (Ku-ব্যান্ড ও C-ব্যান্ড)
আয়ু	প্রায় ১৫ বছর
নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র	গাজীপুর ও রাঙামাটির বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র
পরিচালনা	বাংলাদেশ কমিউনিকেশনস স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (BCSCL)

ভূ-স্থির উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার ওপরে নিরক্ষরেখার তলে পৃথিবীর আবর্তনের সমান গতিতে ঘোরে, তাই আকাশে একই বিন্দুতে স্থির দেখায়। বেতবুনিয়া বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র (১৯৭৫)।

৪. পৃথিবীর গঠন ও ভূমিকম্প

পৃথিবীর অভ্যন্তর তিন ভাগে বিভক্ত: ভূত্বক (বাইরের পাতলা শিলাস্তর), ম্যান্টল (মধ্যবর্তী) ও কোর বা কেন্দ্রমণ্ডল (লোহা ও নিকেলে গঠিত)। ভূত্বক কয়েকটি বৃহৎ পাত (টেকটনিক প্লেট) নিয়ে গঠিত; পাতগুলোর সংঘর্ষ বা সরণে ভূমিকম্প হয়।

- **ভূমিকম্পের কেন্দ্র (ফোকাস/হাইপোসেন্টার):** ভূগর্ভের যে বিন্দুতে কম্পন শুরু হয়।
- **উপকেন্দ্র (এপিসেন্টার):** কেন্দ্রের ঠিক ওপরে ভূপৃষ্ঠের বিন্দু; ক্ষয়ক্ষতি এখানে সবচেয়ে বেশি।
- **সিসমোগ্রাফ:** ভূমিকম্প রেকর্ড করার যন্ত্র। রিখটার স্কেল (১৯৩৫, চার্লস রিখটার) ভূমিকম্পের মাত্রা মাপে; মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেলও এখন প্রচলিত। মারকালি স্কেল তীব্রতা বা ক্ষয়ক্ষতির মাপ।

- তরঙ্গ: P (প্রাথমিক, সবচেয়ে দ্রুত, কঠিন-তরল-গ্যাস সবখানে চলে), S (গৌণ, শুধু কঠিনে চলে) এবং পৃষ্ঠতরঙ্গ (সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক)।
- সমুদ্রের নিচে ভূমিকম্প থেকে সুনামি হয়। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরের সুনামি বহু দেশে বিপর্যয় ঘটায়।
- বাংলাদেশ ভারতীয়, ইউরেশীয় ও বার্মা পাতের মিলনস্থলের কাছে হওয়ায় ভূমিকম্প-ঝুঁকিপূর্ণ। ১৮৯৭ সালের বড় ভূমিকম্প আসাম অঞ্চলে হলেও বাংলাদেশেও ক্ষতি করেছিল। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ শহর।

৫. আগ্নেয়গিরি

ভূগর্ভের গলিত শিলা ম্যাগমা; ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে এলে তাকে লাভা বলে। আগ্নেয়গিরি তিন প্রকার: সক্রিয়, সুপ্ত ও মৃত। বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরি প্রশান্ত মহাসাগর ঘিরে "রিং অব ফায়ার" অঞ্চলে। বাংলাদেশে কোনো আগ্নেয়গিরি নেই।

- মাউন্ট এটনা (ইতালির সিসিলি) ইউরোপের সবচেয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি।
- স্ট্রোম্বোলি (ইতালি) "ভূমধ্যসাগরের বাতিঘর" নামে পরিচিত।
- ভিসুভিয়াস (ইতালি) ৭৯ খ্রিষ্টাব্দের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পেই শহর ধ্বংস করে।
- ক্রাকাতোয়া (ইন্দোনেশিয়া) ১৮৮৩ সালের ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের জন্য বিখ্যাত।
- মৌনা লোয়া ও কিলাওয়া হাওয়াইয়ের সক্রিয় আগ্নেয়গিরি।

৬. শিলা

প্রকার	গঠন	উদাহরণ
আগ্নেয় শিলা	ম্যাগমা বা লাভা ঠান্ডা হয়ে জমে	গ্রানাইট, ব্যাসল্ট
পাললিক শিলা	পলি স্তরে স্তরে জমে; জীবাশ্ম এখানেই মেলে	বেলেপাথর, চুনাপাথর, শেল, কয়লা
রূপান্তরিত শিলা	তাপ ও চাপে অন্য শিলার রূপান্তর	মার্বেল (চুনাপাথর থেকে), স্লেট (শেল থেকে), নিস (গ্রানাইট থেকে)

৭. আবহাওয়া ও বায়ুমণ্ডল

কোনো স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা আবহাওয়া; দীর্ঘ সময়ের (সাধারণত ৩০ বছরের) গড় অবস্থা জলবায়ু। বায়ুমণ্ডলের স্তর নিচ থেকে ওপরে: ট্রপোস্ফিয়ার (আবহাওয়ার ঘটনা এখানে), স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (ওজোন স্তর), মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার (আয়নোস্ফিয়ার এর অংশ; বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করে) ও এক্সোস্ফিয়ার।

যন্ত্র	কী মাপে
থার্মোমিটার	তাপমাত্রা
ব্যারোমিটার	বায়ুচাপ
হাইগ্রোমিটার	আর্দ্রতা
অ্যানিমোমিটার	বাতাসের গতিবেগ
রেইন গজ (বৃষ্টিমাপক)	বৃষ্টিপাত
সিসমোগ্রাফ	ভূকম্পন

ট্রপোস্ফিয়ারে উচ্চতা বাড়লে তাপমাত্রা কমে। সমুদ্রপৃষ্ঠে স্বাভাবিক বায়ুচাপ ৭৬ সেন্টিমিটার পারদস্তম্ভের সমান। বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত)। কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩.৫° উত্তর) বাংলাদেশের মাঝ দিয়ে গেছে। বর্ষায় মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে আর্দ্রতা বয়ে এনে বৃষ্টি ঘটায়; বৈশাখে কালবৈশাখী ঝড় হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ঢাকার আগারগাঁওয়ে।

পরীক্ষায় বারবার আসে: বৃহস্পতি সবচেয়ে বড় গ্রহ; বুধ সবচেয়ে ছোট; শুক্র সবচেয়ে উত্তপ্ত; মঙ্গল লাল গ্রহ; প্লুটো বামন গ্রহ (২০০৬); গ্যাগারিন প্রথম মানুষ (১৯৬১); অ্যাপোলো-১১ (১৯৬৯); বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ ২০১৮, কক্ষপথ ১১৯.১° পূর্ব; রিখটার স্কেল ভূমিকম্প মাপে; মার্বেল রূপান্তরিত শিলা।

অনুশীলনী MCQ

১. সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ কোনটি?

ক) শনি
খ) নেপচুন
গ) বৃহস্পতি
ঘ) পৃথিবী

উত্তর: গ

২. সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে প্রায় কত সময় লাগে?

ক) ১ সেকেন্ড
খ) ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড
গ) ১ ঘণ্টা
ঘ) ২৪ ঘণ্টা

উত্তর: খ

৩. কোন সালে প্লুটোকে বামন গ্রহ ঘোষণা করা হয়?

ক) ১৯৯৬
খ) ২০০০
গ) ২০০৩
ঘ) ২০০৬

উত্তর: ঘ

৪. মহাকাশে প্রথম মানুষ কে?

ক) ইউরি গ্যাগারিন
খ) নীল আর্মস্ট্রং
গ) বাজ অলড্রিন
ঘ) ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা

উত্তর: ক

৫. অ্যাপোলো-১১ এর মাধ্যমে মানুষ প্রথম চাঁদে নামে কোন সালে?

ক) ১৯৬১
খ) ১৯৬৯
গ) ১৯৭২
ঘ) ১৯৭৫

উত্তর: খ

৬. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কোন সালে উৎক্ষেপণ করা হয়?

ক) ২০১৫
খ) ২০১৭
গ) ২০১৮
ঘ) ২০২০

উত্তর: গ

৭. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কত ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের কক্ষপথে স্থাপিত?

ক) ১১৯.১°
খ) ৯০°
গ) ৮৮°
ঘ) ১৩০°

উত্তর: ক

৮. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কোন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে?

ক) নাসা
খ) ইসরো
গ) স্পেসএক্স
ঘ) থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস

উত্তর: ঘ

৯. ভূমিকম্পের মাত্রা মাপার স্কেল কোনটি?

ক) বিউফোর্ট স্কেল
খ) রিখটার স্কেল
গ) ফারেনহাইট স্কেল
ঘ) পিএইচ স্কেল

উত্তর: খ

১০. ভূমিকম্পের কেন্দ্রের ঠিক ওপরে ভূপৃষ্ঠের বিন্দুকে কী বলে?

ক) ফোকাস
খ) ফল্ট
গ) উপকেন্দ্র
ঘ) ম্যান্টল

উত্তর: গ

১১. ভূমিকম্পের কোন তরঙ্গ সবার আগে পৌঁছায়?

ক) P তরঙ্গ
খ) S তরঙ্গ
গ) পৃষ্ঠতরঙ্গ
ঘ) বেতার তরঙ্গ

উত্তর: ক

১২. মার্বেল কোন ধরনের শিলা?

ক) আগ্নেয়
খ) পাললিক
গ) জৈব
ঘ) রূপান্তরিত

উত্তর: ঘ

১৩. গ্রানাইট কোন ধরনের শিলা?

ক) পাললিক
খ) আগ্নেয়
গ) রূপান্তরিত
ঘ) চুনাপাথর

উত্তর: খ

১৪. ব্যারোমিটার যন্ত্র দিয়ে কী মাপা হয়?

ক) বায়ুচাপ
খ) আর্দ্রতা
গ) বৃষ্টিপাত
ঘ) বাতাসের গতি

উত্তর: ক

১৫. ঋতু পরিবর্তনের প্রধান কারণ কোনটি?

ক) পৃথিবীর আবর্তন
খ) অক্ষের হেলে থাকা ও সূর্য পরিক্রমণ
গ) চাঁদের আকর্ষণ
ঘ) সৌরকলঙ্ক

উত্তর: খ

১৬. বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?

ক) গাজীপুর
খ) কক্সবাজার
গ) সাভার
ঘ) বেতবুনিয়া, রাঙামাটি

উত্তর: ঘ

অধ্যায় ২৭ — তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

ICT অংশ এখন প্রায় সব সরকারি চাকরির পরীক্ষায় থাকে। বিষয়গুলো মোটামুটি স্থির: কম্পিউটারের প্রজন্ম, মেমোরির একক, সংখ্যা পদ্ধতি, লজিক গেট, ইন্টারনেট শব্দ, নেটওয়ার্ক ডিভাইস, সাইবার নিরাপত্তা, এআই এবং বাংলাদেশের ডিজিটাল উদ্যোগ। নিচে সংক্ষেপে সবগুলো গোছানো হলো।

১. কম্পিউটারের ইতিহাস ও প্রজন্ম

- হিসাবের প্রাচীন যন্ত্র অ্যাবাকাস। ১৬৪২ সালে ব্লেইজ প্যাসকেল যান্ত্রিক যোগ-বিয়োগ যন্ত্র বানান।
- চার্লস ব্যাবেজকে "কম্পিউটারের জনক" বলা হয়; তিনি ডিফারেন্স ইঞ্জিন (১৮২২) ও অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন (১৮৩৭) পরিকল্পনা করেন।
- অ্যাডা লাভলেসকে প্রথম প্রোগ্রামার ধরা হয়।
- হারমান হলেরিথ পাঞ্চকার্ড পদ্ধতি তৈরি করেন (আদমশুমারির তথ্যের জন্য)।
- অ্যালান টুরিং আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়েন; "টুরিং টেস্ট" তাঁর নামে।
- ENIAC (১৯৪৬) প্রথম সাধারণ উদ্দেশ্যের ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটারগুলোর একটি। জন ফন নিউম্যান "স্টোরড প্রোগ্রাম" ধারণা দেন।
- ইন্টেল ৪০০৪ (১৯৭১) প্রথম বাণিজ্যিক মাইক্রোপ্রসেসর।

প্রজন্ম	প্রধান প্রযুক্তি	সময় (আনুমানিক)
১ম	ভ্যাকুয়াম টিউব	১৯৪০–১৯৫৬
২য়	ট্রানজিস্টর	১৯৫৬–১৯৬৩
৩য়	ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC)	১৯৬৪–১৯৭১
৪র্থ	মাইক্রোপ্রসেসর (VLSI)	১৯৭১ থেকে
৫ম	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (ULSI)	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ট্রানজিস্টর ১৯৪৭ সালে বেল ল্যাবরেটরিজে আবিষ্কৃত হয় (বারডিন, ব্র্যাটেইন ও শকলি)। আইসি উদ্ভাবন করেন জ্যাক কিলবি (১৯৫৮)।

স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

২. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার

হার্ডওয়্যার কম্পিউটারের স্পর্শযোগ্য যন্ত্রাংশ; **সফটওয়্যার** নির্দেশমালা বা প্রোগ্রাম। CPU (সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট) কম্পিউটারের মস্তিষ্ক; এর অংশ গাণিতিক-যুক্তি একক (ALU), নিয়ন্ত্রণ একক (CU) ও রেজিস্টার। সকল যন্ত্রাংশ যুক্ত থাকে মাদারবোর্ডে।

ধরন	উদাহরণ
ইনপুট ডিভাইস	কিবোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, মাইক্রোফোন, ওয়েবক্যাম, জয়স্টিক
আউটপুট ডিভাইস	মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, প্লটার, প্রজেক্টর
সিস্টেম সফটওয়্যার	অপারেটিং সিস্টেম, ডিভাইস ড্রাইভার, ইউটিলিটি
অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার	MS Word, Excel, ব্রাউজার, মিডিয়া প্লেয়ার

- প্রোগ্রামিং ভাষার স্তর: মেশিন ভাষা (০ ও ১), অ্যাসেম্বলি ভাষা, উচ্চস্তরীয় ভাষা। কম্পাইলার পুরো প্রোগ্রাম একসঙ্গে, ইন্টারপ্রেটার লাইন ধরে ধরে অনুবাদ করে; অ্যাসেম্বলার অ্যাসেম্বলি ভাষাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে।
- C ভাষা ডেনিস রিচির, C++ বিয়ার্ন স্ট্রস্ট্রাপের, Java জেমস গসলিংয়ের, Python গুইডো ফন রসামের তৈরি। HTML মার্কআপ ভাষা, প্রোগ্রামিং ভাষা নয়।

৩. মেমোরি ও তথ্যের একক

তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক বিট (০ বা ১)। ৮ বিটে ১ বাইট। ১ KB = ১,০২৪ বাইট; ১ MB = ১,০২৪ KB; তারপর GB, TB, PB।

মেমোরি	বৈশিষ্ট্য
রেজিস্টার	CPU-র ভেতরে; সবচেয়ে দ্রুত ও ক্ষুদ্র
ক্যাশ	রেজিস্টারের পরে দ্রুততম; CPU ও RAM-এর মাঝে বাফার
RAM	অস্থায়ী (ভোলাটাইল), বিদ্যুৎ গেলে তথ্য মুছে যায়; পড়া-লেখা দুই-ই চলে
ROM	স্থায়ী (নন-ভোলাটাইল); বুট-সংক্রান্ত নির্দেশ (BIOS) থাকে
হার্ড ডিস্ক, SSD, পেনড্রাইভ	সেকেন্ডারি স্টোরেজ; স্থায়ীভাবে তথ্য রাখে; SSD-তে চলমান অংশ নেই

গতির ক্রম: রেজিস্টার > ক্যাশ > RAM > হার্ড ডিস্ক। প্রচলিত সিডি-তে প্রায় ৭০০ MB, ডিভিডিতে (একস্তর) ৪.৭ GB তথ্য ধরে।

৪. অপারেটিং সিস্টেম ও MS Office

অপারেটিং সিস্টেম (OS) হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সেতু। উদাহরণ: মাইক্রোসফটের Windows, অ্যাপলের macOS ও iOS, গুগলের Android, এবং ওপেন সোর্স Linux (লিনাস টরভাল্ডস, ১৯৯১)।

অ্যাপ	কাজ ও ফাইল এক্সটেনশন
MS Word	ওয়ার্ড প্রসেসিং; .docx
MS Excel	স্প্রেডশিট; .xlsx
MS PowerPoint	উপস্থাপনা; .pptx
MS Access	ডেটাবেস; .accdb
MS Outlook	ই-মেইল ও ক্যালেন্ডার

- কিবোর্ড শর্টকাট: Ctrl+C (কপি), Ctrl+X (কাট), Ctrl+V (পেস্ট), Ctrl+Z (আনডু), Ctrl+Y (রিডু), Ctrl+S (সেভ), Ctrl+P (প্রিন্ট), Ctrl+A (সব নির্বাচন), Ctrl+B/I/U (বোল্ড/ইটালিক/আন্ডারলাইন), Alt+F4 (উইন্ডো বন্ধ)।
- Excel-এ কলামকে অক্ষর (A, B...) ও সারিকে সংখ্যা (১, ২...) দিয়ে চেনা যায়; সেলের নাম যেমন B৩। জনপ্রিয় ফাংশন: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, IF। সূত্র সর্বদা = চিহ্ন দিয়ে শুরু হয়।
- PowerPoint-এ F5 চাপলে স্লাইড শো শুরু হয়।

৫. ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্ক

ইন্টারনেট বিশ্বব্যাপী কম্পিউটার নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক। এর পূর্বসূরি ARPANET (১৯৬৯)। টিম বার্নার্স-লি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) উদ্ভাবন করেন (১৯৮৯–৯১)। ১৯৭১ সালে রে টমলিনসন প্রথম ই-মেইল পাঠান এবং ঠিকানায় @ চিহ্ন ব্যবহার করেন।

- **IP ঠিকানা:** প্রতিটি ডিভাইসের পরিচয়; IPv4 ৩২ বিট, IPv6 ১২৮ বিট।

- **DNS:** ডোমেইন নামকে IP ঠিকানায় রূপান্তর করে।
- **প্রোটোকল:** HTTP/HTTPS (ওয়েব; HTTPS নিরাপদ), FTP (ফাইল স্থানান্তর), SMTP (মেইল পাঠানো), POP/IMAP (মেইল গ্রহণ), TCP/IP (ইন্টারনেটের মূল প্রোটোকল)।
- বাংলাদেশের ডোমেইন কোড .bd; সরকারি সাইট .gov.bd।
- ক্লাউড কম্পিউটিং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্ভার, স্টোরেজ ও সফটওয়্যার সেবা দেয়। IoT বলতে ইন্টারনেটে যুক্ত স্মার্ট যন্ত্র বোঝায়।
- বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ নেয় SEA-ME-WE-৪ (২০০৬) দিয়ে; পরিচালনা করে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (BSCCL)।

নেটওয়ার্ক ধারণা	তথ্য
LAN	সীমিত এলাকা, যেমন অফিস বা ল্যাব
MAN	একটি শহর
WAN	বিস্তৃত অঞ্চল; ইন্টারনেট সবচেয়ে বড় WAN
টপোলজি	বাস, স্টার, রিং, মেশ, ট্রি
রাউটার	ভিন্ন নেটওয়ার্ক যুক্ত করে ও পথ নির্ধারণ করে
সুইচ/হাব	একই নেটওয়ার্কের কম্পিউটার যুক্ত করে
মডেম	ডিজিটাল ও অ্যানালগ সংকেত রূপান্তর
অপটিক্যাল ফাইবার	আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে দ্রুত তথ্য পাঠায়

৬. সংখ্যা পদ্ধতি ও লজিক গেট

পদ্ধতি	ভিত্তি	অঙ্ক/চিহ্ন
বাইনারি	২	০, ১
অক্টাল	৮	০–৭
ডেসিমাল	১০	০–৯
হেক্সাডেসিমাল	১৬	০–৯ ও A–F

উদাহরণ: বাইনারি ১০১১ = ১×৮ + ০×৪ + ১×২ + ১×১ = ১১। দশমিক ১০ = বাইনারি ১০১০। হেক্সের A = ১০, F = ১৫। কম্পিউটার অভ্যন্তরীণভাবে বাইনারি ব্যবহার করে। ASCII ৭ বিটের কোড (১২৮ অক্ষর); ইউনিকোড বিশ্বের সব ভাষার অক্ষর ধারণ করে, বাংলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

লজিক গেটের কাজ বুলিয়ান বীজগণিতে (জর্জ বুল) ব্যাখ্যা হয়:

- **AND:** সব ইনপুট ১ হলে আউটপুট ১।
- **OR:** যেকোনো একটি ইনপুট ১ হলে আউটপুট ১।
- **NOT:** ইনপুটের উল্টো মান দেয়।
- **NAND ও NOR:** সার্বজনীন গেট, কারণ শুধু এদের দিয়ে যেকোনো গেট বানানো যায়।
- **XOR:** ইনপুট ভিন্ন হলে আউটপুট ১।

৭. সাইবার নিরাপত্তা

- **ভাইরাস:** নিজেকে অনুলিপি করে ফাইলে ছড়ায়। **ওয়ার্ম:** নেটওয়ার্কে নিজে নিজে ছড়ায়। **ট্রোজান:** বৈধ সফটওয়্যারের ছদ্মবেশে আসে।
- **র‍্যানসমওয়্যার:** ফাইল এনক্রিপ্ট করে মুক্তিপণ চায়। **স্পাইওয়্যার:** গোপনে তথ্য সংগ্রহ করে।
- **ফিশিং:** ভুয়া ইমেইল বা ওয়েবসাইট দিয়ে পাসওয়ার্ড/কার্ডের তথ্য হাতানো।
- **DDoS:** বহু উৎস থেকে অনুরোধ পাঠিয়ে সার্ভার অচল করা।
- প্রতিরক্ষা: ফায়ারওয়াল, অ্যান্টিভাইরাস, এনক্রিপশন, শক্ত পাসওয়ার্ড ও দ্বি-স্তর যাচাইকরণ (2FA), নিয়মিত আপডেট ও ব্যাকআপ।
- অনুমতি নিয়ে নিরাপত্তা পরীক্ষাকারীকে হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার, অপরাধমূলক হ্যাকারকে ব্ল্যাক হ্যাট বলা হয়।

৮. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও নতুন প্রযুক্তি

- "Artificial Intelligence" শব্দটি জন ম্যাকার্থি ১৯৫৬ সালের ডার্টমাউথ সম্মেলনে ব্যবহার করেন।
- মেশিন লার্নিং ডেটা থেকে শেখে; ডিপ লার্নিং বহুস্তর নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে; জেনারেটিভ এআই লেখা, ছবি বা কোড তৈরি করে। ChatGPT ২০২২ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত হয় (OpenAI)।
- ১৯৯৭ সালে IBM-এর ডিপ ব্লু দাবায় গ্যারি কাসপারভকে হারায়।
- ব্লকচেইন বিকেন্দ্রীকৃত খাতা; বিটকয়েন (২০০৯) এর প্রথম বড় প্রয়োগ, নির্মাতার ছদ্মনাম সাতোশি নাকামোতো।
- রোবটিক্স, বিগ ডেটা, ৫জি, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি—এগুলোও বর্তমান আলোচিত প্রযুক্তি।

৯. ডিজিটাল বাংলাদেশ, ICT আইন ও সংস্থা

বিষয়	তথ্য
ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প	২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত (লক্ষ্য ২০২১)
স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১	২০২২ সালে ঘোষিত ধারণা (বর্তমান নীতিগত অবস্থান যাচাই প্রয়োজন)
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC)	২০১০ সালে চালু; ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যসেবা
জাতীয় জরুরি সেবা	৯৯৯
জাতীয় তথ্য বাতায়ন	সরকারি তথ্যের একীভূত পোর্টাল
ই-পাসপোর্ট	২০২০ সালে চালু
মোবাইল আর্থিক সেবা	বিকাশ, নগদ, রকেট ইত্যাদি
কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক	গাজীপুরে; হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করে

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) দেশের প্রথম বড় আইসিটি আইন।
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯; বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১।
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ পরে সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়; পরবর্তীতে এ আইন নিয়ে আরও পরিবর্তন হয়েছে (বর্তমান আইনি কাঠামো যাচাই প্রয়োজন)।
- প্রধান সংস্থা: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি (BTCL), BSCCL, আইসিটি বিভাগ এবং বেসিস (সফটওয়্যার ও আইটি সেবা খাতের সংগঠন)।

পরীক্ষায় বারবার আসে: কম্পিউটারের জনক—চার্লস ব্যাবেজ; প্রথম প্রোগ্রামার—অ্যাডা লাভলেস; ১ম প্রজন্ম—ভ্যাকুয়াম টিউব, ৩য়—IC; CPU = কম্পিউটারের মস্তিষ্ক; ১ বাইট = ৮ বিট; RAM অস্থায়ী; সবচেয়ে দ্রুত মেমোরি রেজিস্টার; IPv6 = ১২৮ বিট; সার্বজনীন গেট NAND ও NOR; লিনাক্সের নির্মাতা লিনাস টরভাল্ডস।

অনুশীলনী MCQ

১. কম্পিউটারের জনক বলা হয় কাকে?

ক) অ্যালান টুরিং
খ) ব্লেইজ প্যাসকেল
গ) চার্লস ব্যাবেজ
ঘ) বিল গেটস

উত্তর: গ

২. বিশ্বের প্রথম প্রোগ্রামার হিসেবে কাকে ধরা হয়?

ক) গ্রেস হপার
খ) অ্যাডা লাভলেস
গ) মার্গারেট হ্যামিল্টন
ঘ) জন ম্যাকার্থি

উত্তর: খ

৩. প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতো?

ক) ভ্যাকুয়াম টিউব
খ) ট্রানজিস্টর
গ) আইসি
ঘ) মাইক্রোপ্রসেসর

উত্তর: ক

৪. তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের প্রধান প্রযুক্তি কোনটি?

ক) ভ্যাকুয়াম টিউব
খ) ট্রানজিস্টর
গ) মাইক্রোপ্রসেসর
ঘ) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট

উত্তর: ঘ

৫. কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বলা হয় কোনটিকে?

ক) মনিটর
খ) CPU
গ) RAM
ঘ) হার্ড ডিস্ক

উত্তর: খ

৬. ১ বাইটে কত বিট থাকে?

ক) ২
খ) ৪
গ) ৮
ঘ) ১৬

উত্তর: গ

৭. কোন মেমোরি অস্থায়ী (ভোলাটাইল)?

ক) RAM
খ) ROM
গ) হার্ড ডিস্ক
ঘ) পেনড্রাইভ

উত্তর: ক

৮. কম্পিউটারের সবচেয়ে দ্রুত মেমোরি কোনটি?

ক) RAM
খ) ক্যাশ
গ) হার্ড ডিস্ক
ঘ) রেজিস্টার

উত্তর: ঘ

৯. লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের নির্মাতা কে?

ক) বিল গেটস
খ) লিনাস টরভাল্ডস
গ) স্টিভ জবস
ঘ) ডেনিস রিচি

উত্তর: খ

১০. MS Excel ফাইলের আধুনিক এক্সটেনশন কোনটি?

ক) .docx
খ) .pptx
গ) .xlsx
ঘ) .pdf

উত্তর: গ

১১. Ctrl+Z চাপলে কী ঘটে?

ক) আগের কাজ বাতিল (আনডু)
খ) কপি
গ) পেস্ট
ঘ) সেভ

উত্তর: ক

১২. IPv6 ঠিকানা কত বিটের?

ক) ৩২
খ) ৬৪
গ) ৯৬
ঘ) ১২৮

উত্তর: ঘ

১৩. হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতির ভিত্তি কত?

ক) ৮
খ) ১৬
গ) ১০
ঘ) ২

উত্তর: খ

১৪. বাইনারি সংখ্যা ১০১১-এর দশমিক মান কত?

ক) ৯
খ) ১০
গ) ১১
ঘ) ১২

উত্তর: গ

১৫. নিচের কোনটি সার্বজনীন লজিক গেট?

ক) NAND
খ) AND
গ) OR
ঘ) XOR

উত্তর: ক

১৬. "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপকল্প কোন সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত হয়?

ক) ১৯৯৬
খ) ২০০১
গ) ২০০৫
ঘ) ২০০৮

উত্তর: ঘ

অধ্যায় ২৮ — বিজ্ঞানী, আবিষ্কার ও নোবেল

"কে কী আবিষ্কার করেছেন" ধরনের প্রশ্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অংশগুলোর একটি। এর সঙ্গে নোবেল পুরস্কারের ইতিহাস ও সাম্প্রতিক বিজয়ীদের নাম প্রায়ই জুড়ে দেওয়া হয়। এই অধ্যায়ে বিজ্ঞানী, যন্ত্র, তত্ত্ব, নোবেল ও বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের তথ্য একসঙ্গে সাজানো হলো।

১. বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও তাঁদের অবদান

বিজ্ঞানী	অবদান
আইজ্যাক নিউটন	গতির তিন সূত্র, মহাকর্ষ সূত্র, ক্যালকুলাসে অবদান
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন	আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, $E = mc^2$; আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্য ১৯২১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল
গ্যালিলিও গ্যালিলি	টেলিস্কোপে জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ; বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ আবিষ্কার
নিকোলাস কোপার্নিকাস	সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা
জোহানেস কেপলার	গ্রহের গতির তিন সূত্র
চার্লস ডারউইন	প্রাকৃতিক নির্বাচন ও বিবর্তন; "অন দ্য অরিজিন অব স্পিশিস" (১৮৫৯)
গ্রেগর মেন্ডেল	বংশগতির সূত্র (মটর গাছ)
লুই পাস্তুর	জলাতঙ্কের টিকা, পাস্তুরিকরণ, জীবাণুতত্ত্ব
এডওয়ার্ড জেনার	গুটিবসন্তের টিকা
আলেকজান্ডার ফ্লেমিং	পেনিসিলিন (১৯২৮)
উইলিয়াম হার্ভে	রক্ত সংবহন
মাইকেল ফ্যারাডে	তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ
জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল	তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের তত্ত্ব
হেনরিখ হার্টজ	বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ
উইলহেলম রন্টজেন	এক্স-রে (১৮৯৫); ১৯০১ সালে প্রথম পদার্থবিজ্ঞান নোবেল
আঁরি বেকেরেল	তেজস্ক্রিয়তা (১৮৯৬)
মেরি কুরি ও পিয়ের কুরি	পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার
আর্নেস্ট রাদারফোর্ড	নিউক্লিয়াস ও প্রোটন; "পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের জনক" বলা হয়
ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক	কোয়ান্টাম তত্ত্ব
ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ	অনিশ্চয়তা নীতি
জন ডাল্টন	পরমাণু তত্ত্ব
অ্যান্টোইন লাভোয়াজিয়ে	"আধুনিক রসায়নের জনক"; দহনে অক্সিজেনের ভূমিকা
এডউইন হাবল	মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের প্রমাণ; হাবল টেলিস্কোপ তাঁর নামে
স্টিফেন হকিং	কৃষ্ণ গহ্বর ও বিগ ব্যাং নিয়ে গবেষণা; "আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম"

২. গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবক

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	সাল (আনুমানিক/প্রচলিত)
ছাপাখানা (মুভেবল টাইপ)	ইওহান গুটেনবার্গ	১৫শ শতক (আনু. ১৪৪০)
ব্যাটারি (ভোল্টেইক পাইল)	আলেসান্দ্রো ভোল্টা	১৮০০
স্টেথোস্কোপ	রেনে লায়েনেক	১৮১৬
ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল	১৮৬৭
টেলিফোন	আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল	১৮৭৬
ফনোগ্রাফ, ব্যবহারযোগ্য বৈদ্যুতিক বাল্ব	টমাস আলভা এডিসন	১৮৭৭, ১৮৭৯
বেতার টেলিগ্রাফি (রেডিও)	গুলিয়েলমো মার্কনি	১৮৯০-এর দশক
বিমান	রাইট ভাইয়েরা (উইলবার ও অরভিল)	১৯০৩
টেলিভিশন (যান্ত্রিক)	জন লগি বেয়ার্ড	১৯২৬
ইনসুলিন	ফ্রেডেরিক ব্যান্টিং ও চার্লস বেস্ট	১৯২১–২২
মোবাইল ফোনের প্রথম কল	মার্টিন কুপার (মটোরোলা)	১৯৭৩
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব	টিম বার্নার্স-লি	১৯৮৯–৯১
প্রথম ক্লোন করা ভেড়া ডলি	ইয়ান উইলমুট ও সহকর্মীরা	১৯৯৬

কাগজ, কম্পাস ও বারুদ চীনের প্রাচীন উদ্ভাবন বলে ধরা হয়। টেলিস্কোপের প্রথম পরিচিত পেটেন্ট আবেদনকারী হান্স লিপারশে; গ্যালিলিও এটিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে কাজে লাগিয়ে উন্নত করেন। বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে কার্যকর রূপ দেন জেমস ওয়াট; রেল ইঞ্জিনে সাফল্যের জন্য স্মরণীয় জর্জ স্টিফেনসন।

৩. নোবেল পুরস্কার

সুইডিশ রসায়নবিদ ও ডিনামাইটের আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেলের (১৮৩৩–১৮৯৬) উইল অনুযায়ী এই পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম পুরস্কার প্রদান হয় ১৯০১ সালে। মূল পাঁচটি ক্ষেত্র: পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তি। অর্থনীতিতে পুরস্কার ১৯৬৯ সাল থেকে (সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্মরণে, আলফ্রেড নোবেলের স্মৃতিতে)।

- শান্তি পুরস্কার নরওয়ের রাজধানী অসলোতে, অন্য পুরস্কার সুইডেনের স্টকহোমে প্রদান করা হয়। বিজয়ী ঘোষণা হয় অক্টোবরে, প্রদান অনুষ্ঠান ১০ ডিসেম্বর (নোবেলের মৃত্যুদিবস)।
- মেরি কুরি দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রে নোবেল পান: পদার্থবিজ্ঞান (১৯০৩) ও রসায়ন (১৯১১)। লাইনাস পলিং রসায়ন (১৯৫৪) ও শান্তিতে (১৯৬২) পান। জন বারডিন পদার্থবিজ্ঞানে দুবার (১৯৫৬, ১৯৭২), ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার রসায়নে দুবার (১৯৫৮, ১৯৮০)।
- মালালা ইউসুফজাই ২০১৪ সালে ১৭ বছর বয়সে শান্তিতে নোবেল পান; তিনি সর্বকনিষ্ঠ বিজয়ী।

উপমহাদেশ ও বাংলাদেশ-সংশ্লিষ্ট নোবেল

নাম	ক্ষেত্র ও সাল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাহিত্য, ১৯১৩ ("গীতাঞ্জলি"); এশিয়ার প্রথম নোবেলজয়ী
সি. ভি. রমন	পদার্থবিজ্ঞান, ১৯৩০ (রমন ক্রিয়া)
হর গোবিন্দ খোরানা	চিকিৎসা, ১৯৬৮ (জিনগত সংকেত)

নাম	ক্ষেত্র ও সাল
মাদার তেরেসা	শান্তি, ১৯৭৯
সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর	পদার্থবিজ্ঞান, ১৯৮৩
অমর্ত্য সেন	অর্থনীতি, ১৯৯৮
ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক	শান্তি, ২০০৬ (ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে); বাংলাদেশের প্রথম নোবেলজয়ী
ভেঙ্কটরমন রামকৃষ্ণন	রসায়ন, ২০০৯ (রাইবোসোমের গঠন)
কৈলাশ সত্যার্থী ও মালালা ইউসুফজাই	শান্তি, ২০১৪
অভিজিৎ ব্যানার্জি (এস্থার দুফলো ও মাইকেল ক্রেমারের সঙ্গে)	অর্থনীতি, ২০১৯

নোবেল ২০২৬ (অক্টোবর ২০২৬-এ ঘোষিত)

ক্ষেত্র	বিজয়ী ও কারণ
চিকিৎসা	কার্ল ডাইসারোথ, পিটার হেগেমান ও গিওর্গ নাগেল; আলো-নিয়ন্ত্রিত আয়ন চ্যানেল ও অপটোজেনেটিক্স
পদার্থবিজ্ঞান	ফ্রান্সিস হালজেন; অ্যান্টার্কটিকার আইসকিউব নিউট্রিনো মানমন্দির ও মহাজাগতিক উচ্চশক্তির নিউট্রিনো শনাক্তকরণ
রসায়ন	অঁরি কাগান ও কেনসো সোয়াই; অ্যাসিমেট্রিক জৈব সংশ্লেষণে অরৈখিক প্রভাব ও স্বতঃক্রিয়া অনুঘটন
সাহিত্য	অ্যান ক্যারসন
শান্তি	নাভানেথেম (নাভি) পিলে; শান্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রসারে অবদান
অর্থনীতি	রবার্ট ই. হল ও মাইকেল উডফোর্ড; সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষুদ্র-অর্থনৈতিক ভিত্তি

পরীক্ষার আগে নোবেলের সাম্প্রতিক তালিকা নোবেলপ্রাইজ.অর্গ-এ মিলিয়ে নেওয়া ভালো, কারণ নামের বানান ও বিবরণ ভিন্ন সূত্রে সামান্য পৃথক হতে পারে।

৪. উপমহাদেশের বিজ্ঞানী

- **জগদীশচন্দ্র বসু:** বিনা তারে বার্তা প্রেরণ (বেতার/মাইক্রোওয়েভ) নিয়ে পথিকৃৎ গবেষণা; উদ্ভিদের প্রাণ আছে তা দেখাতে ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।
- **সত্যেন্দ্রনাথ বসু:** বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান; "বোসন" কণার নাম তাঁর নামে। জন্ম কলকাতায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।
- **মেঘনাদ সাহা:** তাপীয় আয়নায়ন সমীকরণ (সাহা সমীকরণ); ঢাকায় জন্ম।
- **প্রফুল্লচন্দ্র রায়:** ভারতীয় রসায়নবিজ্ঞানের পথিকৃৎ; বেঙ্গল কেমিক্যালসের প্রতিষ্ঠাতা।
- **ফজলুর রহমান খান:** ঢাকায় জন্ম; উঁচু ভবনের "টিউবুলার ডিজাইন" নকশার জন্য বিখ্যাত স্থপতি-প্রকৌশলী; শিকাগোর জন হ্যানকক সেন্টার ও সিয়ার্স (উইলিস) টাওয়ারের কাঠামো নকশা করেন।
- **ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা:** রসায়নবিদ; ১৯৭২ সালে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের সভাপতি।
- **ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া:** পরমাণু বিজ্ঞানী; বাংলাদেশের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
- **ড. মাকসুদুল আলম:** পাটের জিনোম উন্মোচনে নেতৃত্ব দেন (২০১০)।
- **জামাল নজরুল ইসলাম:** তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ও গণিতবিদ; মহাবিশ্বের গঠন ও কৃষ্ণ গহ্বর নিয়ে গবেষণা।

পরীক্ষায় বারবার আসে: প্রথম নোবেল ১৯০১; বাংলাদেশের নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস (শান্তি, ২০০৬); রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ (সাহিত্য); এক্স-রে—রন্টজেন; টেলিফোন—গ্রাহাম বেল; বাল্ব—এডিসন; বিমান—রাইট ভাইয়েরা; পেনিসিলিন—ফ্লেমিং; ডিনামাইট—নোবেল; ক্রেসকোগ্রাফ—জগদীশচন্দ্র বসু; বোসন—সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

অনুশীলনী MCQ

১. প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয় কোন সালে?

ক) ১৮৯৬ খ) ১৯০১
গ) ১৯১৩ ঘ) ১৯২১

উত্তর: খ

২. ডিনামাইট আবিষ্কার করেন কে?

ক) আলফ্রেড নোবেল খ) এডিসন
গ) মার্কনি ঘ) ভোল্টা

উত্তর: ক

৩. নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয় কোন শহরে?

ক) স্টকহোম খ) জেনেভা
গ) অসলো ঘ) ভিয়েনা

উত্তর: গ

৪. ড. মুহাম্মদ ইউনূস কোন সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান?

ক) ১৯৯৮ খ) ২০০২
গ) ২০০৪ ঘ) ২০০৬

উত্তর: ঘ

৫. মেরি কুরি কোন দুটি ক্ষেত্রে নোবেল পান?

ক) পদার্থ ও শান্তি খ) পদার্থ ও রসায়ন
গ) রসায়ন ও চিকিৎসা ঘ) সাহিত্য ও শান্তি

উত্তর: খ

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন সালে নোবেল পুরস্কার পান?

ক) ১৯০১ খ) ১৯১০
গ) ১৯১৩ ঘ) ১৯২০

উত্তর: গ

৭. টেলিফোন আবিষ্কার করেন কে?

ক) গ্রাহাম বেল খ) এডিসন
গ) মার্কনি ঘ) জন লগি বেয়ার্ড

উত্তর: ক

৮. এক্স-রে আবিষ্কার করেন কে?

ক) বেকেরেল খ) মেরি কুরি
গ) রাদারফোর্ড ঘ) রন্টজেন

উত্তর: ঘ

৯. বিবর্তনবাদের প্রবক্তা কে?

ক) মেন্ডেল
খ) ডারউইন
গ) পাস্তুর
ঘ) লিনিয়াস

উত্তর: খ

১০. ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন কে?

ক) সি. ভি. রমন
খ) মেঘনাদ সাহা
গ) জগদীশচন্দ্র বসু
ঘ) প্রফুল্লচন্দ্র রায়

উত্তর: গ

১১. "বোসন" কণার নামকরণ কার নামে?

ক) সত্যেন্দ্রনাথ বসু
খ) জগদীশচন্দ্র বসু
গ) আইনস্টাইন
ঘ) হাইজেনবার্গ

উত্তর: ক

১২. "টিউবুলার ডিজাইন"-এর জন্য বিখ্যাত ঢাকায় জন্মগ্রহণকারী প্রকৌশলী কে?

ক) জামাল নজরুল ইসলাম
খ) কুদরাত-এ-খুদা
গ) মাকসুদুল আলম
ঘ) ফজলুর রহমান খান

উত্তর: ঘ

১৩. ২০২৬ সালের চিকিৎসা নোবেল কোন বিষয়ে কাজের জন্য দেওয়া হয়?

ক) এমআরএনএ টিকা
খ) আলো-নিয়ন্ত্রিত আয়ন চ্যানেল ও অপটোজেনেটিক্স
গ) জিন সম্পাদনা
ঘ) ইনসুলিন

উত্তর: খ

১৪. ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার কে পান?

ক) মালালা ইউসুফজাই
খ) কৈলাশ সত্যার্থী
গ) নাভানেথেম (নাভি) পিলে
ঘ) এস্থার দুফলো

উত্তর: গ

১৫. অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রথম দেওয়া হয় কোন সালে?

ক) ১৯৬৯
খ) ১৯০১
গ) ১৯৪৫
ঘ) ১৯৮০

উত্তর: ক

১৬. মহাকর্ষ সূত্র ও গতির তিন সূত্র প্রদান করেন কে?

ক) গ্যালিলিও
খ) নিউটন
গ) কেপলার
ঘ) আইনস্টাইন

উত্তর: খ